

O código, linha por linha.

Matheus Felix - MatheusFelixDev

Arquitetura, funcionamento, responsabilidades e oportunidades de melhoria de todos os arquivos de src.

ARQUIVOS	LINHAS FÍSICAS	DATA DO RETRATO
34	1.506	26/09/2026

Este documento é uma leitura técnica do código existente. Cada linha física, incluindo comentários e separadores, recebe identificação e explicação. Trechos longos são quebrados visualmente para caber na página, preservando a linha de origem.

As melhorias são propostas para revisão. Nenhum arquivo de src foi alterado na produção deste relatório. Conteúdo profissional ainda não confirmado permanece identificado como pendência.

Base de análise

Commit 5f12511d5c3d2b49b5234fa416bbda53e1848b2b

Verificações atuais: lint e tipos aprovados; build aprovado; auditoria HTTP aprovada; testes com 12 aprovações e 1 falha de expectativa de ordem no sitemap.

PDF com sumário clicável, marcadores de navegação e manifesto SHA-256 por arquivo.

Sumário de navegação

Clique no título ou na página. Os marcadores laterais do leitor de PDF oferecem a mesma estrutura. Os 34 arquivos aparecem individualmente dentro da leitura comentada.

Sumário de navegação	2
1. Escopo, método e estado real	4
2. Arquitetura e fluxo de execução	5
3. Rotas, dados e comportamento	7
4. Tema, CSS e acessibilidade	9
5. SEO, qualidade e publicação	11
6. Melhorias priorizadas e critérios	13
7. Inventário integral de src	17
8. Leitura comentada de cada linha	19
ARQ01 / src/app/contato/contact.ts	20
ARQ02 / src/app/contato/page.tsx	22
ARQ03 / src/app/curriculo/page.tsx	28
ARQ04 / src/app/globals.css	40
ARQ05 / src/app/icon.svg	94
ARQ06 / src/app/layout.tsx	95
ARQ07 / src/app/not-found.tsx	100
ARQ08 / src/app/og/route.tsx	103
ARQ09 / src/app/page.tsx	106
ARQ10 / src/app/projetos/[slug]/page.tsx	119
ARQ11 / src/app/robots.ts	137

ARQ12 / src/app/sitemap.ts	139
ARQ13 / src/components/experience-timeline.tsx	141
ARQ14 / src/components/layout/footer.tsx	145
ARQ15 / src/components/layout/header.tsx	148
ARQ16 / src/components/professional-links.tsx	151
ARQ17 / src/components/project/architecture-block.tsx	154
ARQ18 / src/components/project/project-card.tsx	156
ARQ19 / src/components/project/project-gallery.tsx	162
ARQ20 / src/components/ui/badge.tsx	165
ARQ21 / src/components/ui/button.tsx	166
ARQ22 / src/components/ui/container.tsx	167
ARQ23 / src/components/ui/heading.tsx	168
ARQ24 / src/components/ui/section.tsx	169
ARQ25 / src/components/ui/theme-toggle.tsx	171
ARQ26 / src/content/experience.ts	175
ARQ27 / src/content/projects.ts	179
ARQ28 / src/content/stack.ts	194
ARQ29 / src/data/profile.ts	197
ARQ30 / src/lib/metadata.ts	200
ARQ31 / src/lib/projects.ts	204
ARQ32 / src/lib/site.ts	205
ARQ33 / src/lib/theme.ts	208
ARQ34 / src/types/portfolio.ts	212
9. Manutenção e decisões profissionais	221
10. Referências e rastreabilidade	223

1. Escopo, método e estado real

O escopo exaustivo é a pasta src: 34 arquivos e 1.506 linhas físicas. Foram incluídos TypeScript, TSX, CSS e SVG, sem selecionar apenas arquivos principais. A numeração segue cada arquivo original; o separador final de arquivo não é contado como uma linha adicional vazia.

plans.md e AGENTS.md orientam a arquitetura e a manutenção. README.md, package.json, lockfile, configuração de TypeScript/ESLint, workflow, testes, script de auditoria e documentação de deploy foram consultados como contexto. Eles não integram a promessa de comentário linha por linha, que é restrita a src.

A leitura combina inspeção do conteúdo, dependências, contratos de tipos, condições de renderização e execução das verificações já existentes. Não foram inventadas métricas, atribuições, tecnologias de projetos ou datas profissionais. A comparação dos hashes ao final protege a correspondência entre a versão analisada e o código reproduzido.

As linhas são acompanhadas por dois identificadores: Linha N é a posição no arquivo; ARQxx:Lxxxx identifica a mesma linha em todo o PDF. Chaves, fechamentos e linhas em branco também são explicados. Em CSS, uma linha com várias declarações recebe uma explicação para cada propriedade. Em dados editoriais, explica-se o papel do campo e seu consumo, sem tratar o texto como implementação do produto descrito.

Resultado das verificações nesta revisão

Verificação	Resultado	Interpretação
npm run lint	Aprovado	ESLint finalizou sem avisos permitidos pelo comando.
npm run typecheck	Aprovado	next typegen e tsc --noEmit aceitaram os contratos atuais.
npm test	12 passam / 1 falha	O teste de sitemap exige a ordem anterior dos dois projetos.
npm run build	Aprovado	Compilação, tipos e geração estática concluídos; 11 saídas na etapa do build.
Auditoria HTTP local	Aprovada	Cinco páginas públicas, 404, metadata, links/âncoras, CSS e recursos SEO verificados pelo script existente.

O build foi executado separadamente depois da falha do teste para permitir um diagnóstico completo. Isso não torna o CI verde: no workflow normal, a etapa de teste com exit code diferente de zero interrompe os passos seguintes.

A auditoria utilizou o build de produção em http://127.0.0.1:3137. As cinco páginas responderam HTTP 200. A imagem social foi reconhecida como PNG 1200x630, aproximadamente 42,2 KiB. Foi servido um stylesheet válido. O script contou oito arquivos JavaScript únicos, 578,1 KiB sem compressão e 178,8 KiB com estimativa gzip. Esses números são inventário de recursos, não tempo de carregamento, bundle exclusivo do tema ou medição de campo.

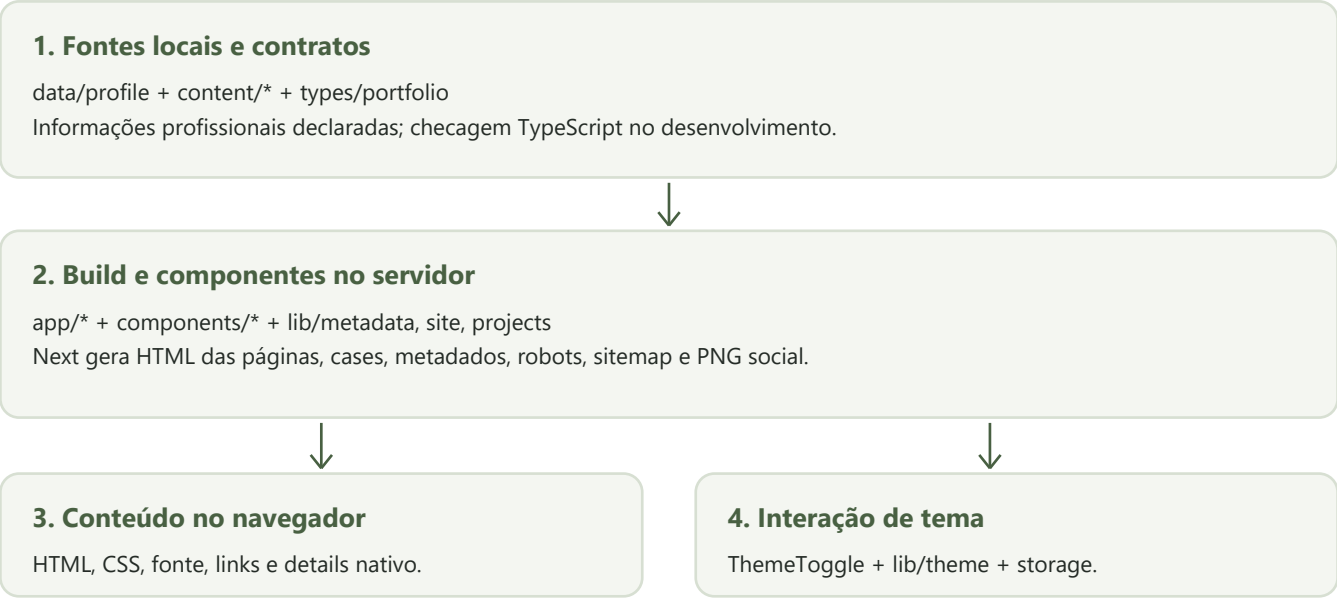
O que permanece histórico ou fora desta verificação

O README registra 70 combinações de página, largura e tema sem overflow, verificações de teclado e Lighthouse local de 19/09/2026: performance 98, demais categorias 100, LCP 2,23s, CLS 0 e TBT 106ms. Esses registros ajudam a entender o trabalho anterior, mas não foram repetidos como parte deste relatório. Não são prova de Core Web Vitals atuais de visitantes e não incluem medição de INP.

Não foram executados pentest, auditoria de dependências, inspeção da conta Vercel ou avaliação com leitor de tela. A hospedagem é a documentada no repositório; não há certificação de acessibilidade.

2. Arquitetura e fluxo de execução

O portfólio é uma aplicação Next.js com App Router, predominantemente estática e orientada a conteúdo local. Os módulos de dados descrevem o profissional e os cases; componentes e páginas transformam esses dados em interface. O build produz as rotas conhecidas. O navegador recebe o conteúdo e a interação de tema, sem depender de um backend de negócio do portfólio.



Camadas e limites de responsabilidade

Camada	Arquivos	Responsabilidade
Conteúdo	src/data/profile.ts; src/content/*	Identidade, experiência, projetos e tecnologias declaradas.
Contratos	src/types/portfolio.ts	Formatos aceitos por TypeScript. Não valida semanticamente valores em runtime.
Composição	src/app/*; src/components/*	Rotas, semântica HTML, componentes reutilizados e presença de seções.
Infraestrutura local	src/lib/*	Seleção por slug, SEO, validação da origem e sincronização de tema.
Apresentação	src/app/globals.css; icon.svg; og/route.tsx	Layout responsivo, estados visuais, favicon e imagem social.

src/content e src/data são duas pastas com a mesma natureza técnica: dados locais tipados. A migração de profile foi incorporada aos imports atuais. Unificar a nomenclatura pode facilitar a navegação no futuro, mas não é uma correção necessária para o site funcionar.

O que o servidor faz e o que o cliente faz

Layout, páginas e componentes de conteúdo não declaram use client. Eles aproveitam a composição no servidor. ThemeToggle é a entrada explícita cliente e usa React para acompanhar uma preferência externa. Button passa a participar dessa árvore quando importado pelo seletor; a ausência de use client em Button não impede esse uso. Uma importação usada apenas como tipo não cria execução no navegador.

Server Component descreve onde o componente é processado; não significa obrigatoriamente processamento novo a cada visita. Neste build as páginas foram pré-renderizadas. Os cases são gerados por `generateStaticParams`. A aplicação continua no modo Next.js padrão, sem output: export; ter páginas estáticas não torna o diretório `.next` um pacote pronto para GitHub Pages.

Não há API de cadastro, banco, CMS, formulário que envie mensagens, autenticação de visitantes ou Server Action artificial no MVP. `/og` é um Route Handler que devolve uma imagem. Node.js também é usado no build, na leitura condicional do PDF e nos testes. O fato de Deixa na Conta usar Node, PostgreSQL e Auth0 é conteúdo de um case, não uma integração dessas tecnologias neste portfólio.

Tecnologias realmente usadas nesta aplicação

Tecnologia	Versão declarada / uso
Next.js	16.3.5 - App Router, metadados, rotas especiais, renderização estática, Link, Image, fontes e ImageResponse.
React e React DOM	19.3.0 - JSX, composição e useSyncExternalStore na preferência de tema.
TypeScript	5.9.3 - contratos de conteúdo e props, modo strict e checagem sem emissão.
CSS e SVG	CSS global com tokens e media queries; favicon vetorial. Sem biblioteca de estilos instalada no package.json.
Node.js e npm	Engine >=22.13.0 <23; scripts de qualidade, build e auditoria. npm ci usa o lockfile.
ESLint	9.39.5 com eslint-config-next 16.3.5; comando exige zero warnings.
Testes e automação	node:test, testes existentes, auditoria HTTP e GitHub Actions. Vercel está documentada como hospedagem.

3. Rotas, dados e comportamento

Endereço	Origem	Comportamento
/	app/page.tsx	Apresentação, projetos featured, sobre, experiência, stack e contato.
/curriculo	app/curriculo/page.tsx	Currículo HTML e link para PDF somente se o arquivo público existe no build.
/contato	app/contato/page.tsx	Canais válidos, localização e disponibilidade.
/projetos/deixa-na-conta	app/projetos/[slug]/page.tsx	Case derivado do primeiro item atual do catálogo.
/projetos/get-doc	Mesmo template de case	Conteúdo distinto, com métricas e privacidade próprias.
/og	app/og/route.tsx	Imagem social PNG 1200x630, gerada estaticamente.
/robots.txt e /sitemap.xml	app/robots.ts; app/sitemap.ts	Representações públicas da política de rastreamento e inventário de URLs.
/icon.svg	app/icon.svg	Favicon descoberto por convenção do App Router.
URL desconhecida	app/not-found.tsx	Interface de recuperação; status 404 deve ser verificado na resposta HTTP.

Uma visita à Home

RootLayout estabelece idioma, fonte, metadados, skip link, Header e Footer. A página define seu main com id conteudo e tabIndex=-1. Section fornece espaçamento e Container; Heading escolhe a tag apropriada. profile preenche nome, cargo e resumo; projects.filter(featured) decide quais cards aparecem; a timeline e os grupos de stack reutilizam o mesmo conteúdo do currículo.

A ordem é editorial: map e filter preservam a sequência do catálogo. Não existe ordenação automática de experiência por data ou de projeto por importância. Alterar a ordem em projects muda cards, lista do currículo, geração de caminhos, sitemap e a seleção de outro case. Foi essa alteração válida de conteúdo que expôs a fragilidade do teste de ordem.

A abertura de um estudo de caso

generateStaticParams enumera todos os slugs, inclusive projetos não destacados. dynamicParams=false restringe os parâmetros às opções geradas. generateMetadata e a página aguardam params e buscam o item local. Se não houver projeto, notFound encerra o caminho. O template calcula a presença das seções antes de produzir menu e corpo.

Problem, participation e solution são listas de parágrafos. O código remove strings só com espaços. Contributions pode manter a seção de atuação mesmo sem parágrafos introdutórios. Architecture aceita string ou blocos. technicalCase agrupa situação, problema, ação, resultado e evidências somente quando preenchidos. Technologies e images também são opcionais. Isso dá versatilidade, mas a validação de blocos vazios ainda é desigual entre os campos.

repositoryPrivate e proprietary só controlam apresentação de link. Eles não tornam repositório, imagem ou rota privados na rede. Uma liveUrl pode aparecer independentemente do bloqueio de código, pois ver uma aplicação e divulgar seu repositório são decisões diferentes. Informações confidenciais não devem ser incluídas em campos

públicos.

Conteúdo confirmado e limites de autoria

GET DOC descreve registro e tabulação de atendimentos em contexto profissional, com 90 atendentes e mais de 3.000 registros diários. Sua stack específica continua sem confirmação; os tipos e a interface aceitam essa ausência. Esses números vêm dos dados do repositório e não foram medidos pelo portfólio.

Deixa na Conta relata cobranças e assinaturas, diferencia características do produto das contribuições pessoais e apresenta um caso técnico. PostgreSQL, Auth0 e libphonenumber-js aparecem nesse relato. Não se deve substituir essa stack pela lista pessoal genérica nem reinserir alegações de desempenho ou autoria não confirmadas. O código do portfólio descreve o trabalho, não executa cobranças ou autenticação do produto.

A experiência atual usa endDate=null. A timeline mostra Atual em span e reserva time/dateTime para datas reais. formatDate acrescenta um dia e horário UTC ao ano-mês e usa Intl.DateTimeFormat pt-BR. Isso reduz deslocamento de mês por fuso; não transforma uma string inválida em data válida. O ano de início do curso técnico, 2019, é formação, e não deve ser convertido automaticamente em início de experiência profissional.

Currículo e contato

O currículo consulta public/documents/cv.pdf com existsSync durante a geração estática. Se o arquivo não existe, a página continua funcionando e omite o download. Criar ou trocar o PDF exige novo deploy para refletir a decisão e disponibilizar o arquivo. O PDF deste relatório não é o currículo profissional e não deve ser colocado automaticamente nesse caminho público.

Email é convertido em mailto, que abre um cliente do visitante. GitHub e LinkedIn são links. Há filtragem dos canais sem destino. Não há envio de email no servidor, captação de mensagem, banco de contatos ou promessa de disponibilidade automatizada. A frase de disponibilidade é mantida pelo autor.

4. Tema, CSS e acessibilidade

Sequência completa do tema

1. O HTML nasce com data-theme=system. Antes do body, uma IIFE tenta ler portfolio-theme no localStorage. Só light e dark são aceitos explicitamente; qualquer outro valor resulta em system. Se o armazenamento está bloqueado, o catch deixa o estado inicial seguro.
2. A paleta vem de variáveis CSS. No modo system, a media query prefers-color-scheme decide as cores. A preferência system continua sendo system mesmo quando a aparência efetiva é escura. Portanto, o botão selecionado não precisa mudar para Escuro quando o sistema muda sua paleta.
3. ThemeToggle usa useSyncExternalStore. getServerTheme fornece snapshot estável system para servidor/hidratação; getTheme lê o dataset do html no cliente; subscribeToTheme notifica quando é necessário reler. suppressHydrationWarning é aplicado no html para a diferença pontual causada pela inicialização prévia do atributo.
4. Ao clicar, setTheme muda o DOM imediatamente, tenta gravar no storage e emite um evento próprio para a aba atual. O evento storage nativo atende outras abas. Remoção da chave ou limpeza total é normalizada para system. A função de unsubscribe remove ambos os listeners, evitando assinaturas abandonadas.

Este desenho permite que a aparência mude mesmo quando persistência falha. O armazenamento não contém informação profissional nem credencial; contém uma preferência visual. Adicionar uma política CSP exige conciliar o script inline inicial com hashes ou nonces e a estratégia estática, sem mascarar falhas de hidratação.

Como a responsividade está implementada

Os limites do conteúdo são centralizados no Container. Tokens fornecem gutter fluido, largura máxima, espaçamento e escalas tipográficas. clamp combina mínimo, valor fluido e máximo. Grid com minmax(0, ...) e min-width:0 permite que itens encolham sem impor sua largura intrínseca; flex-wrap permite linhas adicionais em botões e links.

Faixa / condição	Efeito relevante no CSS final
Acima de 64rem	Predominam layouts amplos; conteúdo continua limitado por container e largura de leitura.
Até 64rem (~1024px)	Stack passa a duas colunas; navegação ocupa uma linha própria pela regra posterior; rótulo de tema some no header.
Até 48rem (~768px)	Cards, seções, case, currículo e contato passam para uma coluna; navegação do case deixa de ser sticky.
Até 40rem (~640px)	Navegação principal vira grid de duas colunas; controles e gaps são compactados; ações podem crescer/quebrar.
Até 24rem (~384px)	Controle de tema pode ocupar largura total; stack e métricas do case ficam em uma coluna.
Preferências do usuário	prefers-reduced-motion zera duração; forced-colors cria indicação de seleção; hover restringe efeitos adequados ao dispositivo.

As conversões para pixels usam referência inicial de 16px e são aproximações para orientação. Media queries usam rem, e preferências do navegador podem alterar essa referência. O código não escolhe dispositivos pelo nome; reage à largura e capacidades. A ordem e a especificidade dos seletores determinam o resultado quando várias condições se aplicam.

Há duas regras .intro para padding-block: a posterior substitui a primeira nas condições normais. Ajustes de .header-inner, .main-nav e .footer-inner estão distribuídos em diferentes blocos. Um comentário dizendo que o layout é fluido acima de 40rem não descreve sozinho todos os breakpoints que foram acrescentados. Consolidar requer preservar a cascata efetiva, e não apenas apagar repetições.

Acessibilidade implementada e o que conferir

Os mecanismos existentes incluem lang=pt-BR, landmarks semânticos, títulos h1/h2/h3, skip link, main focável por código, links e botões nativos, focus-visible, aria-labelledby em seções, aria-pressed no tema, details/summary para disclosure e alternativas textuais em imagens. Elementos decorativos recebem aria-hidden quando necessário. Atribuir uma classe bonita a span não o transforma em botão.

O grupo de tema é um grupo de botões pressionáveis, não um radio group com navegação automática por setas. Ele preserva Tab e ativação nativos. O id theme-label pressupõe uma única instância. Se o componente for reutilizado duas vezes, esse identificador precisa ser único. O Heading tipado permite selecionar tags, mas não impede uma sequência de títulos inadequada na página.

A auditoria HTTP verifica padrões no HTML, não foco real, árvore acessível completa, anúncio de leitores de tela ou comportamento de hidratação. Regressão visual, teclado, zoom real e tecnologias assistivas continuam importantes após alterações de layout. As medidas de toque e contraste registradas no README são evidência histórica, não uma nova certificação emitida neste documento.

5. SEO, qualidade e publicação

Uma origem pública, vários consumidores

getSiteUrl lê SITE_URL, remove espaços e tenta construir uma URL. Ausência é permitida e produz undefined. Um valor preenchido, mas inválido, lança erro. A validação exige HTTPS, raiz sem caminho, query, fragmento ou credenciais e rejeita localhost e formas comuns de loopback. A função não faz chamada de rede nem consulta DNS; portanto não prova que o domínio existe ou seja realmente público.

createPageMetadata compõe título, descrição, canônica, Open Graph e Twitter a partir dessa origem. A imagem social é /og. O layout fornece metadados básicos e páginas fornecem seus títulos próprios. robots.ts e sitemap.ts aplicam canIndex, mantendo a política de origem e ambiente coerente.

Configuração	Pode indexar?	Saída esperada
SITE_URL ausente	Não	noindex/nofollow, disallow / e sitemap vazio.
SITE_URL inválida	Não conclui normalmente	Erro explícito de configuração durante a execução/build consumidor.
Origem válida + NODE_ENV diferente de production	Não	Ambiente de desenvolvimento conservador.
Origem válida + production + VERCEL_ENV=preview	Não	Preview da Vercel permanece não indexável.
Origem válida + production + VERCEL_ENV=production	Sim	Canônicas, allow /, sitemap com as cinco páginas atuais.
Origem válida + production + VERCEL_ENV ausente	Sim	Compatibilidade com execução fora da Vercel; preview externo requer política própria.

Disallow controla rastreamento de robôs cooperativos; não é autenticação, autorização nem garantia de retirada do índice. noindex precisa ser visto pelo rastreador para ter efeito. Combinar indiscriminadamente bloqueio de rastreamento e expectativa de desindexação de uma URL já conhecida pode impedir a leitura do noindex. Arquivos realmente privados não devem ser servidos como recursos públicos.

O sitemap deriva da lista de projetos e não inclui o PNG, o favicon ou uma página 404 como se fossem conteúdo editorial. Não há lastModified inventado a cada build. Trocar a ordem dos projetos muda a ordem das entradas, mas o conjunto continua o mesmo. O teste deve medir o contrato que se quer preservar.

Por que o teste falha e como melhorar sua intenção

tests/seo.test.mjs espera GET DOC antes de Deixa na Conta. A versão atual do catálogo inverteu os itens. A comparação deepEqual de arrays considera ordem; por isso o teste falha apesar de não faltar URL. A recomendação abaixo é um exemplo de implementação futura, não uma mudança realizada neste trabalho:

```
const urls = sitemap().map(({ url }) => url);
assert.equal(new Set(urls).size, urls.length);
assert.deepEqual([...urls].sort(), [...expectedUrls].sort());
```

A checagem de unicidade não deve ser substituída por transformar tudo em Set antes da comparação, pois isso esconderia duplicatas. Se a ordem passar a ser requisito editorial do sitemap, documente esse requisito e teste uma ordenação intencional, independente de acidentes do fixture.

Como o CI funciona

O workflow é acionado por push na main, pull request para main ou manualmente. Usa permissões de leitura de conteúdo, cancela execução anterior do mesmo grupo e limita o job a 15 minutos. Em Ubuntu, checkout e setup-node preparam a revisão e Node 22; npm ci instala as versões do lockfile. Lint, tipos, testes e build são etapas sequenciais. A auditoria inicia um servidor local, espera resposta e encerra o processo ao terminar.

SITE_URL fica vazia no ambiente geral do CI para não atribuir uma origem pública falsa ao build de auditoria. Os testes de SEO exercitam condições específicas de ambiente dentro de seu cenário. A auditoria de HTTP usa o build gerado, mas não é teste E2E de navegador.

A documentação descreve a integração Git da Vercel publicando pushes na main. O workflow mostrado valida e não publica. Não há neste repositório uma dependência que demonstre que a promoção Vercel espera CI verde. Proteger a branch e exigir checks ou estabelecer promoção explícita são decisões de fluxo recomendadas. O estado real das regras da conta não foi consultado nesta tarefa.

A hospedagem documentada é Vercel Hobby, com origem matheus-felix-portfolio.vercel.app, instalação npm ci e build npm run build. Nenhum plano, domínio ou serviço pago foi contratado para este relatório. GitHub Pages exigiria avaliar exportação estática e o tratamento dos recursos específicos atuais; não basta copiar .next para uma branch pública.

6. Melhorias priorizadas e critérios

A classificação é de execução do trabalho, não de severidade de segurança. P1 deve ser resolvido antes de apresentar a revisão como integralmente validada; P2 melhora robustez e manutenção; P3 é evolução editorial ou operacional. As propostas respeitam o MVP: não pressupõem banco, CMS, backend separado ou novas dependências sem justificativa.

F01 / P1 - Teste de sitemap acoplado à ordem do catálogo

Evidência: `src/app/sitemap.ts:9`; `src/content/projects.ts:4`; `tests/seo.test.mjs:61-66`

Situação observada. A execução atual passou em 12 dos 13 testes. O sitemap devolve Deixa na Conta antes de GET DOC, enquanto o teste exige a sequência inversa. As URLs são as mesmas; o erro é a comparação de ordem.

Melhoria proposta. Se a ordem não é contrato, ordenar ambos os arrays antes de comparar e verificar duplicatas separadamente. Se for requisito, centralizar uma ordenação explícita e documentá-la. Não reordenar conteúdo profissional só para satisfazer uma expectativa accidental.

Critério de aceitação. Reordenar projects e comprovar que o teste continua passando, mantendo falha para URL faltante, adicional ou duplicada.

F02 / P1 - CI e deploy são independentes

Evidência: `.github/workflows/ci.yml`; `docs/deployment.md`

Situação observada. O workflow valida commits, mas a integração Git da Vercel publica a main por um processo separado. Não há no repositório uma dependência que prove que deploy aguarda CI verde. A falha F01 mostra por que esse detalhe importa.

Melhoria proposta. Preferir alterações por PR com checks obrigatórios e proteção de branch. Se for necessária promoção de produção condicionada ao CI, configurar essa dependência de forma explícita. Conferir recursos disponíveis na conta antes de prometer bloqueio automático.

Critério de aceitação. Um commit de teste com CI falhando não deve ser promovido à produção no fluxo escolhido. Verificar a revisão efetivamente publicada.

F03 / P1 - Conclusão técnica cadastrada, mas invisível

Evidência: `src/data/profile.ts:19`; `src/types/portfolio.ts:13`; `src/app/page.tsx:64`; `src/app/curriculo/page.tsx:61`

Situação observada. O dado `endYear=2021` existe e é obrigatório no objeto de formação técnica, porém Home e currículo só exibem o início. O README ainda afirma que conclusão está pendente.

Melhoria proposta. Apresentar o intervalo 2019-2021 quando a conclusão for confirmada, como indica o dado atual, e atualizar a documentação. Tornar a modelagem compatível com formações em andamento, se essa flexibilidade for desejada.

Critério de aceitação. Home e currículo devem refletir o mesmo período. Adicionar um caso com formação ausente e um com formação em andamento, sem datas inválidas.

F04 / P1 - Coerência da narrativa profissional

Evidência: `src/data/profile.ts:9`; `src/content/experience.ts:26`; `src/app/page.tsx:38,54`; `plans.md`

Situação observada. O perfil indica início profissional em 2023 e a timeline contém Desenvolvimento Web em 2022. Além disso, a Home fala em duas experiências de ponta a ponta, enquanto as anotações do Deixa na Conta retiraram a atribuição geral da modelagem ao deploy.

Melhoria proposta. Confirmar com Matheus a interpretação correta dos anos e reformular a frase da Home para corresponder à participação documentada. Atualizar o plano ou registrar claramente a prevalência das confirmações posteriores.

Critério de aceitação. Mesma narrativa no hero, currículo, OG e sobre, sem contagens fixas ou afirmações maiores do que as evidências.

F05 / P2 - Validação semântica do conteúdo

Evidência: src/types/portfolio.ts:25,41,74; src/components/experience-timeline.tsx:8

Situação observada. Os tipos aceitam strings, inclusive datas impossíveis, slugs duplicados e caminhos para imagens inexistentes. O código está tipado, mas valores semanticamente inválidos continuam possíveis.

Melhoria proposta. Adicionar validações pequenas no build: YYYY-MM com faixa de mês, início anterior ao fim, slugs únicos e seguros, dimensões positivas e existência de arquivos locais. Não instalar um CMS para resolver esse problema.

Critério de aceitação. Casos negativos devem falhar com indicação de arquivo/campo, e os dados válidos atuais devem continuar construindo.

F06 / P2 - Cascata CSS com sobreposições

Evidência: src/app/globals.css:154,195; 179-352

Situação observada. A classe intro é definida duas vezes; a segunda declaração ganha. Header, navegação e rodapé também têm ajustes espalhados. Isso funciona pela cascata, mas aumenta o custo de entender qual regra é efetiva.

Melhoria proposta. Consolidar por componente e agrupar breakpoints preservando ordem e especificidade. Inventariar .content-pending e outros seletores sem uso antes de removê-los. Tokens dark duplicados podem ser gerados por uma fonte única apenas se a solução permanecer simples.

Critério de aceitação. Comparar screenshots antes/depois em 320, 375, 768, 1024 e 1440px nos dois temas; conferir foco e cores forçadas.

F07 / P2 - Cobertura de navegador ainda fora do CI permanente

Evidência: tests/; scripts/audit-site.mjs; README.md

Situação observada. Os testes permanentes cobrem tema, SEO e timeline. A revisão anterior executou verificações de navegador por scripts temporários. A auditoria HTTP usa expressões regulares e não enxerga toda a árvore acessível ou a hidratação real.

Melhoria proposta. Adicionar poucos testes E2E de alto valor quando necessário: Home -> case -> currículo; tema persistido; teclado; conteúdo opcional sem âncoras quebradas. Manter o teste HTTP como verificação rápida, sem confundi-lo com E2E.

Critério de aceitação. Rodar os fluxos em navegador real no CI, com falha para regressões de navegação e console. Não perseguir cobertura artificial.

F08 / P2 - Catálogo de contatos duplicado

Evidência: src/components/professional-links.tsx:4-8; src/app/contato/contact.ts:8-12

Situação observada. Email, GitHub e LinkedIn são convertidos em links em dois locais, com ordem e apresentação diferentes. Não é defeito visível hoje, mas cria duas regras a manter.

Melhoria proposta. Extrair uma função pequena que devolva canais válidos, deixando cada componente escolher o layout e a ordem quando isso for intencional.

Critério de aceitação. Com qualquer combinação de campos ausentes, as duas telas devem mostrar só canais válidos e nunca href vazio.

F09 / P2 - Seleção de outro projeto não escala em sequência

Evidência: `src/app/projetos/[slug]/page.tsx:41`

Situação observada. `find` seleciona o primeiro item que não seja o atual. Com dois projetos o resultado é adequado; com três ou mais não existe rotação pelo catálogo.

Melhoria proposta. Definir a intenção editorial: próximo na ordem, projeto relacionado ou primeiro recomendado. Para sequência, usar índice e retorno circular, tratando catálogo de tamanho um.

Critério de aceitação. Testar um, dois e três projetos. O visitante nunca deve receber um link para o mesmo case por engano.

F10 / P2 - Campos opcionais vazios e chaves repetidas

Evidência: `src/app/projetos/[slug]/page.tsx:34-49,95-100`; `src/components/project/architecture-block.tsx:8`

Situação observada. Algumas seções filtram strings vazias; arrays de arquitetura, contribuições e tecnologias são avaliados apenas por existência/tamanho. Títulos funcionam como keys, sem garantia de unicidade.

Melhoria proposta. Normalizar ou validar blocos editoriais antes da renderização e adicionar IDs somente quando houver necessidade de edição/reordenação. Manter menu e corpo derivados da mesma disponibilidade.

Critério de aceitação. Blocos só com espaços não devem criar títulos vazios; chaves duplicadas devem ser detectadas no catálogo.

F11 / P2 - Conteúdo e identidade duplicados em JSX

Evidência: `src/app/not-found.tsx:5,13`; `src/app/og/route.tsx:8-14`; `src/app/page.tsx:38,54-55`

Situação observada. A maior parte da identidade vem de `profile`, mas a página 404, o monograma e partes da narrativa são fixos. As cores do OG também não vêm dos tokens CSS.

Melhoria proposta. Centralizar apenas os textos e tokens que realmente precisam evoluir juntos. Permitir edição editorial do resumo de projetos sem espalhar afirmações profissionais em componentes.

Critério de aceitação. Alterar nome/cargo em um único ponto deve atualizar todos os locais previstos, inclusive metadados e imagens sociais.

F12 / P2 - Segurança de configuração e política de indexação

Evidência: `src/lib/site.ts:12-26`; `src/app/robots.ts:6`; `src/app/layout.tsx:28`

Situação observada. `SITE_URL` rejeita formatos comuns impróprios e previews Vercel não indexam. Isso não garante origem pública em todos os casos nem protege acesso. O script de tema é inline e precisa ser considerado caso uma CSP seja adicionada.

Melhoria proposta. Documentar o contrato por ambiente. Para outros provedores, usar sinal explícito de produção. Avaliar headers/CSP com teste de compatibilidade e hashes/nonces, sem transformar o portfólio estático em serviço dinâmico sem motivo.

Critério de aceitação. Previews continuam `noindex`; produção aponta canônica correta; tema funciona com a política de segurança adotada. Não chamar isso de auditoria de vulnerabilidades.

F13 / P2 - Currículo sem estratégia de impressão

Evidência: `src/app/curriculo/page.tsx:21,33`; `src/app/globals.css`

Situação observada. O link do PDF depende da existência do arquivo final. Não foi encontrada regra `@media print` no CSS. O currículo HTML é útil, mas a impressão pode carregar navegação e espaços próprios da tela.

Melhoria proposta. Criar CSS de impressão com margens, quebras e contraste adequados; preparar o PDF profissional com dados confirmados. Não confundir este relatório técnico com o currículo a disponibilizar em `public/documents/cv.pdf`.

Critério de aceitação. Imprimir em A4 sem cortar títulos, datas ou links. Validar o botão somente após adicionar o PDF real.

F14 / P3 - Manutenção de dependências e formatação

Evidência: package.json; eslint.config.mjs; .editorconfig; src/data/profile.ts

Situação observada. As versões são fixas e há lockfile, o que favorece reprodução. Existem diferenças de recuo e espaçamento que lint atual não considera erro. Não foi executada análise de vulnerabilidades neste relatório.

Melhoria proposta. Padronizar formatação automatizada somente se a equipe desejar; revisar atualizações com release notes e testes. Manter Node coerente entre local, CI e Vercel.

Critério de aceitação. Instalação limpa e checks completos passam após a atualização; nenhuma versão é trocada apenas por ser mais nova.

F15 / P3 - Imagem social e mídia editorial

Evidência: src/app/og/route.tsx; src/components/project/project-gallery.tsx; src/content/projects.ts

Situação observada. OG é uma imagem única do perfil. Os cases ainda não possuem galeria cadastrada. A estrutura suporta imagens locais, mas não prova que elas existam ou possam ser divulgadas.

Melhoria proposta. Adicionar screenshots autorizadas e anonimizadas, com legendas e dimensões. Considerar OG por case se melhorar o compartilhamento; verificar fontes e quebra de cargo longo.

Critério de aceitação. Sem dados reais confidenciais; imagem sem cortes e com alt útil; dimensões e peso adequados; links de mídia válidos.

F16 / P3 - Documentação de qualidade precisa acompanhar a revisão

Evidência: README.md: validações e conteúdo a complementar

Situação observada. Resultados de Lighthouse são de 19/09/2026 e o README ainda declara 13 testes passando. A verificação atual encontrou 12/13. O relatório registra o resultado novo sem modificar arquivos do produto.

Melhoria proposta. Manter um registro curto com data, commit, ambiente e resultado de cada medição significativa. Revisar pendências após cada confirmação de conteúdo.

Critério de aceitação. Um leitor deve conseguir distinguir dados históricos de checks da revisão atual, sem inferir que pontuação local comprova Core Web Vitals de visitantes.

Ordem de implementação sugerida

Etapa 1 - alinhar verdade e qualidade: corrigir a intenção do teste de sitemap; exibir o período técnico já cadastrado; confirmar o ano profissional e a narrativa de autoria; atualizar o registro de validações. Encerrar a etapa com lint, tipos, testes, build e auditoria HTTP aprovados na mesma revisão.

Etapa 2 - proteger a evolução: validar conteúdo semântico, unificar a transformação de contatos e definir o comportamento de próximo projeto. Introduzir somente os testes que detectam regressões relevantes. Se consolidar CSS, comparar antes/depois nos breakpoints e temas antes de publicar.

Etapa 3 - reforçar apresentação e operação: currículo final e impressão, imagens autorizadas, compartilhamento social específico se necessário, automação de navegador e fluxo de promoção condicionado à qualidade. Realizar cada incremento isoladamente, com critérios revisáveis. Um relatório detalhado não elimina a necessidade de confirmação editorial pelo autor.

7. Inventário integral de src

Os arquivos abaixo aparecem no mesmo conjunto usado para calcular cobertura e hashes. A divisão em app, components, content, data, lib e types é organizacional; todas essas partes cooperam no mesmo build.

ID	Arquivo	Linhas
ARQ01	src/app/contato/contact.ts	12
ARQ02	src/app/contato/page.tsx	45
ARQ03	src/app/curriculo/page.tsx	103
ARQ04	src/app/globals.css	352
ARQ05	src/app/icon.svg	4
ARQ06	src/app/layout.tsx	38
ARQ07	src/app/not-found.tsx	18
ARQ08	src/app/og/route.tsx	19
ARQ09	src/app/page.tsx	110
ARQ10	src/app/projetos/[slug]/page.tsx	147
ARQ11	src/app/robots.ts	12
ARQ12	src/app/sitemap.ts	11
ARQ13	src/components/experience-timeline.tsx	33
ARQ14	src/components/layout/footer.tsx	20
ARQ15	src/components/layout/header.tsx	24
ARQ16	src/components/professional-links.tsx	19
ARQ17	src/components/project/architecture-block.tsx	14
ARQ18	src/components/project/project-card.tsx	39
ARQ19	src/components/project/project-gallery.tsx	25
ARQ20	src/components/ui/badge.tsx	5
ARQ21	src/components/ui/button.tsx	9
ARQ22	src/components/ui/container.tsx	5
ARQ23	src/components/ui/heading.tsx	9
ARQ24	src/components/ui/section.tsx	10

ID	Arquivo	Linhas
ARQ25	src/components/ui/theme-toggle.tsx	35
ARQ26	src/content/experience.ts	31
ARQ27	src/content/projects.ts	124
ARQ28	src/content/stack.ts	20
ARQ29	src/data/profile.ts	27
ARQ30	src/lib/metadata.ts	30
ARQ31	src/lib/projects.ts	6
ARQ32	src/lib/site.ts	27
ARQ33	src/lib/theme.ts	44
ARQ34	src/types/portfolio.ts	79

Como encontrar o ponto certo para uma mudança

Objetivo	Começar por	Conferir depois
Alterar identidade/formação	data/profile.ts e types/portfolio.ts	Home, currículo, contatos, metadata e /og.
Adicionar experiência	content/experience.ts	Timeline em Home/currículo e datas reais.
Adicionar ou reordenar projeto	content/projects.ts	Home, currículo, slugs, sitemap, próximo case e testes.
Adicionar screenshot	Dados images + arquivo em public	ProjectGallery, alt, dimensões, legenda e autorização.
Ajustar proporções	globals.css + componente consumidor	Cascata, temas, breakpoints, foco e overflow.
Mudar domínio	Configuração SITE_URL	Novo build, canônicas, robots, sitemap e imagem social.
Alterar preferência visual	lib/theme.ts + ThemeToggle + CSS	Primeira pintura, hidratação, storage bloqueado e outras abas.

8. Leitura comentada de cada linha

Cada capítulo começa pela finalidade do arquivo, pelo fluxo de dados e pelas oportunidades de melhoria. Depois reproduz todas as suas linhas na ordem original. A explicação de um fechamento se refere à abertura correspondente, visível imediatamente antes ou na página anterior. Uma linha longa pode ocupar várias linhas visuais no PDF e continua tendo um único número de origem.

Imports locais usam o alias `@/` para `src/`. A lista de consumidores abaixo representa imports diretos encontrados na pasta; arquivos especiais do App Router também são consumidos por convenção do framework, mesmo sem import explícito. CSS pode ser consumido por classes no JSX e SVG por convenção de arquivo, relações que não aparecem como import TypeScript.

ARQ01 / src/app/contato/contact.ts

Catálogo de canais de contato

12 linhas físicas | 432 bytes | fonte integral

Transforma o perfil em três descritores de canal. Não faz envio de mensagens nem consulta um serviço. A página de contato filtra os descritores sem endereço antes de renderizar.

Fluxo e consumo. profile -> contact/channels -> ContactPage. O alias contact aponta para o mesmo objeto profile; não é uma cópia independente.

Dependências declaradas: @/data/profile, @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/contato/page.tsx.

Pontos de melhoria. Unificar esta montagem com ProfessionalLinks evita duas regras para email, GitHub e LinkedIn. Validar protocolos quando o conteúdo deixar de ser exclusivamente local.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ01:L0001

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ01:L0002

```
import type { Profile } from "@types/portfolio";
```

Importa { Profile } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 003 / ARQ01:L0003 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 004 / ARQ01:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ01:L0005

```
export const contact: Profile = profile;
```

Define contact, referência ao próprio perfil, sem clonagem. A tipagem explícita verifica o formato no desenvolvimento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 006 / ARQ01:L0006 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 007 / ARQ01:L0007 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 008 / ARQ01:L0008

```
export const channels = [
```

Define channels, descritores dos canais de contato. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 009 / ARQ01:L0009

```
  { label: "Email", value: contact.email, href: contact.email ? `mailto:${contact.email}` : undefined },
```

Define um item literal com os campos label, value, href, mailto. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 010 / ARQ01:L0010

```
  { label: "LinkedIn", value: contact.linkedinUrl, href: contact.linkedinUrl },
```

Define um item literal com os campos label, value, href. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 011 / ARQ01:L0011

```
{ label: "GitHub", value: contact.githubUrl, href: contact.githubUrl },
```

Define um item literal com os campos label, value, href. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 012 / ARQ01:L0012

```
];
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

ARQ02 / src/app/contato/page.tsx

Página pública de contato

45 linhas físicas | 1.849 bytes | fonte integral

Produz a rota /contato como Server Component. O visitante encontra canais disponíveis, localização e disponibilidade, com atalho para o currículo. Os dados são resolvidos durante a renderização estática.

Fluxo e consumo. createPageMetadata define SEO; availableChannels remove canais ausentes; Section contém o grid, o título principal e a lista descritiva dl.

Dependências declaradas: next/link, @/data/profile, @/components/ui/section, @/components/ui/heading, @/lib/metadata, ./contact.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. A disponibilidade é texto mantido manualmente. Centralizar canais e formatar nomes de links mais curtos pode facilitar a leitura sem alterar seus destinos.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ02:L0001

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ02:L0002

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ02:L0003

```
import { Section } from "@components/ui/section";
```

Importa { Section } de @/components/ui/section para reutilização do módulo src/components/ui/section. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ02:L0004

```
import { Heading } from "@components/ui/heading";
```

Importa { Heading } de @/components/ui/heading para reutilização do módulo src/components/ui/heading. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 005 / ARQ02:L0005

```
import { createPageMetadata } from "@lib/metadata";
```

Importa { createPageMetadata } de @/lib/metadata para reutilização do módulo src/lib/metadata. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 006 / ARQ02:L0006

```
import {contact, channels} from "./contact"
```

Importa {contact, channels} de ./contact para reutilização do módulo ./contact. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 007 / ARQ02:L0007 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 008 / ARQ02:L0008

```
export const metadata = createPageMetadata(
```

Define metadata, configuração que o Next serializa em metadados do documento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 009 / ARQ02:L0009

```
`Contato - ${profile.name}`,
```

Fornece um valor literal de conteúdo. A interpolação `\${...}` insere valores do escopo.

Linha 010 / ARQ02:L0010

```
`Contato e links profissionais de ${profile.name}, ${profile.role}.`,
```

Fornece um valor literal de conteúdo. A interpolação `\${...}` insere valores do escopo.

Linha 011 / ARQ02:L0011

```
"/contato",
```

Fornece um valor literal de conteúdo. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 012 / ARQ02:L0012

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 013 / ARQ02:L0013 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 014 / ARQ02:L0014

```
export default function ContactPage() {
```

Declara a função ContactPage como exportação padrão do módulo. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 015 / ARQ02:L0015

```
const availableChannels = channels.filter((channel) => channel.href);
```

Define availableChannels, subconjunto com destino preenchido. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 016 / ARQ02:L0016 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 017 / ARQ02:L0017

```
return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 018 / ARQ02:L0018

```
<main id="conteudo" tabIndex={-1}>
```

Renderiza main (landmark do conteúdo principal).

id="conteudo": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

tabIndex={-1}: permite foco programático com -1 sem colocar o main na sequência normal de Tab.

Linha 019 / ARQ02:L0019

```
<Section className="contact-page" aria-labelledby="contact-page-title">
```

Renderiza Section (seção padronizada com Container).

className="contact-page": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="contact-page-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 020 / ARQ02:L0020

```
<div className="section-grid">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="section-grid": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 021 / ARQ02:L0021

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 022 / ARQ02:L0022

```
<p className="eyebrow">Contato / {profile.name}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: profile.name. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 023 / ARQ02:L0023

```
<Heading as="h1" id="contact-page-title">Vamos conversar?</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

as="h1": escolhe a tag semântica do título.

id="contact-page-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 024 / ARQ02:L0024

```
<p className="contact-description">Sobre desenvolvimento web, projetos e oportunidades profissionais.</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="contact-description": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 025 / ARQ02:L0025

```
<Link className="text-link" href="/curriculo">Conheça minha trajetória <span aria-hidden="true"></span></Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next); span (trecho inline).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/curriculo": define o destino do link.

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 026 / ARQ02:L0026

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 027 / ARQ02:L0027

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 028 / ARQ02:L0028

```
{availableChannels.length > 0 && <dl className="contact-channels">
```

Renderiza dl (lista de termos e descrições).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="contact-channels": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 029 / ARQ02:L0029

```
{availableChannels.map((channel) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 030 / ARQ02:L0030

```
<div key={channel.label}>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

key={channel.label}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 031 / ARQ02:L0031

```
<dt>{channel.label}</dt>
```

Renderiza dt (termo da lista descritiva).

Linha 032 / ARQ02:L0032

```
<dd>
```

Renderiza dd (valor/descrição associado ao termo).

Linha 033 / ARQ02:L0033

```
<a className="text-link" href={channel.href}>{channel.value} <span aria-hidden="true">  
^</span></a>
```

Renderiza a (link navegável); span (trecho inline).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href={channel.href}: define o destino do link.

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 034 / ARQ02:L0034

```
</dd>
```

Fecha dd, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 035 / ARQ02:L0035

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 036 / ARQ02:L0036

```
))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 037 / ARQ02:L0037

```
</dl>}
```

Fecha dl, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 038 / ARQ02:L0038

```
{contact.location && <p className="muted">Localização: {contact.location}</p>}
```

Renderiza p (parágrafo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="muted": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: contact.location. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 039 / ARQ02:L0039

```
{contact.availability && <p className="muted">{contact.availability}</p>}
```

Renderiza p (parágrafo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="muted": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: contact.availability. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 040 / ARQ02:L0040

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 041 / ARQ02:L0041

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 042 / ARQ02:L0042

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 043 / ARQ02:L0043

```
</main>
```

Fecha main, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 044 / ARQ02:L0044

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 045 / ARQ02:L0045

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ContactPage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ03 / src/app/curriculo/page.tsx

Currículo HTML e download condicional

103 linhas físicas | 4.593 bytes | fonte integral

Reúne resumo, experiências, formação, tecnologias, projetos e contato. Usa o filesystem no servidor para decidir se o PDF final existe. O HTML funciona independentemente desse arquivo.

Fluxo e consumo. existsSync -> hasPdf -> link de download. profile, stack, projects e ExperienceTimeline alimentam seções sem fetch externo.

Dependências declaradas: next/link, node:fs, node:path, @/data/profile, @/content/stack, @/content/projects, @/components/experience-timeline, @/components/professional-links, @/components/ui/container, @/components/ui/heading, @/lib/metadata.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. technicalEducation.endYear existe no contrato e nos dados, mas não é exibido. Acrescentar impressão com CSS print e uma identificação consistente de conclusão/andamento. O acesso síncrono é pequeno e ocorre no build estático atual; não tratá-lo como gargalo medido.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ03:L0001

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ03:L0002

```
import { existsSync } from "node:fs";
```

Importa { existsSync } de node:fs para consulta de arquivo no servidor. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ03:L0003

```
import path from "node:path";
```

Importa path de node:path para composição portátil de caminhos do filesystem. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ03:L0004

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 005 / ARQ03:L0005

```
import { stack } from "@content/stack";
```

Importa { stack } de @/content/stack para reutilização do módulo src/content/stack. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 006 / ARQ03:L0006

```
import { projects } from "@content/projects";
```

Importa { projects } de @/content/projects para reutilização do módulo src/content/projects. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 007 / ARQ03:L0007

```
import { ExperienceTimeline } from "@components/experience-timeline";
```

Importa { ExperienceTimeline } de @/components/experience-timeline para reutilização do módulo src/components/experience-timeline. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 008 / ARQ03:L0008

```
import { ProfessionalLinks } from "@components/professional-links";
```

Importa { ProfessionalLinks } de @/components/professional-links para reutilização do módulo src/components/professional-links. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 009 / ARQ03:L0009

```
import { Container } from "@components/ui/container";
```

Importa { Container } de @/components/ui/container para reutilização do módulo src/components/ui/container. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 010 / ARQ03:L0010

```
import { Heading } from "@components/ui/heading";
```

Importa { Heading } de @/components/ui/heading para reutilização do módulo src/components/ui/heading. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 011 / ARQ03:L0011

```
import { createPageMetadata } from "@lib/metadata";
```

Importa { createPageMetadata } de @/lib/metadata para reutilização do módulo src/lib/metadata. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 012 / ARQ03:L0012 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 013 / ARQ03:L0013

```
export const metadata = createPageMetadata(
```

Define metadata, configuração que o Next serializa em metadados do documento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 014 / ARQ03:L0014

```
`Currículo – ${profile.name}`,
```

Fornece um valor literal de conteúdo. A interpolação \${...} insere valores do escopo.

Linha 015 / ARQ03:L0015

```
`Experiência profissional, formação, tecnologias e projetos de ${profile.name}, ${profile.role}.`,
```

Fornece um valor literal de conteúdo. A interpolação \${...} insere valores do escopo.

Linha 016 / ARQ03:L0016

```
"/curriculo",
```

Fornece um valor literal de conteúdo. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 017 / ARQ03:L0017

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 018 / ARQ03:L0018 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 019 / ARQ03:L0019

```
export default function ResumePage() {
```

Declara a função ResumePage como exportação padrão do módulo. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 020 / ARQ03:L0020

```
// Static page: adding or replacing the final PDF requires a new build.
```

Comentário de manutenção: Static page: adding or replacing the final PDF requires a new build.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 021 / ARQ03:L0021

```
const hasPdf = existsSync(path.join(process.cwd(), "public", "documents", "cv.pdf"));
```

Verifica no servidor se public/documents/cv.pdf existe. O resultado fica incorporado ao build estático; adicionar o arquivo depois exige reconstrução. Não é uma chamada disponível no navegador.

Linha 022 / ARQ03:L0022 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 023 / ARQ03:L0023

```
return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 024 / ARQ03:L0024

```
<main id="conteudo" className="resume-page" tabIndex={-1}>
```

Renderiza main (landmark do conteúdo principal).

id="conteudo": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

className="resume-page": associa as regras de aparência de globals.css.

tabIndex={-1}: permite foco programático com -1 sem colocar o main na sequência normal de Tab.

Linha 025 / ARQ03:L0025

```
<Container className="resume-container">
```

Renderiza Container (componente que centraliza e limita largura).

className="resume-container": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 026 / ARQ03:L0026

```
<header className="resume-header">
```

Renderiza header (cabeçalho da página ou de um artigo).

className="resume-header": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 027 / ARQ03:L0027

```
<p className="eyebrow">Currículo / Trajetória profissional</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 028 / ARQ03:L0028

```
<Heading as="h1">{profile.name}</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

as="h1": escolhe a tag semântica do título.

Conteúdo vindo dos dados: profile.name. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 029 / ARQ03:L0029

```
<p className="resume-role">{profile.role}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="resume-role": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: profile.role. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 030 / ARQ03:L0030

```
<ProfessionalLinks profile={profile} />
```

Renderiza ProfessionalLinks (lista dos canais profissionais preenchidos).

profile={profile}: passa o perfil como dados.

Linha 031 / ARQ03:L0031

```
<div className="resume-actions">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="resume-actions": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 032 / ARQ03:L0032

```
{/* TODO: adicionar CV final em public/documents/cv.pdf. */}
```

Comentário de manutenção: TODO: adicionar CV final em public/documents/cv.pdf.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 033 / ARQ03:L0033

```
{hasPdf && (
```

Só inclui o link se o arquivo existia na geração da página.

Linha 034 / ARQ03:L0034

```
<a className="button button--primary" href="/documents/cv.pdf" download>Baixar currículo em PDF</a>
```

Oferece download do arquivo público da mesma origem. O atributo download sugere ao navegador baixar; a resposta e preferências do navegador também influenciam a ação.

Linha 035 / ARQ03:L0035

```
  })
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `ResumePage`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 036 / ARQ03:L0036

```
    <Link className="text-link" href="/contato">Ir para contato <span aria-hidden="true">?</span></Link>
```

Renderiza `Link` (link de navegação interna do Next); `span` (trecho inline).

`className="text-link"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`href="/contato"`: define o destino do link.

`aria-hidden="true"`: exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 037 / ARQ03:L0037

```
  </div>
```

Fecha `div`, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 038 / ARQ03:L0038

```
</header>
```

Fecha `header`, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 039 / ARQ03:L0039 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 040 / ARQ03:L0040

```
  <section className="resume-section" aria-labelledby="resume-summary">
```

Renderiza `section` (seção temática do conteúdo).

`className="resume-section"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`aria-labelledby="resume-summary"`: usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 041 / ARQ03:L0041

```
    <Heading id="resume-summary">Resumo</Heading>
```

Renderiza `Heading` (título com tag `h1/h2/h3` configurável).

`id="resume-summary"`: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 042 / ARQ03:L0042

```
  <div>
```

Renderiza `div` (agrupamento estrutural para layout).

Linha 043 / ARQ03:L0043

```
    <p>{profile.summary}</p>
```

Renderiza `p` (parágrafo).

Conteúdo vindo dos dados: `profile.summary`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 044 / ARQ03:L0044

```
<p>Experiência profissional em desenvolvimento desde {profile.professionalSince}, com atuação em frontend, backend, banco de dados e deploy.</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

Conteúdo vindo dos dados: profile.professionalSince. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 045 / ARQ03:L0045

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 046 / ARQ03:L0046

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 047 / ARQ03:L0047 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 048 / ARQ03:L0048

```
<section className="resume-section" aria-labelledby="resume-experience">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

className="resume-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="resume-experience": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 049 / ARQ03:L0049

```
<Heading id="resume-experience">Experiência</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="resume-experience": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 050 / ARQ03:L0050

```
<ExperienceTimeline />
```

Renderiza ExperienceTimeline (timeline compartilhada).

Linha 051 / ARQ03:L0051

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 052 / ARQ03:L0052 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 053 / ARQ03:L0053

```
<section className="resume-section" aria-labelledby="resume-education">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

className="resume-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="resume-education": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 054 / ARQ03:L0054

```
<Heading id="resume-education">Formação</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="resume-education": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 055 / ARQ03:L0055

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 056 / ARQ03:L0056

```
<h3>{profile.education.course}</h3>
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

Conteúdo vindo dos dados: profile.education.course. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 057 / ARQ03:L0057

```
<p>Em andamento. Previsão de conclusão: {profile.education.expectedCompletion.toLowerCase()}.</p>
```

Sempre apresenta a graduação como em andamento, pois o modelo atual só tem previsão. toLowerCase adapta o texto; não interpreta datas.

Linha 058 / ARQ03:L0058

```
{profile.technicalEducation && (
```

Abre um ramo de renderização condicional. O bloco de JSX seguinte só existe quando os dados/flags da condição estão presentes.

Linha 059 / ARQ03:L0059

```
<>
```

Abre/fecha um Fragment do React para agrupar filhos sem acrescentar uma div à estrutura HTML.

Linha 060 / ARQ03:L0060

```
<h3>{profile.technicalEducation.course}</h3>
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

Conteúdo vindo dos dados: profile.technicalEducation.course. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 061 / ARQ03:L0061

```
<p>Início em {profile.technicalEducation.startYear}.</p>
```

Exibe somente startYear do curso técnico. endYear=2021 não é lido nesta linha: este é o ponto concreto da melhoria F03.

Linha 062 / ARQ03:L0062

```
</>
```

Abre/fecha um Fragment do React para agrupar filhos sem acrescentar uma div à estrutura HTML.

Linha 063 / ARQ03:L0063

```
)}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ResumePage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 064 / ARQ03:L0064

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 065 / ARQ03:L0065

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 066 / ARQ03:L0066 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 067 / ARQ03:L0067

```
<section className="resume-section" aria-labelledby="resume-stack">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

className="resume-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="resume-stack": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 068 / ARQ03:L0068

```
<Heading id="resume-stack">Stack</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="resume-stack": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 069 / ARQ03:L0069

```
<dl className="resume-stack">
```

Renderiza dl (lista de termos e descrições).

className="resume-stack": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 070 / ARQ03:L0070

```
{stack.map((group) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 071 / ARQ03:L0071

```
<div key={group.category}><dt>{group.category}</dt><dd>{group.technologies.join(" · ")}</dd>
</div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout); dt (termo da lista descritiva); dd (valor/descrição associado ao termo).

key={group.category}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Conteúdo vindo dos dados: group.category. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 072 / ARQ03:L0072

```
)})
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 073 / ARQ03:L0073

```
</dl>
```

Fecha dl, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 074 / ARQ03:L0074

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 075 / ARQ03:L0075 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 076 / ARQ03:L0076

```
<section className="resume-section" aria-labelledby="resume-projects">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

className="resume-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="resume-projects": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 077 / ARQ03:L0077

```
<Heading id="resume-projects">Projetos</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="resume-projects": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 078 / ARQ03:L0078

```
<div className="resume-projects">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="resume-projects": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 079 / ARQ03:L0079

```
{projects.map((project) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 080 / ARQ03:L0080

```
<article key={project.slug}>
```

Renderiza article (unidade de conteúdo independente).

key={project.slug}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Conteúdo vindo dos dados: project.slug. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 081 / ARQ03:L0081

```
<h3>{project.title}</h3>
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

Conteúdo vindo dos dados: project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 082 / ARQ03:L0082

```
<p>{project.shortDescription}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

Conteúdo vindo dos dados: `project.shortDescription`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 083 / ARQ03:L0083

```
<p>{project.role}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

Conteúdo vindo dos dados: `project.role`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 084 / ARQ03:L0084

```
<ul>{project.highlights.map((highlight) => <li key={highlight}>{highlight}</li>)}</ul>
```

Renderiza ul (lista não ordenada); li (item de lista).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

`key={highlight}`: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 085 / ARQ03:L0085

```
{ "confidentialityNotice" in project && <p className="muted">{project.confidentialityNotice}</p> }
```

Renderiza p (parágrafo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de `&&` é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

`className="muted"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Conteúdo vindo dos dados: `project.confidentialityNotice`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 086 / ARQ03:L0086

```
<Link className="text-link" href={` /projetos/${project.slug}`}>Ver case de {project.title}<span aria-hidden="true">^</span></Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next); span (trecho inline).

`className="text-link"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`aria-hidden="true"`: exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Conteúdo vindo dos dados: `project.slug`, `project.title`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 087 / ARQ03:L0087

```
</article>
```

Fecha article, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 088 / ARQ03:L0088

```
))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 089 / ARQ03:L0089

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 090 / ARQ03:L0090

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 091 / ARQ03:L0091 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 092 / ARQ03:L0092

```
{/* TODO: confirmar informação com Matheus. Certificações e idiomas, se existirem. */}
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Certificações e idiomas, se existirem.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 093 / ARQ03:L0093

```
<section className="resume-section" aria-labelledby="resume-links">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

className="resume-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="resume-links": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 094 / ARQ03:L0094

```
<Heading id="resume-links">Links e contato</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="resume-links": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 095 / ARQ03:L0095

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 096 / ARQ03:L0096

```
<ProfessionalLinks profile={profile} />
```

Renderiza ProfessionalLinks (lista dos canais profissionais preenchidos).

profile={profile}: passa o perfil como dados.

Linha 097 / ARQ03:L0097

```
<Link className="text-link" href="/contato">Página de contato</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/contato": define o destino do link.

Linha 098 / ARQ03:L0098

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 099 / ARQ03:L0099

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 100 / ARQ03:L0100

```
</Container>
```

Fecha Container, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 101 / ARQ03:L0101

```
</main>
```

Fecha main, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 102 / ARQ03:L0102

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 103 / ARQ03:L0103

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ResumePage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ04 / src/app/globals.css

Sistema visual global e responsivo

352 linhas físicas | 18.771 bytes | fonte integral

Define tokens, paletas, componentes visuais, layouts e media queries. Todas as páginas herdam o mesmo stylesheet. A ordem das regras faz parte do comportamento: declarações posteriores de mesma especificidade substituem anteriores.

Fluxo e consumo. Tokens :root -> seletores de componentes -> ajustes de tema -> breakpoints. Dark explícito e dark do sistema possuem paletas duplicadas. O arquivo também trata foco, redução de movimento e cores forçadas.

Importado diretamente por: src/app/layout.tsx.

Pontos de melhoria. Organizar por tokens, base, componentes e responsividade; consolidar regras repetidas preservando a cascata. Medir novamente após mudanças. Adicionar folha de impressão do currículo e remover seletores sem consumidores somente após busca no repositório.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ04:L0001

```
:root {
```

Seletor :root: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 002 / ARQ04:L0002

```
color-scheme: light;
```

color-scheme: light - informa ao navegador a paleta dos controles nativos.

Linha 003 / ARQ04:L0003

```
--background: #f7f5f0;
```

--background = #f7f5f0: define o token de fundo principal. Consumidores usam var(--background); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 004 / ARQ04:L0004

```
--surface: #eeece5;
```

--surface = #eeece5: define o token de superfícies secundárias. Consumidores usam var(--surface); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 005 / ARQ04:L0005

```
--foreground: #252723;
```

--foreground = #252723: define o token de texto principal. Consumidores usam var(--foreground); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 006 / ARQ04:L0006

```
--muted: #5d6258;
```

--muted = #5d6258: define o token de texto secundário. Consumidores usam var(--muted); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 007 / ARQ04:L0007

```
--accent: #4c613e;
```

--accent = #4c613e: define o token de cor de destaque. Consumidores usam var(--accent); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 008 / ARQ04:L0008

```
--accent-foreground: #ffffff;
```

--accent-foreground = #ffffff: define o token de texto sobre fundo de destaque. Consumidores usam var(--accent-foreground); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 009 / ARQ04:L0009

```
--accent-soft: #e2e8d9;
```

--accent-soft = #e2e8d9: define o token de fundo suave de destaque. Consumidores usam var(--accent-soft); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 010 / ARQ04:L0010

```
--border: #d7d9cf;
```

--border = #d7d9cf: define o token de divisórias. Consumidores usam var(--border); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 011 / ARQ04:L0011

```
--control-border: #7c8273;
```

--control-border = #7c8273: define o token de bordas dos controles. Consumidores usam var(--control-border); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 012 / ARQ04:L0012

```
--space-1: 0.25rem;
```

--space-1 = 0.25rem: define o token de escala de espaçamento 1. Consumidores usam var(--space-1); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 013 / ARQ04:L0013

```
--space-2: 0.5rem;
```

--space-2 = 0.5rem: define o token de escala de espaçamento 2. Consumidores usam var(--space-2); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 014 / ARQ04:L0014

```
--space-3: 0.75rem;
```

--space-3 = 0.75rem: define o token de escala de espaçamento 3. Consumidores usam var(--space-3); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 015 / ARQ04:L0015

```
--space-4: 1rem;
```

--space-4 = 1rem: define o token de escala de espaçamento 4. Consumidores usam var(--space-4); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 016 / ARQ04:L0016

```
--space-6: 1.5rem;
```

--space-6 = 1.5rem: define o token de escala de espaçamento 6. Consumidores usam var(--space-6); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 017 / ARQ04:L0017

```
--space-8: 2rem;
```

--space-8 = 2rem: define o token de escala de espaçamento 8. Consumidores usam `var(--space-8)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 018 / ARQ04:L0018

```
--space-12: 3rem;
```

--space-12 = 3rem: define o token de escala de espaçamento 12. Consumidores usam `var(--space-12)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 019 / ARQ04:L0019

```
--radius: 0.5rem;
```

--radius = 0.5rem: define o token de raio padrão dos cantos. Consumidores usam `var(--radius)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 020 / ARQ04:L0020

```
--radius-pill: 999px;
```

--radius-pill = 999px: define o token de raio de cápsulas. Consumidores usam `var(--radius-pill)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 021 / ARQ04:L0021

```
--shadow: 0 2px 6px #2527230d;
```

--shadow = 0 2px 6px #2527230d: define o token de sombra discreta. Consumidores usam `var(--shadow)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 022 / ARQ04:L0022

```
--content-width: 72rem;
```

--content-width = 72rem: define o token de limite de largura do conteúdo. Consumidores usam `var(--content-width)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 023 / ARQ04:L0023

```
--gutter: clamp(1.25rem, 4vw, 3rem);
```

--gutter = clamp(1.25rem, 4vw, 3rem): define o token de margem lateral fluida. Consumidores usam `var(--gutter)`; alterar o token repercute em vários componentes. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 024 / ARQ04:L0024

```
--section-space: clamp(4rem, 9vw, 7rem);
```

--section-space = clamp(4rem, 9vw, 7rem): define o token de espaçamento vertical de seção. Consumidores usam `var(--section-space)`; alterar o token repercute em vários componentes. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 025 / ARQ04:L0025

```
--text-small: 0.875rem;
```

--text-small = 0.875rem: define o token de texto secundário pequeno. Consumidores usam `var(--text-small)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 026 / ARQ04:L0026

```
--text-body: 1rem;
```

--text-body = 1rem: define o token de texto base. Consumidores usam `var(--text-body)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 027 / ARQ04:L0027

```
--text-large: clamp(1.125rem, 2vw, 1.375rem);
```

--text-large = `clamp(1.125rem, 2vw, 1.375rem)`: define o token de texto de destaque fluido. Consumidores usam `var(--text-large)`; alterar o token repercute em vários componentes. `clamp` limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 028 / ARQ04:L0028

```
--motion-duration: 160ms;
```

--motion-duration = 160ms: define o token de duração das transições. Consumidores usam `var(--motion-duration)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 029 / ARQ04:L0029

```
}
```

Encerra o bloco `:root`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 030 / ARQ04:L0030 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 031 / ARQ04:L0031

```
:root[data-theme="dark"] {
```

Seletor `:root[data-theme="dark"]`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 032 / ARQ04:L0032

```
color-scheme: dark;
```

`color-scheme: dark` - informa ao navegador a paleta dos controles nativos.

Linha 033 / ARQ04:L0033

```
--background: #161616;
```

--background = `#161616`: define o token de fundo principal. Consumidores usam `var(--background)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 034 / ARQ04:L0034

```
--surface: #20221f;
```

--surface = `#20221f`: define o token de superfícies secundárias. Consumidores usam `var(--surface)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 035 / ARQ04:L0035

```
--foreground: #f1f0e9;
```

--foreground = `#f1f0e9`: define o token de texto principal. Consumidores usam `var(--foreground)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 036 / ARQ04:L0036

```
--muted: #b7bbb0;
```

--muted = `#b7bbb0`: define o token de texto secundário. Consumidores usam `var(--muted)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 037 / ARQ04:L0037

```
--accent: #bbcca5;
```

--accent = #bbcca5: define o token de cor de destaque. Consumidores usam var(--accent); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 038 / ARQ04:L0038

```
--accent-foreground: #1b2416;
```

--accent-foreground = #1b2416: define o token de texto sobre fundo de destaque. Consumidores usam var(--accent-foreground); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 039 / ARQ04:L0039

```
--accent-soft: #2b3525;
```

--accent-soft = #2b3525: define o token de fundo suave de destaque. Consumidores usam var(--accent-soft); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 040 / ARQ04:L0040

```
--border: #393e34;
```

--border = #393e34: define o token de divisórias. Consumidores usam var(--border); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 041 / ARQ04:L0041

```
--control-border: #7c8472;
```

--control-border = #7c8472: define o token de bordas dos controles. Consumidores usam var(--control-border); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 042 / ARQ04:L0042

```
--shadow: 0 2px 6px #00000024;
```

--shadow = 0 2px 6px #00000024: define o token de sombra discreta. Consumidores usam var(--shadow); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 043 / ARQ04:L0043

```
}
```

Encerra o bloco :root[data-theme="dark"]. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 044 / ARQ04:L0044 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 045 / ARQ04:L0045

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {
```

Aplica a paleta escura quando o sistema solicita dark, desde que o seletor interno não esteja em light/dark explícito.

Linha 046 / ARQ04:L0046

```
:root:not([data-theme="light"]):not([data-theme="dark"]) {
```

Seletor :root:not([data-theme="light"]):not([data-theme="dark"]): aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (prefers-color-scheme: dark).

As exclusões :not impedem que a regra de sistema se imponha a uma preferência explícita.

Linha 047 / ARQ04:L0047

```
color-scheme: dark;
```

color-scheme: dark - informa ao navegador a paleta dos controles nativos.

Linha 048 / ARQ04:L0048

```
--background: #161616;
```

--background = #161616: define o token de fundo principal. Consumidores usam var(--background); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 049 / ARQ04:L0049

```
--surface: #20221f;
```

--surface = #20221f: define o token de superfícies secundárias. Consumidores usam var(--surface); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 050 / ARQ04:L0050

```
--foreground: #f1f0e9;
```

--foreground = #f1f0e9: define o token de texto principal. Consumidores usam var(--foreground); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 051 / ARQ04:L0051

```
--muted: #b7bbb0;
```

--muted = #b7bbb0: define o token de texto secundário. Consumidores usam var(--muted); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 052 / ARQ04:L0052

```
--accent: #bbcca5;
```

--accent = #bbcca5: define o token de cor de destaque. Consumidores usam var(--accent); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 053 / ARQ04:L0053

```
--accent-foreground: #1b2416;
```

--accent-foreground = #1b2416: define o token de texto sobre fundo de destaque. Consumidores usam var(--accent-foreground); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 054 / ARQ04:L0054

```
--accent-soft: #2b3525;
```

--accent-soft = #2b3525: define o token de fundo suave de destaque. Consumidores usam var(--accent-soft); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 055 / ARQ04:L0055

```
--border: #393e34;
```

--border = #393e34: define o token de divisórias. Consumidores usam var(--border); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 056 / ARQ04:L0056

```
--control-border: #7c8472;
```

--control-border = #7c8472: define o token de bordas dos controles. Consumidores usam var(--control-border); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 057 / ARQ04:L0057

```
--shadow: 0 2px 6px #00000024;
```

--shadow = 0 2px 6px #00000024: define o token de sombra discreta. Consumidores usam var(--shadow); alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 058 / ARQ04:L0058

```
}
```

Encerra o bloco :root:not([data-theme="light"]):not([data-theme="dark"]). As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 059 / ARQ04:L0059

```
}
```

Encerra o bloco @media (prefers-color-scheme: dark). As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 060 / ARQ04:L0060 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 061 / ARQ04:L0061

```
* { box-sizing: border-box; }
```

Seletor *: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

box-sizing: border-box - faz largura e altura incluírem padding e borda quando usa border-box.

Linha 062 / ARQ04:L0062

```
body {
```

Seletor body: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 063 / ARQ04:L0063

```
display: flex;
```

display: flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

Linha 064 / ARQ04:L0064

```
min-height: 100svh;
```

min-height: 100svh - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo. svh considera a altura pequena da viewport, útil diante das barras móveis do navegador.

Linha 065 / ARQ04:L0065

```
flex-direction: column;
```

flex-direction: column - define o eixo principal do flexbox. Empilha os itens no eixo vertical.

Linha 066 / ARQ04:L0066

```
margin: 0;
```

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 067 / ARQ04:L0067

```
background: var(--background);
```

background: var(--background) - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 068 / ARQ04:L0068

```
color: var(--foreground);
```

color: var(--foreground) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 069 / ARQ04:L0069

```
font-family: var(--font-geist), Arial, Helvetica, sans-serif;
```

font-family: var(--font-geist), Arial, Helvetica, sans-serif - seleciona a família tipográfica e fallbacks. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 070 / ARQ04:L0070

```
font-size: var(--text-body);
```

font-size: var(--text-body) - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 071 / ARQ04:L0071

```
line-height: 1.6;
```

line-height: 1.6 - controla entrelinha; valor sem unidade acompanha o tamanho da fonte.

Linha 072 / ARQ04:L0072

```
-webkit-font-smoothing: antialiased;
```

-webkit-font-smoothing: antialiased - pede suavização de fonte em implementações compatíveis; não é uma garantia universal de renderização.

Linha 073 / ARQ04:L0073

```
}
```

Encerra o bloco body. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 074 / ARQ04:L0074

```
main { flex: 1; }
```

Seletor main: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

flex: 1 - define crescimento, redução e base do item flex.

Linha 075 / ARQ04:L0075

```
button, input, select, textarea { font: inherit; }
```

Seletor button, input, select, textarea: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

font: inherit - herda ou configura conjuntamente propriedades da fonte.

Linha 076 / ARQ04:L0076

```
a { color: inherit; }
```

Seletor a: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

color: inherit - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor.

Linha 077 / ARQ04:L0077

```
::selection { background: var(--accent); color: var(--accent-foreground); }
```

Seletor ::selection: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

background: var(--accent) - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

color: var(--accent-foreground) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 078 / ARQ04:L0078

```
:focus-visible { outline: 3px solid var(--accent); outline-offset: 5px; }
```

Seletor `:focus-visible`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

O estado de foco dá retorno visual para navegação por teclado; não remova esse indicador sem equivalente acessível.

outline: 3px solid var(--accent) - desenha um contorno sem ocupar espaço de layout, útil para foco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

outline-offset: 5px - afasta ou aproxima o contorno da caixa.

Linha 079 / ARQ04:L0079

```
[id] { scroll-margin-top: var(--space-6); }
```

Seletor `[id]`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

scroll-margin-top: var(--space-6) - cria respiro quando o elemento é destino de rolagem por âncora. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 080 / ARQ04:L0080 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 081 / ARQ04:L0081

```
.container {
```

Seletor `.container`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 082 / ARQ04:L0082

```
width: min(100% - 2 * var(--gutter), var(--content-width));
```

width: min(100% - 2 * var(--gutter), var(--content-width)) - define largura preferida. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 083 / ARQ04:L0083

```
margin-inline: auto;
```

margin-inline: auto - controla margens no eixo de leitura; auto centraliza quando há espaço.

Linha 084 / ARQ04:L0084

```
}
```

Encerra o bloco `.container`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 085 / ARQ04:L0085

```
.section { padding-block: var(--section-space); }
```

Seletor `.section`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

padding-block: var(--section-space) - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 086 / ARQ04:L0086

```
.heading {
```

Seletor `.heading`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 087 / ARQ04:L0087

```
margin: 0;
```

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 088 / ARQ04:L0088

```
font-weight: 500;
```

font-weight: 500 - define peso visual da fonte.

Linha 089 / ARQ04:L0089

```
line-height: 1.1;
```

line-height: 1.1 - controla entrelinha; valor sem unidade acompanha o tamanho da fonte.

Linha 090 / ARQ04:L0090

```
letter-spacing: -0.045em;
```

letter-spacing: -0.045em - ajusta distância entre caracteres.

Linha 091 / ARQ04:L0091

```
text-wrap: balance;
```

text-wrap: balance - controla a distribuição de quebras; balance equilibra títulos.

Linha 092 / ARQ04:L0092

```
overflow-wrap: anywhere;
```

overflow-wrap: anywhere - permite quebra de sequências longas para evitar transbordamento. Permite quebrar inclusive um endereço longo que não tenha espaços.

Linha 093 / ARQ04:L0093

```
}
```

Encerra o bloco .heading. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 094 / ARQ04:L0094

```
.heading--h1 { max-width: 16ch; font-size: clamp(2.5rem, 7vw, 5.5rem); }
```

Seletor .heading--h1: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

max-width: 16ch - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade ch aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

font-size: clamp(2.5rem, 7vw, 5.5rem) - controla tamanho do texto. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 095 / ARQ04:L0095

```
.heading--h2 { font-size: clamp(2rem, 4vw, 3rem); }
```

Seletor .heading--h2: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

font-size: clamp(2rem, 4vw, 3rem) - controla tamanho do texto. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 096 / ARQ04:L0096

```
.heading--h3 { font-size: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem); }
```

Seletor .heading--h3: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

font-size: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem) - controla tamanho do texto. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 097 / ARQ04:L0097

```
.eyebrow {
```

Seletor .eyebrow: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 098 / ARQ04:L0098

```
margin: 0 0 var(--space-8);
```

margin: 0 0 var(--space-8) - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa 0, laterais usam 0 e base usa var(--space-8).

Linha 099 / ARQ04:L0099

```
color: var(--accent);
```

color: var(--accent) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 100 / ARQ04:L0100

```
font-size: var(--text-small);
```

font-size: var(--text-small) - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 101 / ARQ04:L0101

```
font-weight: 600;
```

font-weight: 600 - define peso visual da fonte.

Linha 102 / ARQ04:L0102

```
letter-spacing: 0.05em;
```

letter-spacing: 0.05em - ajusta distância entre caracteres.

Linha 103 / ARQ04:L0103

```
}
```

Encerra o bloco .eyebrow. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 104 / ARQ04:L0104

```
.badge {
```

Seletor .badge: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 105 / ARQ04:L0105

```
display: inline-block;
```

display: inline-block - escolhe o modelo de layout do elemento.

Linha 106 / ARQ04:L0106

```
padding: var(--space-2) var(--space-3);
```

padding: var(--space-2) var(--space-3) - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo/base usam var(--space-2) e esquerda/direita usam var(--space-3).

Linha 107 / ARQ04:L0107

```
border: 1px solid var(--border);
```

`border: 1px solid var(--border)` - define espessura, estilo e cor da borda em todos os lados. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 108 / ARQ04:L0108

```
border-radius: var(--radius);
```

`border-radius: var(--radius)` - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 109 / ARQ04:L0109

```
color: var(--muted);
```

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 110 / ARQ04:L0110

```
font-size: var(--text-small);
```

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 111 / ARQ04:L0111

```
}
```

Encerra o bloco `.badge`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 112 / ARQ04:L0112

```
.button {
```

Seletor `.button`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 113 / ARQ04:L0113

```
display: inline-flex;
```

`display: inline-flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Organiza os filhos com flexbox, mantendo a caixa externa no fluxo inline.

Linha 114 / ARQ04:L0114

```
min-height: 44px;
```

`min-height: 44px` - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

Linha 115 / ARQ04:L0115

```
align-items: center;
```

`align-items: center` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

Linha 116 / ARQ04:L0116

```
justify-content: center;
```

`justify-content: center` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal.

Linha 117 / ARQ04:L0117

```
gap: var(--space-2);
```

gap: var(--space-2) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 118 / ARQ04:L0118

```
padding: var(--space-3) var(--space-6);
```

padding: var(--space-3) var(--space-6) - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo/base usam var(--space-3) e esquerda/direita usam var(--space-6).

Linha 119 / ARQ04:L0119

```
border: 1px solid transparent;
```

border: 1px solid transparent - define espessura, estilo e cor da borda em todos os lados.

Linha 120 / ARQ04:L0120

```
border-radius: var(--radius);
```

border-radius: var(--radius) - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 121 / ARQ04:L0121

```
font-weight: 500;
```

font-weight: 500 - define peso visual da fonte.

Linha 122 / ARQ04:L0122

```
line-height: 1.4;
```

line-height: 1.4 - controla entrelinha; valor sem unidade acompanha o tamanho da fonte.

Linha 123 / ARQ04:L0123

```
cursor: pointer;
```

cursor: pointer - sugere o cursor adequado à interação.

Linha 124 / ARQ04:L0124

```
transition: background-color var(--motion-duration), color var(--motion-duration), border-color var(--motion-duration);
```

transition: background-color var(--motion-duration), color var(--motion-duration), border-color var(--motion-duration) - anima somente as propriedades declaradas durante mudanças de estado. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 125 / ARQ04:L0125

```
}
```

Encerra o bloco .button. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 126 / ARQ04:L0126

```
.button--primary { background: var(--accent); color: var(--accent-foreground); }
```

Seletor .button--primary: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

background: var(--accent) - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

color: var(--accent-foreground) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 127 / ARQ04:L0127

```
.button--secondary { border-color: var(--control-border); background: transparent; color: var(--foreground); }
```

Seletor .button--secondary: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

border-color: var(--control-border) - altera a cor da borda existente. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

background: transparent - define a superfície de fundo.

color: var(--foreground) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 128 / ARQ04:L0128

```
.button--quiet { background: transparent; color: var(--muted); }
```

Seletor .button--quiet: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

background: transparent - define a superfície de fundo.

color: var(--muted) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 129 / ARQ04:L0129

```
.button:disabled { opacity: 0.55; cursor: not-allowed; }
```

Seletor .button:disabled: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

opacity: 0.55 - aplica transparência ao elemento e seus descendentes.

cursor: not-allowed - sugere o cursor adequado à interação.

Linha 130 / ARQ04:L0130

```
.text-link { display: inline-flex; min-height: 44px; align-items: center; gap: var(--space-3); text-decoration: underline; text-decoration-color: var(--text-decoration-color); text-decoration-thickness: 2px; text-decoration-offset: 5px; }
```

Seletor .text-link: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: inline-flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Organiza os filhos com flexbox, mantendo a caixa externa no fluxo inline.

min-height: 44px - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

align-items: center - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

gap: var(--space-3) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

text-decoration-offset: 5px - afasta o sublinhado do texto.

Linha 131 / ARQ04:L0131 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 132 / ARQ04:L0132

```
.skip-link {
```

Seletor .skip-link: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Linha 133 / ARQ04:L0133

```
position: absolute;
```

position: absolute - define participação no fluxo e referência de posicionamento. Retira a caixa do fluxo normal e a posiciona em relação ao bloco de referência aplicável.

Linha 134 / ARQ04:L0134

```
top: var(--space-4);
```

top: var(--space-4) - define deslocamento superior para elemento posicionado. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 135 / ARQ04:L0135

```
left: var(--space-4);
```

left: var(--space-4) - define deslocamento esquerdo para elemento posicionado. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 136 / ARQ04:L0136

```
z-index: 10;
```

z-index: 10 - controla ordem de empilhamento no contexto aplicável.

Linha 137 / ARQ04:L0137

```
padding: var(--space-3) var(--space-4);
```

padding: var(--space-3) var(--space-4) - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo/base usam var(--space-3) e esquerda/direita usam var(--space-4).

Linha 138 / ARQ04:L0138

```
transform: translateY(-200%);
```

transform: translateY(-200%) - transforma a representação visual sem recalculando o fluxo normal. O link continua no DOM e no teclado; fica fora da área visível até receber foco.

Linha 139 / ARQ04:L0139

```
background: var(--foreground);
```

background: var(--foreground) - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 140 / ARQ04:L0140

```
color: var(--background);
```

color: var(--background) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 141 / ARQ04:L0141

```
}
```

Encerra o bloco `.skip-link`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 142 / ARQ04:L0142

```
.skip-link:focus { transform: translateY(0); }
```

Seletor `.skip-link:focus`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

O estado de foco dá retorno visual para navegação por teclado; não remova esse indicador sem equivalente acessível.

transform: translateY(0) - transforma a representação visual sem recalculer o fluxo normal.

Linha 143 / ARQ04:L0143

```
.site-header { border-bottom: 1px solid var(--border); }
```

Seletor .site-header: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

border-bottom: 1px solid var(--border) - define separador inferior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 144 / ARQ04:L0144

```
.header-inner { display: flex; min-height: 104px; align-items: center; justify-content: space-between; gap: var(--space-6); padding-block: var(--space-6); }
```

Seletor .header-inner: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

min-height: 104px - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

align-items: center - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

justify-content: space-between - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

gap: var(--space-6) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

padding-block: var(--space-6) - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 145 / ARQ04:L0145

```
.brand { display: inline-flex; min-height: 44px; align-items: center; gap: var(--space-3); font-weight: 600; text-decoration: none; }
```

Seletor .brand: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: inline-flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Organiza os filhos com flexbox, mantendo a caixa externa no fluxo inline.

min-height: 44px - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

align-items: center - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

gap: var(--space-3) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-weight: 600 - define peso visual da fonte.

text-decoration: none - controla sublinhado e outros sinais visuais de link. Remove a decoração visual padrão, por exemplo o sublinhado de links; não remove sua função.

Linha 146 / ARQ04:L0146

```
.brand-mark { font-size: 1.75rem; font-weight: 600; letter-spacing: -0.08em; }
```

Seletor .brand-mark: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

font-size: 1.75rem - controla tamanho do texto.

font-weight: 600 - define peso visual da fonte.

letter-spacing: -0.08em - ajusta distância entre caracteres.

Linha 147 / ARQ04:L0147

```
.brand-mark span { color: var(--accent); }
```

Seletor .brand-mark span: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

color: var(--accent) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 148 / ARQ04:L0148

```
.theme-control { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-3); }
```

Seletor .theme-control: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

align-items: center - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

gap: var(--space-3) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 149 / ARQ04:L0149

```
.theme-label { color: var(--muted); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor .theme-label: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

color: var(--muted) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-size: var(--text-small) - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 150 / ARQ04:L0150

```
.theme-options { display: flex; gap: var(--space-1); padding: var(--space-1); border: 1px solid var(--control-border); border-radius: var(--radius-pill); }
```

Seletor .theme-options: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

gap: var(--space-1) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

padding: var(--space-1) - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

border: 1px solid var(--control-border) - define espessura, estilo e cor da borda em todos os lados. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

border-radius: var(--radius-pill) - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 151 / ARQ04:L0151

```
.theme-option { min-width: 64px; padding: var(--space-2) var(--space-3); border-radius: var(--radius-pill); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor `.theme-option`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`min-width: 64px` - define o menor tamanho permitido; zero permite encolher itens flex/grid.

`padding: var(--space-2) var(--space-3)` - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo/base usam `var(--space-2)` e esquerda/direita usam `var(--space-3)`.

`border-radius: var(--radius-pill)` - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 152 / ARQ04:L0152

```
:root[data-theme="light"] [data-theme-option="light"],
```

Acrescenta este seletor à lista que compartilhará o próximo bloco de declarações. A vírgula é uma união de seletores, não uma relação pai/filho.

Linha 153 / ARQ04:L0153

```
:root[data-theme="dark"] [data-theme-option="dark"],
```

Acrescenta este seletor à lista que compartilhará o próximo bloco de declarações. A vírgula é uma união de seletores, não uma relação pai/filho.

Linha 154 / ARQ04:L0154

```
:root[data-theme="system"] [data-theme-option="system"] { background: var(--accent); color: var(--accent-foreground); box-shadow: var(--shadow); }
```

Seletor `:root[data-theme="light"] [data-theme-option="light"], :root[data-theme="dark"] [data-theme-option="dark"], :root[data-theme="system"] [data-theme-option="system"]`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`background: var(--accent)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--accent-foreground)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`box-shadow: var(--shadow)` - desenha sombra sem alterar as dimensões de layout. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 155 / ARQ04:L0155

```
.intro { padding-block: clamp(4rem, 12vh, 8rem); }
```

Seletor `.intro`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`padding-block: clamp(4rem, 12vh, 8rem)` - define espaço interno no eixo de bloco. `clamp` limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 156 / ARQ04:L0156

```
.intro-summary { max-width: 49ch; margin-block: var(--space-8); color: var(--muted); font-size: var(--text-large); }
```

Seletor `.intro-summary`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 49ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

`margin-block: var(--space-8)` - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-large)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 157 / ARQ04:L0157

```
.site-footer { border-top: 1px solid var(--border); }
```

Seletor `.site-footer`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 158 / ARQ04:L0158

```
.footer-inner { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: var(--space-6); padding-block: var(--space-8); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor `.footer-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

`align-items: center` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

`gap: var(--space-6)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-block: var(--space-8)` - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 159 / ARQ04:L0159

```
.footer-inner p { display: grid; gap: var(--space-1); margin: 0; }
```

Seletor `.footer-inner p`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`gap: var(--space-1)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 160 / ARQ04:L0160

```
.footer-inner p span { color: var(--muted); }
```

Seletor `.footer-inner p span`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 161 / ARQ04:L0161 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 162 / ARQ04:L0162

```
@media (hover: hover) {
```

Só aplica estes efeitos de hover quando o dispositivo declara suporte a hover; não exige hover para ler conteúdo essencial.

Linha 163 / ARQ04:L0163

```
.button--primary:hover:not(:disabled) { background: var(--foreground); color: var(--background); }
```

Seletor `.button--primary:hover:not(:disabled)`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

Condição externa: `@media (hover: hover)`.

As exclusões `:not` impedem que a regra de sistema se imponha a uma preferência explícita.

`background: var(--foreground)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--background)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 164 / ARQ04:L0164

```
.button--secondary:hover:not(:disabled), .button--quiet:hover:not(:disabled) { background: var(--accent-soft); color: var(--foreground); }
```

Seletor `.button--secondary:hover:not(:disabled), .button--quiet:hover:not(:disabled)`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (hover: hover)`.

As exclusões `:not` impedem que a regra de sistema se imponha a uma preferência explícita.

`background: var(--accent-soft)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--foreground)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 165 / ARQ04:L0165

```
.brand:hover, .text-link:hover { color: var(--accent); }
```

Seletor `.brand:hover, .text-link:hover`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (hover: hover)`.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 166 / ARQ04:L0166

```
}
```

Encerra o bloco `@media (hover: hover)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 167 / ARQ04:L0167

```
/* Compact layout breakpoint: 40rem. Content remains fluid above this width. */
```

Comentário de organização do stylesheet. Não participa da cascata e não gera estilo; identifica a finalidade do bloco seguinte.

Linha 168 / ARQ04:L0168

```
@media (max-width: 40rem) {
```

Ativa as regras internas até 40rem de largura (aproximadamente 640px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 169 / ARQ04:L0169

```
.header-inner { flex-wrap: wrap; gap: var(--space-4); }
```

Seletor `.header-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 40rem)`.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

`gap: var(--space-4)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 170 / ARQ04:L0170

```
.theme-control { justify-content: space-between; width: 100%; }
```

Seletor `.theme-control`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 40rem)`.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

`width: 100%` - define largura preferida. Ocupa a largura disponível do bloco de referência, sujeita aos demais limites.

Linha 171 / ARQ04:L0171

```
.footer-inner { flex-direction: column; align-items: flex-start; gap: var(--space-4); }
```

Seletor `.footer-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 40rem)`.

`flex-direction: column` - define o eixo principal do flexbox. Empilha os itens no eixo vertical.

`align-items: flex-start` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid.

`gap: var(--space-4)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 172 / ARQ04:L0172

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 40rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 173 / ARQ04:L0173

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
```

Respeita a preferência de reduzir movimento; o token de duração interno passa a zero.

Linha 174 / ARQ04:L0174

```
:root { --motion-duration: 0ms; }
```

Seletor `:root`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`.

`--motion-duration = 0ms`: define o token de duração das transições. Consumidores usam `var(--motion-duration)`; alterar o token repercute em vários componentes.

Linha 175 / ARQ04:L0175

```
}
```

Encerra o bloco `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 176 / ARQ04:L0176 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 177 / ARQ04:L0177

```
@media (forced-colors: active) {
```

Adapta a indicação de seleção a paletas forçadas de acessibilidade, usando a cor de sistema Highlight.

Linha 178 / ARQ04:L0178

```
:root[data-theme="light"] [data-theme-option="light"],
```

Acrescenta este seletor à lista que compartilhará o próximo bloco de declarações. A vírgula é uma união de seletores, não uma relação pai/filho.

Linha 179 / ARQ04:L0179

```
:root[data-theme="dark"] [data-theme-option="dark"],
```

Acrescenta este seletor à lista que compartilhará o próximo bloco de declarações. A vírgula é uma união de seletores, não uma relação pai/filho.

Linha 180 / ARQ04:L0180

```
:root[data-theme="system"] [data-theme-option="system"] {
```

Seletor `:root[data-theme="light"] [data-theme-option="light"], :root[data-theme="dark"] [data-theme-option="dark"], :root[data-theme="system"] [data-theme-option="system"]`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (forced-colors: active)`.

Linha 181 / ARQ04:L0181

```
outline: 2px solid Highlight;
```

`outline: 2px solid Highlight` - desenha um contorno sem ocupar espaço de layout, útil para foco.

Linha 182 / ARQ04:L0182

```
outline-offset: -4px;
```

`outline-offset: -4px` - afasta ou aproxima o contorno da caixa.

Linha 183 / ARQ04:L0183

```
}
```

Encerra o bloco `:root[data-theme="light"] [data-theme-option="light"], :root[data-theme="dark"] [data-theme-option="dark"], :root[data-theme="system"] [data-theme-option="system"]`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 184 / ARQ04:L0184

```
}
```

Encerra o bloco @media (forced-colors: active). As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 185 / ARQ04:L0185 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 186 / ARQ04:L0186

```
/* Home: editorial sections, project covers and compact navigation. */
```

Comentário de organização do stylesheet. Não participa da cascata e não gera estilo; identifica a finalidade do bloco seguinte.

Linha 187 / ARQ04:L0187

```
a.button { text-decoration: none; }
```

Seletor a.button: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

text-decoration: none - controla sublinhado e outros sinais visuais de link. Remove a decoração visual padrão, por exemplo o sublinhado de links; não remove sua função.

Linha 188 / ARQ04:L0188

```
.muted, .section-description { color: var(--muted); }
```

Seletor .muted, .section-description: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

color: var(--muted) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de currentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 189 / ARQ04:L0189

```
.main-nav, .footer-nav { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-6); }
```

Seletor .main-nav, .footer-nav: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

align-items: center - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

gap: var(--space-6) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 190 / ARQ04:L0190

```
.main-nav a { display: inline-flex; min-height: 44px; align-items: center; font-size: var(--text-small); text-decoration: none; }
```

Seletor .main-nav a: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: inline-flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Organiza os filhos com flexbox, mantendo a caixa externa no fluxo inline.

min-height: 44px - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

align-items: center - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

font-size: var(--text-small) - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`text-decoration: none` - controla sublinhado e outros sinais visuais de link. Remove a decoração visual padrão, por exemplo o sublinhado de links; não remove sua função.

Linha 191 / ARQ04:L0191

```
.main-nav a:hover { color: var(--accent); text-decoration: underline; text-underline-offset: 6px; }
```

Seletor `.main-nav a:hover`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`text-decoration: underline` - controla sublinhado e outros sinais visuais de link.

`text-underline-offset: 6px` - afasta o sublinhado do texto.

Linha 192 / ARQ04:L0192

```
.header-inner { flex-wrap: wrap; }
```

Seletor `.header-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

Linha 193 / ARQ04:L0193

```
.hero-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: var(--space-3); margin-block: var(--space-8) var(--space-6); }
```

Seletor `.hero-actions`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

`gap: var(--space-3)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`margin-block: var(--space-8) var(--space-6)` - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 194 / ARQ04:L0194

```
.hero-footnote { margin: 0; color: var(--muted); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor `.hero-footnote`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 195 / ARQ04:L0195

```
.intro { padding-block: clamp(3rem, 7vh, 5rem); }
```

Seletor `.intro`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

padding-block: clamp(3rem, 7vh, 5rem) - define espaço interno no eixo de bloco. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 196 / ARQ04:L0196

```
.section-heading { display: grid; grid-template-columns: 1.25fr 0.75fr; align-items: end; gap: var(--space-12); margin-bottom: var(--space-12); }
```

Seletor .section-heading: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: grid - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

grid-template-columns: 1.25fr 0.75fr - define as trilhas de colunas do grid.

align-items: end - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid.

gap: var(--space-12) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

margin-bottom: var(--space-12) - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 197 / ARQ04:L0197

```
.section-heading .heading { max-width: 20ch; }
```

Seletor .section-heading .heading: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

max-width: 20ch - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade ch aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

Linha 198 / ARQ04:L0198

```
.section-heading .eyebrow, .section-grid .eyebrow { margin-bottom: var(--space-6); }
```

Seletor .section-heading .eyebrow, .section-grid .eyebrow: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin-bottom: var(--space-6) - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 199 / ARQ04:L0199

```
.section-description { margin: 0; max-width: 42ch; }
```

Seletor .section-description: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

max-width: 42ch - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade ch aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

Linha 200 / ARQ04:L0200

```
.projects-section { background: var(--surface); }
```

Seletor .projects-section: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

background: var(--surface) - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 201 / ARQ04:L0201

```
.project-list { display: grid; gap: var(--space-8); }
```

Seletor `.project-list`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`gap: var(--space-8)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 202 / ARQ04:L0202

```
.project-card { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 0.9fr) minmax(0, 1.1fr); border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--radius); background: var(--background); }
```

Seletor `.project-card`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`grid-template-columns: minmax(0, 0.9fr) minmax(0, 1.1fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

`border: 1px solid var(--border)` - define espessura, estilo e cor da borda em todos os lados. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-radius: var(--radius)` - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`background: var(--background)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 203 / ARQ04:L0203

```
.project-cover { display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; min-height: 320px; padding: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem); background: var(--accent-soft); color: var(--accent); border-radius: var(--radius) 0 0 var(--radius); }
```

Seletor `.project-cover`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`flex-direction: column` - define o eixo principal do flexbox. Empilha os itens no eixo vertical.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

`min-height: 320px` - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

`padding: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem)` - define espaço interno entre borda e conteúdo. `clamp` limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

`background: var(--accent-soft)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-radius: var(--radius) 0 0 var(--radius)` - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 204 / ARQ04:L0204

```
.project-index { font-size: var(--text-small); letter-spacing: 0.07em; }
```

Seletor `.project-index`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`letter-spacing: 0.07em` - ajusta distância entre caracteres.

Linha 205 / ARQ04:L0205

```
.project-wordmark { display: block; max-width: 9ch; margin-block: var(--space-12); font-size: clamp(2.5rem, 5vw, 4.25rem); font-weight: 600; line-height: 1; letter-spacing: -0.065em; text-wrap: balance; }
```

Seletor `.project-wordmark`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: block` - escolhe o modelo de layout do elemento. O elemento participa do fluxo como uma caixa de bloco.

`max-width: 9ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

`margin-block: var(--space-12)` - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: clamp(2.5rem, 5vw, 4.25rem)` - controla tamanho do texto. `clamp` limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

`font-weight: 600` - define peso visual da fonte.

`line-height: 1` - controla entrelinha; valor sem unidade acompanha o tamanho da fonte.

`letter-spacing: -0.065em` - ajusta distância entre caracteres.

`text-wrap: balance` - controla a distribuição de quebras; `balance` equilibra títulos.

Linha 206 / ARQ04:L0206

```
.project-cover-rule { width: 3rem; border-bottom: 2px solid currentColor; }
```

Seletor `.project-cover-rule`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`width: 3rem` - define largura preferida.

`border-bottom: 2px solid currentColor` - define separador inferior.

Linha 207 / ARQ04:L0207

```
.project-content { padding: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem); min-width: 0; }
```

Seletor `.project-content`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`padding: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem)` - define espaço interno entre borda e conteúdo. `clamp` limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

`min-width: 0` - define o menor tamanho permitido; zero permite encolher itens `flex/grid`.

Linha 208 / ARQ04:L0208

```
.project-labels { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: var(--space-2); margin-bottom: var(--space-6); }
```

Seletor `.project-labels`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens `flex`, com direção horizontal por padrão.

flex-wrap: wrap - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

gap: var(--space-2) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

margin-bottom: var(--space-6) - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 209 / ARQ04:L0209

```
.project-content h3 { margin: 0; font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2rem); font-weight: 500; letter-spacing: -0.035em; }
```

Seletor .project-content h3: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

font-size: clamp(1.5rem, 3vw, 2rem) - controla tamanho do texto. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

font-weight: 500 - define peso visual da fonte.

letter-spacing: -0.035em - ajusta distância entre caracteres.

Linha 210 / ARQ04:L0210

```
.project-description { margin-block: var(--space-3) var(--space-6); color: var(--muted); }
```

Seletor .project-description: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin-block: var(--space-3) var(--space-6) - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

color: var(--muted) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável decurrentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 211 / ARQ04:L0211

```
.project-highlights { margin: 0 0 var(--space-6); padding-left: 1.25rem; }
```

Seletor .project-highlights: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin: 0 0 var(--space-6) - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa 0, laterais usam 0 e base usa var(--space-6).

padding-left: 1.25rem - define espaço interno esquerdo.

Linha 212 / ARQ04:L0212

```
.project-highlights li + li { margin-top: var(--space-2); }
```

Seletor .project-highlights li + li: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

O combinador + seleciona um irmão imediatamente seguinte, evitando espaço antes do primeiro item.

margin-top: var(--space-2) - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 213 / ARQ04:L0213

```
.project-highlights li::marker { color: var(--accent); }
```

Seletor .project-highlights li::marker: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

color: var(--accent) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 214 / ARQ04:L0214

```
.project-details { border-top: 1px solid var(--border); }
```

Seletor `.project-details`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 215 / ARQ04:L0215

```
.project-details summary { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: var(--space-4); min-height: 52px; padding-block: var(--space-3); cursor: pointer; color: var(--accent); font-weight: 500; list-style: none; }
```

Seletor `.project-details summary`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`align-items: center` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

`gap: var(--space-4)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`min-height: 52px` - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

`padding-block: var(--space-3)` - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`cursor: pointer` - sugere o cursor adequado à interação.

color: var(--accent) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-weight: 500 - define peso visual da fonte.

list-style: none - controla marcador/estilo da lista. Remove os marcadores visuais padrão; a estrutura de lista continua no HTML.

Linha 216 / ARQ04:L0216

```
.project-details summary::-webkit-details-marker { display: none; }
```

Seletor `.project-details summary::-webkit-details-marker`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: none` - escolhe o modelo de layout do elemento. O elemento deixa de ocupar espaço e de ser apresentado pela árvore de acessibilidade enquanto a regra está ativa.

Linha 217 / ARQ04:L0217

```
.project-details summary span { font-size: 1.25rem; }
```

Seletor `.project-details summary span`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

font-size: 1.25rem - controla tamanho do texto.

Linha 218 / ARQ04:L0218

```
.project-details[open] summary span { transform: rotate(45deg); }
```

Seletor `.project-details[open] summary span`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`transform: rotate(45deg)` - transforma a representação visual sem recalculer o fluxo normal.

Linha 219 / ARQ04:L0219

```
.project-details-content p { margin-block: var(--space-3); }
```

Seletor `.project-details-content p`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin-block: var(--space-3)` - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 220 / ARQ04:L0220

```
.section-grid { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 0.8fr) minmax(0, 1.2fr); gap: clamp(2rem, 6vw, 6rem); }
```

Seletor `.section-grid`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`grid-template-columns: minmax(0, 0.8fr) minmax(0, 1.2fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

`gap: clamp(2rem, 6vw, 6rem)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. `clamp` limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 221 / ARQ04:L0221

```
.section-grid .heading { max-width: 16ch; }
```

Seletor `.section-grid .heading`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 16ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

Linha 222 / ARQ04:L0222

```
.prose p { margin: 0 0 var(--space-6); font-size: 1.0625rem; }
```

Seletor `.prose p`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0 0 var(--space-6)` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa 0, laterais usam 0 e base usa `var(--space-6)`.

`font-size: 1.0625rem` - controla tamanho do texto.

Linha 223 / ARQ04:L0223

```
.education-note { display: grid; gap: var(--space-2); border-left: 2px solid var(--accent); padding-left: var(--space-6); margin-top: var(--space-8); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor `.education-note`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`gap: var(--space-2)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-left: 2px solid var(--accent)` - define separador esquerdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-left: var(--space-6)` - define espaço interno esquerdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`margin-top: var(--space-8)` - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 224 / ARQ04:L0224

```
.bordered-section { border-top: 1px solid var(--border); }
```

Seletor `.bordered-section`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 225 / ARQ04:L0225

```
.timeline { list-style: none; margin: 0; padding: 0 0 0 var(--space-6); border-left: 1px solid var(--border); }
```

Seletor `.timeline`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`list-style: none` - controla marcador/estilo da lista. Remove os marcadores visuais padrão; a estrutura de lista continua no HTML.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

`padding: 0 0 0 var(--space-6)` - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-left: 1px solid var(--border)` - define separador esquerdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 226 / ARQ04:L0226

```
.timeline li { position: relative; padding-bottom: var(--space-8); }
```

Seletor `.timeline li`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`position: relative` - define participação no fluxo e referência de posicionamento. Preserva o espaço no fluxo e pode servir como referência para descendentes posicionados.

`padding-bottom: var(--space-8)` - define espaço interno inferior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 227 / ARQ04:L0227

```
.timeline li:last-child { padding-bottom: 0; }
```

Seletor `.timeline li:last-child`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`padding-bottom: 0` - define espaço interno inferior.

Linha 228 / ARQ04:L0228

```
.timeline li::before { content: ''; position: absolute; width: 9px; height: 9px; top: 0.45rem; left: calc(-1 * var(--space-6) - 5px); background: var(--accent); border-radius: 50%; }
```

Seletor `.timeline li::before`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

O pseudoelemento é decorativo e não acrescenta um elemento de conteúdo ao HTML.

content: " - gera conteúdo de pseudoelemento.

position: absolute - define participação no fluxo e referência de posicionamento. Retira a caixa do fluxo normal e a posiciona em relação ao bloco de referência aplicável.

width: 9px - define largura preferida.

height: 9px - define altura preferida.

top: 0.45rem - define deslocamento superior para elemento posicionado.

left: calc(-1 * var(--space-6) - 5px) - define deslocamento esquerdo para elemento posicionado. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

background: var(--accent) - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

border-radius: 50% - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula.

Linha 229 / ARQ04:L0229

```
.timeline-period { margin: 0 0 var(--space-2); color: var(--muted); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor .timeline-period: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin: 0 0 var(--space-2) - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa 0, laterais usam 0 e base usa var(--space-2).

color: var(--muted) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável decurrentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-size: var(--text-small) - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 230 / ARQ04:L0230

```
.timeline h3 { margin: 0; font-size: 1.25rem; font-weight: 500; }
```

Seletor .timeline h3: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

font-size: 1.25rem - controla tamanho do texto.

font-weight: 500 - define peso visual da fonte.

Linha 231 / ARQ04:L0231

```
.timeline-company { margin: var(--space-1) 0 0; color: var(--accent); }
```

Seletor .timeline-company: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin: var(--space-1) 0 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa var(--space-1), laterais usam 0 e base usa 0.

color: var(--accent) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável decurrentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 232 / ARQ04:L0232

```
.stack-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr)); gap: var(--space-8); }
```

Seletor `.stack-grid`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr))` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

`gap: var(--space-8)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 233 / ARQ04:L0233

```
.stack-group { border-top: 2px solid var(--border); padding-top: var(--space-6); }
```

Seletor `.stack-group`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`border-top: 2px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-top: var(--space-6)` - define espaço interno superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 234 / ARQ04:L0234

```
.stack-group h3 { margin: 0 0 var(--space-4); font-size: 1rem; font-weight: 600; }
```

Seletor `.stack-group h3`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0 0 var(--space-4)` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa 0, laterais usam 0 e base usa `var(--space-4)`.

`font-size: 1rem` - controla tamanho do texto.

`font-weight: 600` - define peso visual da fonte.

Linha 235 / ARQ04:L0235

```
.tech-list { display: flex; flex-wrap: wrap; list-style: none; gap: var(--space-2); padding: 0; margin: 0; }
```

Seletor `.tech-list`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

`list-style: none` - controla marcador/estilo da lista. Remove os marcadores visuais padrão; a estrutura de lista continua no HTML.

`gap: var(--space-2)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding: 0` - define espaço interno entre borda e conteúdo. Remove o preenchimento interno em todos os lados.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 236 / ARQ04:L0236

```
.tech-list .badge { padding: var(--space-1) var(--space-2); background: var(--surface); border-color: transparent; }
```

Seletor `.tech-list .badge`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`padding: var(--space-1) var(--space-2)` - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo/base usam `var(--space-1)` e esquerda/direita usam `var(--space-2)`.

`background: var(--surface)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-color: transparent` - altera a cor da borda existente.

Linha 237 / ARQ04:L0237

```
.contact-section { background: var(--accent-soft); }
```

Seletor `.contact-section`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`background: var(--accent-soft)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 238 / ARQ04:L0238

```
.contact-section .heading { font-size: clamp(2.5rem, 6vw, 4.5rem); }
```

Seletor `.contact-section .heading`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`font-size: clamp(2.5rem, 6vw, 4.5rem)` - controla tamanho do texto. `clamp` limita o valor fluído entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 239 / ARQ04:L0239

```
.contact-description { max-width: 46ch; color: var(--muted); font-size: var(--text-large); }
```

Seletor `.contact-description`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 46ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-large)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 240 / ARQ04:L0240

```
.content-pending { max-width: 60ch; margin: var(--space-8) 0 0; color: var(--muted); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor `.content-pending`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 60ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

`margin: var(--space-8) 0 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa `var(--space-8)`, laterais usam `0` e base usa `0`.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-size: var(--text-small) - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 241 / ARQ04:L0241

```
.professional-links { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: var(--space-6); margin: var(--space-4) 0 0; padding: 0; list-style: none; }
```

Seletor .professional-links: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: flex - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

flex-wrap: wrap - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

gap: var(--space-6) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

margin: var(--space-4) 0 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa var(--space-4), laterais usam 0 e base usa 0.

padding: 0 - define espaço interno entre borda e conteúdo. Remove o preenchimento interno em todos os lados.

list-style: none - controla marcador/estilo da lista. Remove os marcadores visuais padrão; a estrutura de lista continua no HTML.

Linha 242 / ARQ04:L0242 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 243 / ARQ04:L0243

```
@media (max-width: 64rem) {
```

Ativa as regras internas até 64rem de largura (aproximadamente 1024px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 244 / ARQ04:L0244

```
.header-inner .theme-control { margin-left: auto; }
```

Seletor .header-inner .theme-control: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 64rem).

margin-left: auto - define margem esquerda.

Linha 245 / ARQ04:L0245

```
.header-inner .theme-label { display: none; }
```

Seletor .header-inner .theme-label: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 64rem).

display: none - escolhe o modelo de layout do elemento. O elemento deixa de ocupar espaço e de ser apresentado pela árvore de acessibilidade enquanto a regra está ativa.

Linha 246 / ARQ04:L0246

```
.main-nav { gap: var(--space-4); }
```

Seletor .main-nav: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 64rem).

gap: var(--space-4) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 247 / ARQ04:L0247

```
.stack-grid { grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); }
```

Seletor `.stack-grid`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 64rem)`.

`grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr))` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

Linha 248 / ARQ04:L0248

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 64rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 249 / ARQ04:L0249

```
@media (max-width: 48rem) {
```

Ativa as regras internas até 48rem de largura (aproximadamente 768px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 250 / ARQ04:L0250

```
.section-heading, .section-grid, .project-card { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
```

Seletor `.section-heading, .section-grid, .project-card`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`grid-template-columns: minmax(0, 1fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

Linha 251 / ARQ04:L0251

```
.section-heading, .section-grid { gap: var(--space-8); }
```

Seletor `.section-heading, .section-grid`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`gap: var(--space-8)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 252 / ARQ04:L0252

```
.project-cover { min-height: 240px; border-radius: var(--radius) var(--radius) 0 0; }
```

Seletor `.project-cover`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`min-height: 240px` - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

`border-radius: var(--radius) var(--radius) 0 0` - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 253 / ARQ04:L0253

```
.project-wordmark { margin-block: var(--space-8); }
```

Seletor `.project-wordmark`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`margin-block: var(--space-8)` - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 254 / ARQ04:L0254

```
.header-inner { column-gap: var(--space-4); }
```

Seletor `.header-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`column-gap: var(--space-4)` - define intervalo entre colunas/itens na direção horizontal. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 255 / ARQ04:L0255

```
.main-nav { order: 3; flex-basis: 100%; justify-content: space-between; }
```

Seletor `.main-nav`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`order: 3` - muda a ordem visual flex/grid, sem mudar a ordem do DOM ou do teclado.

`flex-basis: 100%` - define tamanho inicial do item no eixo flex.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

Linha 256 / ARQ04:L0256

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 48rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 257 / ARQ04:L0257

```
@media (max-width: 40rem) {
```

Ativa as regras internas até 40rem de largura (aproximadamente 640px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 258 / ARQ04:L0258

```
.header-inner .theme-control { width: auto; margin: 0; }
```

Seletor `.header-inner .theme-control`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 40rem)`.

`width: auto` - define largura preferida.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 259 / ARQ04:L0259

```
.header-inner { justify-content: space-between; }
```

Seletor `.header-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 40rem)`.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

Linha 260 / ARQ04:L0260

```
.brand { gap: var(--space-2); }
```

Seletor `.brand`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 40rem)`.

gap: var(--space-2) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 261 / ARQ04:L0261

```
.theme-options { gap: 0; }
```

Seletor .theme-options: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 40rem).

gap: 0 - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo.

Linha 262 / ARQ04:L0262

```
.theme-option { min-width: 0; padding-inline: var(--space-2); font-size: 0.8125rem; }
```

Seletor .theme-option: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 40rem).

min-width: 0 - define o menor tamanho permitido; zero permite encolher itens flex/grid.

padding-inline: var(--space-2) - define espaço interno no eixo de leitura. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-size: 0.8125rem - controla tamanho do texto.

Linha 263 / ARQ04:L0263

```
.main-nav { border-top: 1px solid var(--border); padding-top: var(--space-2); }
```

Seletor .main-nav: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 40rem).

border-top: 1px solid var(--border) - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

padding-top: var(--space-2) - define espaço interno superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 264 / ARQ04:L0264

```
.hero-actions .button { flex: 1 1 12rem; }
```

Seletor .hero-actions .button: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 40rem).

flex: 1 1 12rem - define crescimento, redução e base do item flex.

Linha 265 / ARQ04:L0265

```
.stack-grid { gap: var(--space-6); }
```

Seletor .stack-grid: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: @media (max-width: 40rem).

gap: var(--space-6) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 266 / ARQ04:L0266

```
}
```

Encerra o bloco @media (max-width: 40rem). As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 267 / ARQ04:L0267

```
@media (max-width: 24rem) {
```

Ativa as regras internas até 24rem de largura (aproximadamente 384px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 268 / ARQ04:L0268

```
.header-inner .theme-control { width: 100%; }
```

Seletor `.header-inner .theme-control`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 24rem)`.

`width: 100%` - define largura preferida. Ocupa a largura disponível do bloco de referência, sujeita aos demais limites.

Linha 269 / ARQ04:L0269

```
.header-inner .theme-label { display: inline; }
```

Seletor `.header-inner .theme-label`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 24rem)`.

`display: inline` - escolhe o modelo de layout do elemento.

Linha 270 / ARQ04:L0270

```
.stack-grid { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
```

Seletor `.stack-grid`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 24rem)`.

`grid-template-columns: minmax(0, 1fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

Linha 271 / ARQ04:L0271

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 24rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 272 / ARQ04:L0272 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 273 / ARQ04:L0273

```
/* Case studies */
```

Comentário de organização do stylesheet. Não participa da cascata e não gera estilo; identifica a finalidade do bloco seguinte.

Linha 274 / ARQ04:L0274

```
.case-hero { padding-block: var(--space-8) var(--section-space); border-bottom: 1px solid var(--border); }
```

Seletor `.case-hero`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`padding-block: var(--space-8) var(--section-space)` - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-bottom: 1px solid var(--border)` - define separador inferior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 275 / ARQ04:L0275

```
.case-back { margin-bottom: var(--space-12); color: var(--muted); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor `.case-back`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin-bottom: var(--space-12)` - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 276 / ARQ04:L0276

```
.case-hero .eyebrow { margin-bottom: var(--space-6); }
```

Seletor `.case-hero .eyebrow`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin-bottom: var(--space-6)` - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 277 / ARQ04:L0277

```
.case-description { max-width: 55ch; margin-block: var(--space-6); font-size: var(--text-large); color: var(--muted); }
```

Seletor `.case-description`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 55ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

`margin-block: var(--space-6)` - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-large)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 278 / ARQ04:L0278

```
.case-notice { max-width: 65ch; padding-left: var(--space-4); border-left: 2px solid var(--accent); }
```

Seletor `.case-notice`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 65ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

`padding-left: var(--space-4)` - define espaço interno esquerdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-left: 2px solid var(--accent)` - define separador esquerdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 279 / ARQ04:L0279

```
.case-status { color: var(--muted); font-size: var(--text-small); }
```

Seletor `.case-status`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 280 / ARQ04:L0280

```
.case-metrics { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); gap: var(--space-8); max-width: 46rem; margin: var(--space-12) 0 0; }
```

Seletor `.case-metrics`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr))` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

`gap: var(--space-8)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`max-width: 46rem` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto.

`margin: var(--space-12) 0 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa `var(--space-12)`, laterais usam 0 e base usa 0.

Linha 281 / ARQ04:L0281

```
.case-metrics div { display: flex; flex-direction: column-reverse; align-items: flex-start; border-top: 1px solid var(--border); padding-top: var(--space-6); }
```

Seletor `.case-metrics div`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`flex-direction: column-reverse` - define o eixo principal do flexbox. Inverte a ordem visual vertical; a ordem de leitura do DOM continua a mesma.

`align-items: flex-start` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-top: var(--space-6)` - define espaço interno superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 282 / ARQ04:L0282

```
.case-metrics dt { color: var(--muted); }
```

Seletor `.case-metrics dt`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 283 / ARQ04:L0283

```
.case-metrics dd { margin: 0; color: var(--accent); font-size: clamp(2.5rem, 6vw, 4rem); line-height: 1.2; letter-spacing: -0.05em; }
```

Seletor `.case-metrics dd`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-size: clamp(2.5rem, 6vw, 4rem) - controla tamanho do texto. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

line-height: 1.2 - controla entrelinha; valor sem unidade acompanha o tamanho da fonte.

letter-spacing: -0.05em - ajusta distância entre caracteres.

Linha 284 / ARQ04:L0284

```
.case-layout { display: grid; grid-template-columns: minmax(10rem, 1fr) minmax(0, 3fr); align-items: start; gap: clamp(2rem, 6vw, 5rem); padding-block: var(--section-space); }
```

Seletor .case-layout: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: grid - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

grid-template-columns: minmax(10rem, 1fr) minmax(0, 3fr) - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

align-items: start - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid.

gap: clamp(2rem, 6vw, 5rem) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

padding-block: var(--section-space) - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 285 / ARQ04:L0285

```
.case-nav { position: sticky; top: var(--space-8); }
```

Seletor .case-nav: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

position: sticky - define participação no fluxo e referência de posicionamento. Mantém participação no fluxo e limita a rolagem visual conforme top e o ancestral de rolagem.

top: var(--space-8) - define deslocamento superior para elemento posicionado. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 286 / ARQ04:L0286

```
.case-nav .eyebrow { margin-bottom: var(--space-3); }
```

Seletor .case-nav .eyebrow: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin-bottom: var(--space-3) - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 287 / ARQ04:L0287

```
.case-nav ul { padding: 0; margin: 0; list-style: none; }
```

Seletor .case-nav ul: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

padding: 0 - define espaço interno entre borda e conteúdo. Remove o preenchimento interno em todos os lados.

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

list-style: none - controla marcador/estilo da lista. Remove os marcadores visuais padrão; a estrutura de lista continua no HTML.

Linha 288 / ARQ04:L0288

```
.case-nav a { display: flex; align-items: center; min-height: 44px; color: var(--muted); text-decoration: none; }
```

Seletor `.case-nav a`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`align-items: center` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

`min-height: 44px` - impõe altura mínima sem impedir crescimento pelo conteúdo.

`color: var(--muted)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`text-decoration: none` - controla sublinhado e outros sinais visuais de link. Remove a decoração visual padrão, por exemplo o sublinhado de links; não remove sua função.

Linha 289 / ARQ04:L0289

```
.case-nav a:hover { color: var(--accent); text-decoration: underline; text-decoration-offset: 5px; }
```

Seletor `.case-nav a:hover`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`text-decoration: underline` - controla sublinhado e outros sinais visuais de link.

`text-decoration-offset: 5px` - afasta o sublinhado do texto.

Linha 290 / ARQ04:L0290

```
.case-body { min-width: 0; }
```

Seletor `.case-body`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`min-width: 0` - define o menor tamanho permitido; zero permite encolher itens flex/grid.

Linha 291 / ARQ04:L0291

```
.case-body section + section { margin-top: var(--space-12); padding-top: var(--space-12); border-top: 1px solid var(--border); }
```

Seletor `.case-body section + section`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

O combinador `+` seleciona um irmão imediatamente seguinte, evitando espaço antes do primeiro item.

`margin-top: var(--space-12)` - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-top: var(--space-12)` - define espaço interno superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 292 / ARQ04:L0292

```
.case-body .heading { font-size: clamp(1.75rem, 3vw, 2.25rem); margin-bottom: var(--space-6); }
```

Seletor `.case-body .heading`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

font-size: clamp(1.75rem, 3vw, 2.25rem) - controla tamanho do texto. clamp limita o valor fluido entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

margin-bottom: var(--space-6) - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 293 / ARQ04:L0293

```
.case-body p { max-width: 68ch; margin-block: var(--space-4); }
```

Seletor .case-body p: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

max-width: 68ch - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade ch aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

margin-block: var(--space-4) - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 294 / ARQ04:L0294

```
.case-body .content-pending { margin-top: var(--space-4); }
```

Seletor .case-body .content-pending: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin-top: var(--space-4) - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 295 / ARQ04:L0295

```
.architecture-description { white-space: pre-line; }
```

Seletor .architecture-description: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

white-space: pre-line - controla preservação de espaços e quebras de linha. Preserva quebras de linha do texto e permite ajuste à largura, colapsando sequências comuns de espaços.

Linha 296 / ARQ04:L0296

```
.case-callout { padding: var(--space-4) var(--space-6); background: var(--accent-soft); border-left: 2px solid var(--accent); }
```

Seletor .case-callout: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

padding: var(--space-4) var(--space-6) - define espaço interno entre borda e conteúdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo/base usam var(--space-4) e esquerda/direita usam var(--space-6).

background: var(--accent-soft) - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

border-left: 2px solid var(--accent) - define separador esquerdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 297 / ARQ04:L0297

```
.case-detail { margin-top: var(--space-6); }
```

Seletor .case-detail: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin-top: var(--space-6) - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 298 / ARQ04:L0298

```
.case-detail h3 { font-size: 1.125rem; margin: 0; }
```

Seletor .case-detail h3: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

font-size: 1.125rem - controla tamanho do texto.

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 299 / ARQ04:L0299

```
.project-gallery { display: grid; gap: var(--space-8); }
```

Seletor .project-gallery: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: grid - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

gap: var(--space-8) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 300 / ARQ04:L0300

```
.project-gallery figure { margin: 0; }
```

Seletor .project-gallery figure: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

margin: 0 - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 301 / ARQ04:L0301

```
.project-gallery img { display: block; width: 100%; height: auto; border: 1px solid var(--border); border-radius: var(--radius); }
```

Seletor .project-gallery img: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

display: block - escolhe o modelo de layout do elemento. O elemento participa do fluxo como uma caixa de bloco.

width: 100% - define largura preferida. Ocupa a largura disponível do bloco de referência, sujeita aos demais limites.

height: auto - define altura preferida. Deixa a altura ser calculada pelo conteúdo ou pela proporção intrínseca da imagem.

border: 1px solid var(--border) - define espessura, estilo e cor da borda em todos os lados. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

border-radius: var(--radius) - arredonda cantos; valor alto produz formato de cápsula. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 302 / ARQ04:L0302

```
.project-gallery figcaption { color: var(--muted); font-size: var(--text-small); margin-top: var(--space-3); }
```

Seletor .project-gallery figcaption: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

color: var(--muted) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável decurrentColor. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

font-size: var(--text-small) - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

margin-top: var(--space-3) - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 303 / ARQ04:L0303

```
.case-end { border-top: 1px solid var(--border); background: var(--surface); padding-block: var(--space-12); }
```

Seletor `.case-end`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`background: var(--surface)` - define a superfície de fundo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-block: var(--space-12)` - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 304 / ARQ04:L0304

```
.case-end-inner { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; justify-content: space-between; gap: var(--space-6); }
```

Seletor `.case-end-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

`align-items: center` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

`gap: var(--space-6)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 305 / ARQ04:L0305

```
.case-card-link { margin-top: var(--space-4); color: var(--accent); }
```

Seletor `.case-card-link`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin-top: var(--space-4)` - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 306 / ARQ04:L0306

```
@media (max-width: 48rem) {
```

Ativa as regras internas até 48rem de largura (aproximadamente 768px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 307 / ARQ04:L0307

```
.case-layout { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
```

Seletor `.case-layout`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`grid-template-columns: minmax(0, 1fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

Linha 308 / ARQ04:L0308

```
.case-nav { position: static; border-bottom: 1px solid var(--border); padding-bottom: var(--space-6); }
```

Seletor `.case-nav`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`position: static` - define participação no fluxo e referência de posicionamento. Restaura o posicionamento normal no fluxo; `top` não produz deslocamento nesse modo.

`border-bottom: 1px solid var(--border)` - define separador inferior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-bottom: var(--space-6)` - define espaço interno inferior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 309 / ARQ04:L0309

```
.case-nav ul { display: flex; flex-wrap: wrap; column-gap: var(--space-6); }
```

Seletor `.case-nav ul`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

`column-gap: var(--space-6)` - define intervalo entre colunas/itens na direção horizontal. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 310 / ARQ04:L0310

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 48rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 311 / ARQ04:L0311

```
@media (max-width: 24rem) {
```

Ativa as regras internas até 24rem de largura (aproximadamente 384px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 312 / ARQ04:L0312

```
.case-metrics { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
```

Seletor `.case-metrics`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 24rem)`.

`grid-template-columns: minmax(0, 1fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

Linha 313 / ARQ04:L0313

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 24rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 314 / ARQ04:L0314 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 315 / ARQ04:L0315

```
/* Resume and contact */
```

Comentário de organização do stylesheet. Não participa da cascata e não gera estilo; identifica a finalidade do bloco seguinte.

Linha 316 / ARQ04:L0316

```
.footer-nav { flex-wrap: wrap; }
```

Seletor `.footer-nav`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

Linha 317 / ARQ04:L0317

```
.footer-inner { flex-wrap: wrap; }
```

Seletor `.footer-inner`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

Linha 318 / ARQ04:L0318

```
.resume-container { max-width: 62rem; padding-block: var(--section-space); }
```

Seletor `.resume-container`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 62rem` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto.

`padding-block: var(--section-space)` - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 319 / ARQ04:L0319

```
.resume-header { padding-bottom: var(--space-12); }
```

Seletor `.resume-header`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`padding-bottom: var(--space-12)` - define espaço interno inferior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 320 / ARQ04:L0320

```
.resume-header .heading { font-size: clamp(2.5rem, 6vw, 4.5rem); }
```

Seletor `.resume-header .heading`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`font-size: clamp(2.5rem, 6vw, 4.5rem)` - controla tamanho do texto. `clamp` limita o valor fluído entre um mínimo e um máximo; o termo central responde à viewport.

Linha 321 / ARQ04:L0321

```
.resume-role { color: var(--accent); font-size: var(--text-large); margin-block: var(--space-3) var(--space-6); }
```

Seletor `.resume-role`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-size: var(--text-large)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`margin-block: var(--space-3) var(--space-6)` - controla margens antes/depois no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 322 / ARQ04:L0322

```
.resume-actions { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: var(--space-6); margin-top: var(--space-6); }
```

Seletor `.resume-actions`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: flex` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ser itens flex, com direção horizontal por padrão.

`flex-wrap: wrap` - permite ou impede que itens flex mudem de linha. Quando falta espaço, permite que os itens continuem na linha seguinte.

`align-items: center` - alinha os itens no eixo transversal do flex ou nas áreas do grid. Centraliza os itens no eixo transversal, sem alterar a ordem deles.

`gap: var(--space-6)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`margin-top: var(--space-6)` - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 323 / ARQ04:L0323

```
.resume-actions .content-pending { margin: 0; }
```

Seletor `.resume-actions .content-pending`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 324 / ARQ04:L0324

```
.resume-section { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 3fr); gap: var(--space-8); border-top: 1px solid var(--border); padding-block: var(--space-8); }
```

Seletor `.resume-section`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 3fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

`gap: var(--space-8)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-block: var(--space-8)` - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 325 / ARQ04:L0325

```
.resume-section .heading { font-size: 1.5rem; }
```

Seletor `.resume-section .heading`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`font-size: 1.5rem` - controla tamanho do texto.

Linha 326 / ARQ04:L0326

```
.resume-section p { margin-top: 0; }
```

Seletor `.resume-section p`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin-top: 0` - afasta o elemento do conteúdo anterior.

Linha 327 / ARQ04:L0327

```
.resume-section h3 { margin: 0 0 var(--space-3); font-weight: 500; font-size: 1.125rem; }
```

Seletor `.resume-section h3`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0 0 var(--space-3)` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais. Neste atalho, topo usa 0, laterais usam 0 e base usa `var(--space-3)`.

`font-weight: 500` - define peso visual da fonte.

`font-size: 1.125rem` - controla tamanho do texto.

Linha 328 / ARQ04:L0328

```
.resume-section .professional-links { margin-top: 0; }
```

Seletor `.resume-section .professional-links`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin-top: 0` - afasta o elemento do conteúdo anterior.

Linha 329 / ARQ04:L0329

```
.resume-stack { margin: 0; }
```

Seletor `.resume-stack`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 330 / ARQ04:L0330

```
.resume-stack > div + div { margin-top: var(--space-6); }
```

Seletor `.resume-stack > div + div`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

O combinador `+` seleciona um irmão imediatamente seguinte, evitando espaço antes do primeiro item.

`margin-top: var(--space-6)` - afasta o elemento do conteúdo anterior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 331 / ARQ04:L0331

```
.resume-stack dt { font-weight: 600; margin-bottom: var(--space-2); }
```

Seletor `.resume-stack dt`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`font-weight: 600` - define peso visual da fonte.

`margin-bottom: var(--space-2)` - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 332 / ARQ04:L0332

```
.resume-stack dd { margin: 0; color: var(--muted); }
```

Seletor `.resume-stack dd`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

color: var(--muted) - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 333 / ARQ04:L0333

```
.resume-projects { display: grid; gap: var(--space-8); }
```

Seletor `.resume-projects`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`gap: var(--space-8)` - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 334 / ARQ04:L0334

```
.resume-projects ul { padding-left: var(--space-6); }
```

Seletor `.resume-projects ul`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`padding-left: var(--space-6)` - define espaço interno esquerdo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 335 / ARQ04:L0335

```
.resume-projects article + article { padding-top: var(--space-8); border-top: 1px solid var(--border); }
```

Seletor `.resume-projects article + article`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

O combinador `+` seleciona um irmão imediatamente seguinte, evitando espaço antes do primeiro item.

`padding-top: var(--space-8)` - define espaço interno superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 336 / ARQ04:L0336

```
.contact-page .section-grid { grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 1fr); }
```

Seletor `.contact-page .section-grid`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 1fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

Linha 337 / ARQ04:L0337

```
.contact-page .heading { max-width: 12ch; }
```

Seletor `.contact-page .heading`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`max-width: 12ch` - limita o comprimento do bloco, importante para legibilidade e linhas de texto. A unidade `ch` aproxima a largura de caracteres, funcionando como limite de leitura.

Linha 338 / ARQ04:L0338

```
.contact-channels { margin: 0; }
```

Seletor `.contact-channels`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 339 / ARQ04:L0339

```
.contact-channels > div { border-top: 1px solid var(--border); padding-block: var(--space-6); }
```

Seletor `.contact-channels > div`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`border-top: 1px solid var(--border)` - define separador superior. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`padding-block: var(--space-6)` - define espaço interno no eixo de bloco. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 340 / ARQ04:L0340

```
.contact-channels dt { font-size: var(--text-small); color: var(--accent); font-weight: 600; margin-bottom: var(--space-2); }
```

Seletor `.contact-channels dt`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`font-size: var(--text-small)` - controla tamanho do texto. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`color: var(--accent)` - define a cor de primeiro plano e o valor herdável de `currentColor`. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

`font-weight: 600` - define peso visual da fonte.

`margin-bottom: var(--space-2)` - separa o elemento do conteúdo seguinte. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 341 / ARQ04:L0341

```
.contact-channels dd { margin: 0; }
```

Seletor `.contact-channels dd`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 342 / ARQ04:L0342

```
.contact-channels .content-pending { margin: 0; }
```

Seletor `.contact-channels .content-pending`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`margin: 0` - controla espaço externo; ordem com quatro valores é topo, direita, base e esquerda. Remove a margem externa em todos os lados.

Linha 343 / ARQ04:L0343

```
.contact-channels a { overflow-wrap: anywhere; word-break: break-word; }
```

Seletor `.contact-channels a`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes.

`overflow-wrap: anywhere` - permite quebra de sequências longas para evitar transbordamento. Permite quebrar inclusive um endereço longo que não tenha espaços.

`word-break: break-word` - define oportunidades de quebra de palavras.

Linha 344 / ARQ04:L0344

```
@media (max-width: 64rem) {
```

Ativa as regras internas até 64rem de largura (aproximadamente 1024px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 345 / ARQ04:L0345

```
.main-nav { order: 3; flex-basis: 100%; justify-content: space-between; }
```

Seletor `.main-nav`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 64rem)`.

`order: 3` - muda a ordem visual flex/grid, sem mudar a ordem do DOM ou do teclado.

`flex-basis: 100%` - define tamanho inicial do item no eixo flex.

`justify-content: space-between` - distribui o espaço e alinha itens no eixo principal. Coloca o primeiro e o último item nas extremidades e distribui o espaço restante entre os demais.

Linha 346 / ARQ04:L0346

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 64rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 347 / ARQ04:L0347

```
@media (max-width: 48rem) {
```

Ativa as regras internas até 48rem de largura (aproximadamente 768px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 348 / ARQ04:L0348

```
.resume-section, .contact-page .section-grid { grid-template-columns: minmax(0, 1fr); }
```

Seletor `.resume-section, .contact-page .section-grid`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 48rem)`.

`grid-template-columns: minmax(0, 1fr)` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

Linha 349 / ARQ04:L0349

```
}
```

Encerra o bloco `@media (max-width: 48rem)`. As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

Linha 350 / ARQ04:L0350

```
@media (max-width: 40rem) {
```

Ativa as regras internas até 40rem de largura (aproximadamente 640px com referência inicial de 16px). Regras posteriores ainda podem sobrescrevê-las.

Linha 351 / ARQ04:L0351

```
.main-nav { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)); gap: var(--space-1) var(--space-4); }
```

Seletor `.main-nav`: aplica as declarações abaixo aos elementos correspondentes. Condição externa: `@media (max-width: 40rem)`.

`display: grid` - escolhe o modelo de layout do elemento. Os filhos diretos passam a ocupar células/trilhas de um grid.

`grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr))` - define as trilhas de colunas do grid. O mínimo zero permite que a coluna encolha sem forçar overflow pelo tamanho intrínseco do conteúdo.

gap: var(--space-1) var(--space-4) - define espaçamento entre itens sem acrescentar margem externa ao grupo. A aparência/tamanho final depende do token efetivo no tema e breakpoint atuais.

Linha 352 / ARQ04:L0352

```
}
```

Encerra o bloco @media (max-width: 40rem). As regras seguintes deixam de pertencer a esse nível; não remove estilos já definidos.

ARQ05 / src/app/icon.svg

Ícone vetorial da aplicação

4 linhas físicas | 250 bytes | fonte integral

O arquivo especial icon.svg é descoberto pelo App Router e serve como favicon. Contém fundo arredondado e um caminho vetorial de marca, sem scripts ou dependências externas.

Fluxo e consumo. viewBox 64x64 -> rect de fundo -> path da marca. O tamanho visual pode escalar sem pixelização.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. Revisar a marca quando houver mudança de identidade; validar legibilidade em 16 e 32 pixels. Não atribuir acessibilidade do site inteiro à existência de um favicon.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ05:L0001

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="64" height="64" viewBox="0 0 64 64">
```

Abre SVG no namespace vetorial e define dimensões nominais e viewBox 64x64. viewBox permite escalar o sistema de coordenadas.

Linha 002 / ARQ05:L0002

```
<rect width="64" height="64" rx="14" fill="#4c613e"/>
```

Desenha o fundo verde de 64x64 com cantos de raio 14. O fill usa uma cor fixa, independente do tema CSS.

Linha 003 / ARQ05:L0003

```
<path d="M12 44V22h51 11 7-11h5v22h-6V32l-6 9-6-9v12zm29 0V22h15v5h-9v4h8v5h-8v8z" fill="#f7f5f0"/>
```

Desenha a marca clara como um único path. M move a caneta; V/H fazem segmentos verticais/horizontais; h/v e l usam deslocamentos relativos; z fecha os contornos. A sequência compõe a marca MF sem depender de fonte.

Linha 004 / ARQ05:L0004

```
</svg>
```

Fecha o elemento raiz SVG; não há animação, JavaScript ou referência a recurso externo.

ARQ06 / src/app/layout.tsx

Estrutura compartilhada de todas as rotas

38 linhas físicas | 1.189 bytes | fonte integral

Carrega a fonte Geist, os estilos, metadados básicos, cabeçalho e rodapé. Envolve cada página em html/body. O script pequeno de tema executa antes do corpo para reduzir a troca perceptível de cores.

Fluxo e consumo. Next compõe RootLayout com a página em children. getSiteUrl/canIndex alimentam SEO. themeInitializationScript pode mudar data-theme antes da hidratação; ThemeToggle assume a interação depois.

Dependências declaradas: next, next/font/google, react, @/data/profile, @/components/layout/header, @/components/layout/footer, @/lib/theme, @/lib/site, ./globals.css.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. Manter o script estritamente estático. Se adotar Content Security Policy, autorizar por hash ou nonce conforme a estratégia de renderização; não abrir unsafe-inline indiscriminadamente. Não usar suppressHydrationWarning para esconder diferenças estruturais.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ06:L0001

```
import type { Metadata } from "next";
```

Importa { Metadata } de next para contratos do framework para metadados. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ06:L0002

```
import { Geist } from "next/font/google";
```

Importa { Geist } de next/font/google para aquisição da fonte durante o build e entrega pela aplicação. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ06:L0003

```
import type { ReactNode } from "react";
```

Importa { ReactNode } de react para tipos de propriedades/filhos ou APIs de renderização reativa. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 004 / ARQ06:L0004

```
import { profile } from "@/data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 005 / ARQ06:L0005

```
import { Header } from "@/components/layout/header";
```

Importa { Header } de @/components/layout/header para reutilização do módulo src/components/layout/header. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 006 / ARQ06:L0006

```
import { Footer } from "@components/layout/footer";
```

Importa { Footer } de @/components/layout/footer para reutilização do módulo src/components/layout/footer. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 007 / ARQ06:L0007

```
import { themeInitializationScript } from "@lib/theme";
```

Importa { themeInitializationScript } de @/lib/theme para reutilização do módulo src/lib/theme. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 008 / ARQ06:L0008

```
import { canIndex, getSiteUrl } from "@lib/site";
```

Importa { canIndex, getSiteUrl } de @/lib/site para reutilização do módulo src/lib/site. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 009 / ARQ06:L0009

```
import "./globals.css";
```

Importação com efeito de carregamento: inclui o stylesheet global na árvore da aplicação. As regras são aplicadas a todas as rotas que usam o layout.

Linha 010 / ARQ06:L0010 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 011 / ARQ06:L0011

```
const geist = Geist({
```

Inicializa o carregador de Geist em escopo de módulo; o Next gera os arquivos de fonte para a aplicação.

Linha 012 / ARQ06:L0012

```
  subsets: ["latin"],
```

Solicita o subconjunto latino adequado ao conteúdo em português.

Linha 013 / ARQ06:L0013

```
  display: "swap",
```

Usa swap: permite exibir fallback enquanto a fonte não está disponível, em vez de manter texto invisível.

Linha 014 / ARQ06:L0014

```
  variable: "--font-geist",
```

Expõe a família por uma custom property CSS. geist.variable é aplicado no body e globals.css consome --font-geist.

Linha 015 / ARQ06:L0015

```
});
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 016 / ARQ06:L0016 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 017 / ARQ06:L0017

```
export const metadata: Metadata = {
```

Define metadata, configuração que o Next serializa em metadados do documento. A tipagem explícita verifica o formato no desenvolvimento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 018 / ARQ06:L0018

```
  title: `${profile.name} – ${profile.role}`,
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 019 / ARQ06:L0019

```
  description: profile.summary,
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: description. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 020 / ARQ06:L0020

```
  metadataBase: getSiteUrl(),
```

Define metadataBase a partir da origem validada; páginas podem compor URLs absolutas com consistência.

Linha 021 / ARQ06:L0021

```
  robots: { index: canIndex(), follow: canIndex() },
```

Preenche robots: política de indexação do documento. Caminho no objeto: robots.index. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 022 / ARQ06:L0022

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 023 / ARQ06:L0023 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 024 / ARQ06:L0024

```
export default function RootLayout({ children }: { children: ReactNode }) {
```

Declara a função RootLayout como exportação padrão do módulo. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 025 / ARQ06:L0025

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 026 / ARQ06:L0026

```
    <html lang="pt-BR" data-theme="system" suppressHydrationWarning>
```

Define o idioma pt-BR e a preferência inicial system. suppressHydrationWarning tolera a diferença esperada do atributo raiz alterado pelo script; não resolve incompatibilidades arbitrárias na árvore.

Linha 027 / ARQ06:L0027

```
<head>
```

Renderiza head (cabeçalho de recursos/metadados).

Linha 028 / ARQ06:L0028

```
<script id="theme-init" dangerouslySetInnerHTML={{ __html: themeInitializationScript }} />
```

Insere o script estático sem escapar seu JavaScript. `dangerouslySetInnerHTML` é intencional aqui, mas não deve receber texto externo; uma futura CSP precisa contemplar este script.

Linha 029 / ARQ06:L0029

```
</head>
```

Fecha head, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 030 / ARQ06:L0030

```
<body className={geist.variable}>
```

Renderiza body (corpo visível do documento).

`className={geist.variable}`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 031 / ARQ06:L0031

```
<a className="skip-link" href="#conteudo">Pular para o conteúdo</a>
```

Primeiro link de foco permite saltar navegação repetida e ir ao main identificado por `conteudo`. O CSS deixa o link visível quando focado.

Linha 032 / ARQ06:L0032

```
<Header />
```

Renderiza Header (cabeçalho global).

Linha 033 / ARQ06:L0033

```
{children}
```

Insere a página correspondente à rota dentro da estrutura global. Cada página é responsável por seu main; o layout não o duplica.

Linha 034 / ARQ06:L0034

```
<Footer />
```

Renderiza Footer (rodapé global).

Linha 035 / ARQ06:L0035

```
</body>
```

Fecha body, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 036 / ARQ06:L0036

```
</html>
```

Fecha html, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 037 / ARQ06:L0037

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 038 / ARQ06:L0038

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo RootLayout. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ07 / src/app/not-found.tsx

Tratamento de página inexistente

18 linhas físicas | 781 bytes | fonte integral

Mostra uma recuperação simples para URLs não encontradas e marca o conteúdo como não indexável. Reutiliza Section e Heading para consistência visual.

Fluxo e consumo. notFound em um case desconhecido ou resolução de rota inválida -> esta interface -> link para a Home.

Dependências declaradas: next/link, @/components/ui/section, @/components/ui/heading.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. Nome e texto são fixos, ao contrário do restante do site que usa profile. Centralizar a identidade evita divergências futuras. Confirmar HTTP 404 com uma requisição real, e não apenas pela presença do texto 404.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ07:L0001

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ07:L0002

```
import { Section } from "@components/ui/section";
```

Importa { Section } de @/components/ui/section para reutilização do módulo src/components/ui/section. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ07:L0003

```
import { Heading } from "@components/ui/heading";
```

Importa { Heading } de @/components/ui/heading para reutilização do módulo src/components/ui/heading. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ07:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ07:L0005

```
export const metadata = { title: "Página não encontrada – Matheus Felix", robots: { index: false, follow: false } };
```

Define metadata, configuração que o Next serializa em metadados do documento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 006 / ARQ07:L0006 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 007 / ARQ07:L0007

```
export default function NotFound() {
```

Declara a função NotFound como exportação padrão do módulo. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 008 / ARQ07:L0008

```
return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 009 / ARQ07:L0009

```
<main id="conteudo" tabIndex={-1}>
```

Renderiza main (landmark do conteúdo principal).

id="conteudo": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

tabIndex=-1: permite foco programático com -1 sem colocar o main na sequência normal de Tab.

Linha 010 / ARQ07:L0010

```
<Section aria-labelledby="not-found-title">
```

Renderiza Section (seção padronizada com Container).

aria-labelledby="not-found-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 011 / ARQ07:L0011

```
<p className="eyebrow">404 / Página não encontrada</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 012 / ARQ07:L0012

```
<Heading as="h1" id="not-found-title">Este endereço não existe.</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

as="h1": escolhe a tag semântica do título.

id="not-found-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 013 / ARQ07:L0013

```
<p className="intro-summary">Volte ao portfólio para conhecer os projetos e a trajetória de Matheus Felix.</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="intro-summary": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 014 / ARQ07:L0014

```
<Link className="button button--primary" href="/">Voltar ao início</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="button button--primary": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/": define o destino do link.

Linha 015 / ARQ07:L0015

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 016 / ARQ07:L0016

```
</main>
```

Fecha main, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 017 / ARQ07:L0017

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 018 / ARQ07:L0018

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo NotFound. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ08 / src/app/og/route.tsx

Imagem social gerada no servidor

19 linhas físicas | 961 bytes | fonte integral

O Route Handler GET devolve uma imagem PNG usando JSX e ImageResponse. É estático e tem 1200 por 630 pixels. O desenho usa estilos inline próprios, não o CSS de interface.

Fluxo e consumo. GET /og -> profile -> árvore visual -> ImageResponse. Metadata aponta para esta rota quando SITE_URL está configurada.

Dependências declaradas: next/og, @/data/profile.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. Textos de atuação e cores estão duplicados; avaliar configuração compartilhada. Testar cargos longos e cortes de texto. A imagem usa o ambiente de fontes de ImageResponse; importar Geist no layout não a aplica automaticamente aqui.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ08:L0001

```
import { ImageResponse } from "next/og";
```

Importa { ImageResponse } de next/og para construção de imagem social a partir de JSX. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ08:L0002

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ08:L0003 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 004 / ARQ08:L0004

```
export const dynamic = "force-static";
```

Pede geração estática da resposta da rota. Alterações em profile requerem novo build para refletir na imagem.

Linha 005 / ARQ08:L0005 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 006 / ARQ08:L0006

```
export function GET() {
```

Declara a função GET. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 007 / ARQ08:L0007

```
  return new ImageResponse(
```

Constrói uma resposta de imagem a partir da árvore JSX; o visitante recebe PNG, não uma página React interativa.

Linha 008 / ARQ08:L0008

```
    <div style={{ width: "100%", height: "100%", display: "flex", flexDirection: "column", justifyContent: "space-between", background: "#f7f5f0", color: "#252723", padding: "64px 80px", borderLeft: "16px solid #4c613e" }}>
```

Estabelece fundo claro, cor grafite, coluna flexível, espaçamento entre blocos, margens internas e faixa de destaque. Todos esses estilos pertencem à imagem social e são independentes do tema do visitante.

Linha 009 / ARQ08:L0009

```
<div style={{ display: "flex", fontSize: 30, color: "#4c613e" }}>{profile.name} / Portfólio</div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Conteúdo vindo dos dados: profile.name. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 010 / ARQ08:L0010

```
<div style={{ display: "flex", fontSize: 88, lineHeight: 1.05, letterSpacing: "-4px" }}>
```

Configura o bloco do cargo com fonte grande, entrelinha curta e espaçamento negativo. Cargos longos devem ser testados para evitar corte.

Linha 011 / ARQ08:L0011

```
{profile.role}
```

Insere o valor da expressão {profile.role} como filho da árvore JSX. React renderiza texto/elementos permitidos e ignora ausência, em vez de interpretar a expressão como HTML bruto.

Linha 012 / ARQ08:L0012

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 013 / ARQ08:L0013

```
<div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", fontSize: 25, color: "#5d6258", borderTop: "1px solid #d7d9cf", paddingTop: 28 }}>
```

Monta a linha inferior com texto menor, alinhamento distribuído e borda superior para hierarquia visual.

Linha 014 / ARQ08:L0014

```
<span>Frontend · Backend · Dados · Deploy</span><span>Desde {profile.professionalSince}</span>
```

Apresenta uma descrição de áreas fixa e o ano profissional vindo do perfil. Se a narrativa mudar, atualizar também este texto.

Linha 015 / ARQ08:L0015

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 016 / ARQ08:L0016

```
</div>,
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 017 / ARQ08:L0017

```
{ width: 1200, height: 630 },
```

Define explicitamente a saída em 1200x630 pixels, proporção usada nos metadados sociais.

Linha 018 / ARQ08:L0018

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 019 / ARQ08:L0019

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo GET. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ09 / src/app/page.tsx

Home editorial

110 linhas físicas | 5.484 bytes | fonte integral

Organiza a narrativa em apresentação, projetos selecionados, sobre, experiência, stack e contato. É uma página de conteúdo no servidor; apenas o seletor do cabeçalho depende de estado no navegador.

Fluxo e consumo. profile cria hero e formação; projects.filter(featured) mantém a ordem do array; stack gera grupos; componentes compartilhados evitam duplicação da timeline e contatos.

Dependências declaradas: @/data/profile, next/link, @/components/ui/badge, @/components/ui/heading, @/components/ui/section, @/content/projects, @/content/stack, @/components/project/project-card, @/components/experience-timeline, @/components/professional-links, @/lib/metadata.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. O texto "duas experiências de desenvolvimento de ponta a ponta" é fixo e merece revisão diante da participação colaborativa documentada. Exibir endYear do curso; decidir explicitamente a prioridade dos projetos; evitar contagens textuais fixas se a lista crescer.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ09:L0001

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ09:L0002

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ09:L0003

```
import { Badge } from "@components/ui/badge";
```

Importa { Badge } de @/components/ui/badge para reutilização do módulo src/components/ui/badge. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ09:L0004

```
import { Heading } from "@components/ui/heading";
```

Importa { Heading } de @/components/ui/heading para reutilização do módulo src/components/ui/heading. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 005 / ARQ09:L0005

```
import { Section } from "@components/ui/section";
```

Importa { Section } de @/components/ui/section para reutilização do módulo src/components/ui/section. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 006 / ARQ09:L0006

```
import { projects } from "@content/projects";
```

Importa { projects } de @/content/projects para reutilização do módulo src/content/projects. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 007 / ARQ09:L0007

```
import { stack } from "@content/stack";
```

Importa { stack } de @/content/stack para reutilização do módulo src/content/stack. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 008 / ARQ09:L0008

```
import { ProjectCard } from "@components/project/project-card";
```

Importa { ProjectCard } de @/components/project/project-card para reutilização do módulo src/components/project/project-card. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 009 / ARQ09:L0009

```
import { ExperienceTimeline } from "@components/experience-timeline";
```

Importa { ExperienceTimeline } de @/components/experience-timeline para reutilização do módulo src/components/experience-timeline. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 010 / ARQ09:L0010

```
import { ProfessionalLinks } from "@components/professional-links";
```

Importa { ProfessionalLinks } de @/components/professional-links para reutilização do módulo src/components/professional-links. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 011 / ARQ09:L0011

```
import { createPageMetadata } from "@lib/metadata";
```

Importa { createPageMetadata } de @/lib/metadata para reutilização do módulo src/lib/metadata. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 012 / ARQ09:L0012 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 013 / ARQ09:L0013

```
export const metadata = createPageMetadata(
```

Define metadata, configuração que o Next serializa em metadados do documento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 014 / ARQ09:L0014

```
` ${profile.name} – ${profile.role} `, profile.summary, "/",
```

Fornece um valor literal de conteúdo. A interpolação \${...} insere valores do escopo.

Linha 015 / ARQ09:L0015

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 016 / ARQ09:L0016 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 017 / ARQ09:L0017

```
export default function HomePage() {
```

Declara a função `HomePage` como exportação padrão do módulo. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 018 / ARQ09:L0018

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 019 / ARQ09:L0019

```
    <main id="conteudo" tabIndex={-1}>
```

Renderiza `main` (landmark do conteúdo principal).

`id="conteudo"`: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

`tabIndex={-1}`: permite foco programático com -1 sem colocar o `main` na sequência normal de Tab.

Linha 020 / ARQ09:L0020

```
      <Section className="intro" aria-labelledby="intro-title">
```

Renderiza `Section` (seção padronizada com `Container`).

`className="intro"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`aria-labelledby="intro-title"`: usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 021 / ARQ09:L0021

```
        <p className="eyebrow">{profile.name} / Portfólio</p>
```

Renderiza `p` (parágrafo).

`className="eyebrow"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Conteúdo vindo dos dados: `profile.name`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 022 / ARQ09:L0022

```
        <Heading as="h1" id="intro-title">{profile.role}</Heading>
```

Renderiza `Heading` (título com tag `h1/h2/h3` configurável).

`as="h1"`: escolhe a tag semântica do título.

`id="intro-title"`: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Conteúdo vindo dos dados: `profile.role`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 023 / ARQ09:L0023

```
        <p className="intro-summary">{profile.summary}</p>
```

Renderiza `p` (parágrafo).

`className="intro-summary"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Conteúdo vindo dos dados: `profile.summary`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 024 / ARQ09:L0024

```
<div className="hero-actions">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="hero-actions": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 025 / ARQ09:L0025

```
<a className="button button--primary" href="#projetos">Ver projetos <span aria-hidden="true">^</span></a>
```

Renderiza a (link navegável); span (trecho inline).

className="button button--primary": associa as regras de aparência de globals.css.

href="#projetos": define o destino do link.

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 026 / ARQ09:L0026

```
<Link className="button button--secondary" href="/curriculo">Ver currículo <span aria-hidden="true">^</span></Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next); span (trecho inline).

className="button button--secondary": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/curriculo": define o destino do link.

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 027 / ARQ09:L0027

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 028 / ARQ09:L0028

```
<p className="hero-footnote">Desenvolvimento profissional desde {profile.professionalSince}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="hero-footnote": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: profile.professionalSince. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 029 / ARQ09:L0029

```
<ProfessionalLinks profile={profile} />
```

Renderiza ProfessionalLinks (lista dos canais profissionais preenchidos).

profile={profile}: passa o perfil como dados.

Linha 030 / ARQ09:L0030

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 031 / ARQ09:L0031 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 032 / ARQ09:L0032

```
<Section id="projetos" className="projects-section" aria-labelledby="projects-title">
```

Renderiza Section (seção padronizada com Container).

id="projetos": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

className="projects-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="projects-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 033 / ARQ09:L0033

```
<div className="section-heading">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="section-heading": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 034 / ARQ09:L0034

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 035 / ARQ09:L0035

```
<p className="eyebrow">01 / Projetos selecionados</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 036 / ARQ09:L0036

```
<Heading id="projects-title">Código aplicado a problemas reais.</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="projects-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 037 / ARQ09:L0037

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 038 / ARQ09:L0038

```
<p className="section-description">Do registro de atendimentos ao controle de cobranças: duas ex  
periências de desenvolvimento de ponta a ponta.</p>
```

Texto editorial fixo: pressupõe exatamente duas experiências e chama ambas de ponta a ponta. Essa afirmação não é calculada da lista e merece revisão à luz da participação documentada.

Linha 039 / ARQ09:L0039

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 040 / ARQ09:L0040

```
<div className="project-list">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="project-list": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 041 / ARQ09:L0041

```
{projects.filter((project) => project.featured).map((project, index) => (
```

Filtra projetos marcados como featured e preserva sua ordem original. Não ordena por relevância ou nome; o catálogo atual coloca Deixa na Conta primeiro.

Linha 042 / ARQ09:L0042

```
<ProjectCard key={project.slug} project={project} index={index} />
```

Delega a renderização do card e usa slug como key. index será usado só para a numeração decorativa 01, 02 etc.

Linha 043 / ARQ09:L0043

```
    )}}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 044 / ARQ09:L0044

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 045 / ARQ09:L0045

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 046 / ARQ09:L0046 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 047 / ARQ09:L0047

```
<Section id="sobre" aria-labelledby="about-title">
```

Renderiza Section (seção padronizada com Container).

id="sobre": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

aria-labelledby="about-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 048 / ARQ09:L0048

```
<div className="section-grid">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="section-grid": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 049 / ARQ09:L0049

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 050 / ARQ09:L0050

```
<p className="eyebrow">02 / Sobre</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 051 / ARQ09:L0051

```
<Heading id="about-title">Da necessidade à aplicação.</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="about-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 052 / ARQ09:L0052

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 053 / ARQ09:L0053

```
<div className="prose">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="prose": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 054 / ARQ09:L0054

```
<p>Sou {profile.name}, {profile.role}, com experiência profissional em desenvolvimento desde {
profile.professionalSince}. Minha atuação reúne frontend, backend, banco de dados e deploy, com participa
ção em sistemas utilizados em contexto profissional real.</p>
```

Combina dados dinâmicos com uma narrativa fixa de atuação profissional. professionalSince vem do perfil e não é calculado da timeline.

Linha 055 / ARQ09:L0055

```
<p>No GET DOC, participei do desenvolvimento em diferentes camadas da solução. No Deixa na Con
ta, atuei na evolução da autenticação, das configurações de conta e do compartilhamento de cobranças, além
de contribuir em entregas colaborativas.</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

Linha 056 / ARQ09:L0056

```
<div className="education-note">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="education-note": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 057 / ARQ09:L0057

```
<span className="muted">Formação em andamento</span>
```

Renderiza span (trecho inline).

className="muted": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 058 / ARQ09:L0058

```
<strong>{profile.education.course}</strong>
```

Renderiza strong (ênfase semântica forte).

Conteúdo vindo dos dados: profile.education.course. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 059 / ARQ09:L0059

```
<span className="muted">Previsão de conclusão: {profile.education.expectedCompletion.toLower
Case()}.</span>
```

Renderiza span (trecho inline).

className="muted": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 060 / ARQ09:L0060

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 061 / ARQ09:L0061

```
{profile.technicalEducation && (
```

Abre um ramo de renderização condicional. O bloco de JSX seguinte só existe quando os dados/flags da condição estão presentes.

Linha 062 / ARQ09:L0062

```
<div className="education-note">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="education-note": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 063 / ARQ09:L0063

```
<strong>{profile.technicalEducation.course}</strong>
```

Renderiza strong (ênfase semântica forte).

Conteúdo vindo dos dados: profile.technicalEducation.course. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 064 / ARQ09:L0064

```
<span className="muted">Início em {profile.technicalEducation.startYear}</span>
```

Exibe início do curso técnico. Embora endYear exista, esta interface não o apresenta; o mesmo ocorre no currículo.

Linha 065 / ARQ09:L0065

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 066 / ARQ09:L0066

```
})
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo HomePage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 067 / ARQ09:L0067

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 068 / ARQ09:L0068

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 069 / ARQ09:L0069

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 070 / ARQ09:L0070 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 071 / ARQ09:L0071

```
<Section id="experiencia" className="bordered-section" aria-labelledby="experience-title">
```

Renderiza Section (seção padronizada com Container).

id="experiencia": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

className="bordered-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="experience-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 072 / ARQ09:L0072

```
<div className="section-grid">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="section-grid": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 073 / ARQ09:L0073

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 074 / ARQ09:L0074

```
<p className="eyebrow">03 / Experiência</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 075 / ARQ09:L0075

```
<Heading id="experience-title">Trajetória profissional.</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="experience-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 076 / ARQ09:L0076

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 077 / ARQ09:L0077

```
<ExperienceTimeline />
```

Renderiza ExperienceTimeline (timeline compartilhada).

Linha 078 / ARQ09:L0078

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 079 / ARQ09:L0079

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 080 / ARQ09:L0080 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 081 / ARQ09:L0081

```
<Section id="stack" className="bordered-section" aria-labelledby="stack-title">
```

Renderiza Section (seção padronizada com Container).

id="stack": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

className="bordered-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="stack-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 082 / ARQ09:L0082

```
<div className="section-heading">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="section-heading": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 083 / ARQ09:L0083

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 084 / ARQ09:L0084

```
<p className="eyebrow">04 / Stack</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 085 / ARQ09:L0085

```
<Heading id="stack-title">Ferramentas de trabalho.</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="stack-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 086 / ARQ09:L0086

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 087 / ARQ09:L0087

```
<p className="section-description">Tecnologias que fazem parte da minha experiência em interface  
s, serviços, dados e engenharia.</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="section-description": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 088 / ARQ09:L0088

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 089 / ARQ09:L0089

```
<div className="stack-grid">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="stack-grid": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 090 / ARQ09:L0090

```
{stack.map((group) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 091 / ARQ09:L0091

```
<div key={group.category} className="stack-group">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

key={group.category}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

className="stack-group": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: group.category. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 092 / ARQ09:L0092

```
<h3>{group.category}</h3>
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

Conteúdo vindo dos dados: group.category. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 093 / ARQ09:L0093

```
<ul className="tech-list">
```

Renderiza ul (lista não ordenada).

className="tech-list": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 094 / ARQ09:L0094

```
{group.technologies.map((technology) => <li key={technology}><Badge>{technology}</Badge></li>)}>
```

Renderiza li (item de lista); Badge (etiqueta visual baseada em span).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

key={technology}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 095 / ARQ09:L0095

```
</ul>
```

Fecha ul, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 096 / ARQ09:L0096

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 097 / ARQ09:L0097

```
)>
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 098 / ARQ09:L0098

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 099 / ARQ09:L0099

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 100 / ARQ09:L0100 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 101 / ARQ09:L0101

```
<Section id="contato" className="contact-section" aria-labelledby="contact-title">
```

Renderiza Section (seção padronizada com Container).

id="contato": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

className="contact-section": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-labelledby="contact-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 102 / ARQ09:L0102

```
<p className="eyebrow">05 / Contato</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 103 / ARQ09:L0103

```
<Heading id="contact-title">Vamos conversar?</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="contact-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 104 / ARQ09:L0104

```
<p className="contact-description">Sobre desenvolvimento web, projetos e oportunidades profissionais.</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="contact-description": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 105 / ARQ09:L0105

```
<Link className="button button--primary" href="/contato">Ir para contato <span aria-hidden="true">↗</span></Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next); span (trecho inline).

className="button button--primary": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/contato": define o destino do link.

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 106 / ARQ09:L0106

```
<ProfessionalLinks profile={profile} />
```

Renderiza ProfessionalLinks (lista dos canais profissionais preenchidos).

profile={profile}: passa o perfil como dados.

Linha 107 / ARQ09:L0107

```
</Section>
```

Fecha Section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 108 / ARQ09:L0108

```
</main>
```

Fecha main, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 109 / ARQ09:L0109

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 110 / ARQ09:L0110

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo HomePage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ10 / src/app/projetos/[slug]/page.tsx

Template estático dos estudos de caso

147 linhas físicas | 7.749 bytes | fonte integral

Uma rota dinâmica de arquivo atende vários projetos, mas os slugs são enumerados no build. A página monta metadados, navegação interna e seções a partir do objeto Project. Não consulta banco de dados do projeto apresentado.

Fluxo e consumo. generateStaticParams enumera projects; getProjectBySlug seleciona; notFound encerra slugs ausentes; flags de presença controlam menu e corpo; technicalCase e contributions são opcionais.

Dependências declaradas: next, next/link, next/navigation, @/content/projects, @/data/profile, @/lib/projects, @/components/ui/container, @/components/ui/badge, @/components/ui/heading, @/components/project/project-gallery, @/components/project/architecture-block, @/lib/metadata.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. Validar slugs únicos e conteúdo vazio em tempo de build. O "próximo projeto" é o primeiro diferente, não o seguinte numa sequência circular. Títulos usados como keys precisam ser únicos; considerar IDs estáveis se blocos se tornarem editáveis.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ10:L0001

```
import type { Metadata } from "next";
```

Importa { Metadata } de next para contratos do framework para metadados. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ10:L0002

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ10:L0003

```
import { notFound } from "next/navigation";
```

Importa { notFound } de next/navigation para controle de navegação, incluindo sinalização de 404. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ10:L0004

```
import { projects } from "@content/projects";
```

Importa { projects } de @/content/projects para reutilização do módulo src/content/projects. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 005 / ARQ10:L0005

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 006 / ARQ10:L0006

```
import { getProjectBySlug } from "@lib/projects";
```

Importa { getProjectBySlug } de @lib/projects para reutilização do módulo src/lib/projects. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 007 / ARQ10:L0007

```
import { Container } from "@components/ui/container";
```

Importa { Container } de @components/ui/container para reutilização do módulo src/components/ui/container. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 008 / ARQ10:L0008

```
import { Badge } from "@components/ui/badge";
```

Importa { Badge } de @components/ui/badge para reutilização do módulo src/components/ui/badge. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 009 / ARQ10:L0009

```
import { Heading } from "@components/ui/heading";
```

Importa { Heading } de @components/ui/heading para reutilização do módulo src/components/ui/heading. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 010 / ARQ10:L0010

```
import { ProjectGallery } from "@components/project/project-gallery";
```

Importa { ProjectGallery } de @components/project/project-gallery para reutilização do módulo src/components/project/project-gallery. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 011 / ARQ10:L0011

```
import { ArchitectureBlock } from "@components/project/architecture-block";
```

Importa { ArchitectureBlock } de @components/project/architecture-block para reutilização do módulo src/components/project/architecture-block. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 012 / ARQ10:L0012

```
import { createPageMetadata } from "@lib/metadata";
```

Importa { createPageMetadata } de @lib/metadata para reutilização do módulo src/lib/metadata. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 013 / ARQ10:L0013 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 014 / ARQ10:L0014

```
type Props = { params: Promise<{ slug: string }> };
```

Modela params como Promise, compatível com o contrato de rotas desta versão do App Router. O slug é obtido depois de await.

Linha 015 / ARQ10:L0015 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 016 / ARQ10:L0016

```
export const dynamicParams = false;
```

Restringe a rota aos parâmetros pré-gerados. Slugs fora do catálogo não devem virar páginas dinâmicas sob demanda.

Linha 017 / ARQ10:L0017 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 018 / ARQ10:L0018

```
export function generateStaticParams() {
```

Declara a função generateStaticParams. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 019 / ARQ10:L0019

```
  return projects.map(({ slug }) => ({ slug }));
```

Enumera todos os slugs do catálogo para geração estática, sem filtrar por featured.

Linha 020 / ARQ10:L0020

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo generateStaticParams. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 021 / ARQ10:L0021 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 022 / ARQ10:L0022

```
export async function generateMetadata({ params }: Props): Promise<Metadata> {
```

Declara a função generateMetadata. async permite aguardar os parâmetros de rota. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 023 / ARQ10:L0023

```
  const project = getProjectBySlug((await params).slug);
```

Aguarda params e busca o projeto que fornecerá título e descrição do case.

Linha 024 / ARQ10:L0024

```
  if (!project) notFound();
```

Interrompe a geração de metadata para um projeto inexistente chamando notFound.

Linha 025 / ARQ10:L0025

```
  return createPageMetadata(
```

Devolve o resultado da expressão ao chamador. A instrução encerra a função nesse caminho de execução.

Linha 026 / ARQ10:L0026

```
    `${project.title} – ${profile.name}`, project.shortDescription, `/projetos/${project.slug}`,
```

Cria título com projeto e autor, descrição do próprio projeto e caminho canônico baseado no slug.

Linha 027 / ARQ10:L0027

```
  );
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 028 / ARQ10:L0028

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `generateMetadata`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 029 / ARQ10:L0029 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 030 / ARQ10:L0030

```
export default async function ProjectPage({ params }: Props) {
```

Declara a função `ProjectPage` como exportação padrão do módulo. `async` permite aguardar os parâmetros de rota. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 031 / ARQ10:L0031

```
  const project = getProjectBySlug((await params).slug);
```

Na renderização da página, resolve novamente o parâmetro e a busca local. Com o catálogo pequeno, a duplicação da busca não representa custo relevante.

Linha 032 / ARQ10:L0032

```
  if (!project) notFound();
```

Avalia a condição antes de prosseguir em `ProjectPage`. O corpo indicado só executa no caso verdadeiro; a condição usa os dados disponíveis neste escopo.

Linha 033 / ARQ10:L0033

```
  const study = project.caseStudy;
```

Define `study`, alias do objeto `caseStudy` do projeto. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 034 / ARQ10:L0034

```
  const hasArchitecture = typeof study.architecture === "string"
```

Distingue arquitetura como texto da arquitetura como lista de blocos.

Linha 035 / ARQ10:L0035

```
    ? Boolean(study.architecture.trim())
```

Para texto, espaços em branco não são conteúdo suficiente para mostrar a seção.

Linha 036 / ARQ10:L0036

```
    : Boolean(study.architecture?.length);
```

Para lista, avalia se há itens. Não verifica aqui se os blocos possuem título/descrição não vazios.

Linha 037 / ARQ10:L0037

```
  const hasTechnologies = project.technologies.length > 0;
```

Define `hasTechnologies`, flag baseada em quantidade de tecnologias. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 038 / ARQ10:L0038

```
  const hasImages = Boolean(project.images?.length);
```

Define `hasImages`, flag baseada em quantidade de imagens. A expressão condicional trata o caso de ausência.

Linha 039 / ARQ10:L0039

```
const canShowRepository = !project.proprietary && !project.repositoryPrivate;
```

Permite link de repositório apenas quando o projeto não é proprietário nem marcado como privado. É regra de apresentação e não revoga acesso a um repositório.

Linha 040 / ARQ10:L0040

```
const hasCode = Boolean(project.confidentialityNotice || project.liveUrl || (canShowRepository && project.githubUrl));
```

Mostra Código e links quando existe aviso, aplicação pública ou repositório elegível. liveUrl pode aparecer mesmo com código privado.

Linha 041 / ARQ10:L0041

```
const nextProject = projects.find((item) => item.slug !== project.slug);
```

Escolhe o primeiro projeto cujo slug é diferente do atual. Com mais de dois itens, não equivale ao próximo item do array; ver F09.

Linha 042 / ARQ10:L0042

```
const sections = [
```

Define sections, descritores que unem título, id e texto das seções do case. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 043 / ARQ10:L0043

```
{ id: "contexto", title: "Contexto", text: study.context },
```

Define um item literal com os campos id, title, text. O descritor conecta um identificador de seção, um título legível e os parágrafos do estudo.

Linha 044 / ARQ10:L0044

```
{ id: "problema", title: "Problema", text: study.problem },
```

Define um item literal com os campos id, title, text. O descritor conecta um identificador de seção, um título legível e os parágrafos do estudo.

Linha 045 / ARQ10:L0045

```
{ id: "solucao", title: "Solução", text: study.solution },
```

Define um item literal com os campos id, title, text. O descritor conecta um identificador de seção, um título legível e os parágrafos do estudo.

Linha 046 / ARQ10:L0046

```
{ id: "participacao", title: "Minha atuação", text: study.participation },
```

Define um item literal com os campos id, title, text. O descritor conecta um identificador de seção, um título legível e os parágrafos do estudo.

Linha 047 / ARQ10:L0047

```
].map((section) => ({ ...section, text: section.text.filter((paragraph) => paragraph.trim()) })))
```

Remove parágrafos só com espaços, preservando os textos válidos e o descritor da seção.

Linha 048 / ARQ10:L0048

```
.filter((section) => section.text.length > 0 || (section.id === "participacao" && study.contributions?.length));
```

Mantém seções com texto e também Minha atuação quando há contribuições. Isso mantém as contribuições acessíveis mesmo que o resumo esteja vazio.

Linha 049 / ARQ10:L0049 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 050 / ARQ10:L0050

```
return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 051 / ARQ10:L0051

```
<main id="conteudo" tabIndex={-1}>
```

Renderiza main (landmark do conteúdo principal).

id="conteudo": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

tabIndex={-1}: permite foco programático com -1 sem colocar o main na sequência normal de Tab.

Linha 052 / ARQ10:L0052

```
<article>
```

Renderiza article (unidade de conteúdo independente).

Linha 053 / ARQ10:L0053

```
<header className="case-hero">
```

Renderiza header (cabeçalho da página ou de um artigo).

className="case-hero": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 054 / ARQ10:L0054

```
<Container>
```

Renderiza Container (componente que centraliza e limita largura).

Linha 055 / ARQ10:L0055

```
<Link className="text-link case-back" href="/#projetos">← Voltar aos projetos</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link case-back": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/#projetos": define o destino do link.

Linha 056 / ARQ10:L0056

```
<p className="eyebrow">Projeto / Estudo de caso</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 057 / ARQ10:L0057

```
<Heading as="h1">{project.title}</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

as="h1": escolhe a tag semântica do título.

Conteúdo vindo dos dados: project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 058 / ARQ10:L0058

```
<p className="case-description">{project.shortDescription}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="case-description": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: project.shortDescription. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 059 / ARQ10:L0059

```
{(project.proprietary || project.repositoryPrivate || hasTechnologies) && <div className="project-labels">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="project-labels": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 060 / ARQ10:L0060

```
{project.proprietary && <Badge>Projeto proprietário</Badge>}
```

Renderiza Badge (etiqueta visual baseada em span).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

Linha 061 / ARQ10:L0061

```
{project.repositoryPrivate && <Badge>Código-fonte privado</Badge>}
```

Renderiza Badge (etiqueta visual baseada em span).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

Linha 062 / ARQ10:L0062

```
{project.technologies.map((technology) => <Badge key={technology}>{technology}</Badge>)}
```

Renderiza Badge (etiqueta visual baseada em span).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

key={technology}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 063 / ARQ10:L0063

```
</div>}
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 064 / ARQ10:L0064

```
{project.confidentialityNotice && <p className="case-notice">{project.confidentialityNotice}</p>}
```

Renderiza p (parágrafo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="case-notice": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: `project.confidentialityNotice`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 065 / ARQ10:L0065

```
{study.status?.trim() && <p className="case-status">Status: {study.status}</p>}
```

Renderiza `p` (parágrafo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de `&&` é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

`className="case-status"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 066 / ARQ10:L0066

```
{!!study.metrics?.length && (
```

Abre um ramo de renderização condicional. O bloco de JSX seguinte só existe quando os dados/flags da condição estão presentes.

Linha 067 / ARQ10:L0067

```
<dl className="case-metrics">
```

Renderiza `dl` (lista de termos e descrições).

`className="case-metrics"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 068 / ARQ10:L0068

```
{study.metrics.map((metric) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 069 / ARQ10:L0069

```
<div key={metric.label}><dt>{metric.label}</dt><dd>{metric.value}</dd></div>
```

Renderiza `div` (agrupamento estrutural para layout); `dt` (termo da lista descritiva); `dd` (valor/descrição associado ao termo).

`key={metric.label}`: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Conteúdo vindo dos dados: `metric.label`, `metric.value`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 070 / ARQ10:L0070

```
))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 071 / ARQ10:L0071

```
</dl>
```

Fecha `dl`, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 072 / ARQ10:L0072

```
)}  

```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `ProjectPage`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 073 / ARQ10:L0073

```
</Container>
```

Fecha Container, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 074 / ARQ10:L0074

```
</header>
```

Fecha header, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 075 / ARQ10:L0075 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 076 / ARQ10:L0076

```
<Container className="case-layout">
```

Renderiza Container (componente que centraliza e limita largura).

className="case-layout": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 077 / ARQ10:L0077

```
<nav className="case-nav" aria-label="Neste projeto">
```

Renderiza nav (região de navegação).

className="case-nav": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-label="Neste projeto": fornece nome acessível à região.

Linha 078 / ARQ10:L0078

```
<p className="eyebrow">Neste projeto</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="eyebrow": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 079 / ARQ10:L0079

```
<ul>
```

Renderiza ul (lista não ordenada).

Linha 080 / ARQ10:L0080

```
{sections.map((section) => <li key={section.id}><a href={`#${section.id}`}>{section.title}</a></li>)}
```

Renderiza li (item de lista); a (link navegável).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

key={section.id}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Conteúdo vindo dos dados: section.id, section.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 081 / ARQ10:L0081

```
{hasArchitecture && <li><a href="#arquitetura">Arquitetura</a></li>}
```

Renderiza li (item de lista); a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

href="#arquitetura": define o destino do link.

Linha 082 / ARQ10:L0082

```
{hasTechnologies && <li><a href="#tecnologias">Tecnologias</a></li>}
```

Renderiza li (item de lista); a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

href="#tecnologias": define o destino do link.

Linha 083 / ARQ10:L0083

```
{study.technicalCase && <li><a href="#caso-tecnico">Caso técnico</a></li>}
```

Renderiza li (item de lista); a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

href="#caso-tecnico": define o destino do link.

Linha 084 / ARQ10:L0084

```
{hasImages && <li><a href="#imagens">Imagens</a></li>}
```

Renderiza li (item de lista); a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

href="#imagens": define o destino do link.

Linha 085 / ARQ10:L0085

```
{hasCode && <li><a href="#codigo">Código e links</a></li>}
```

Renderiza li (item de lista); a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

href="#codigo": define o destino do link.

Linha 086 / ARQ10:L0086

```
</ul>
```

Fecha ul, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 087 / ARQ10:L0087

```
</nav>
```

Fecha nav, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 088 / ARQ10:L0088

```
<div className="case-body">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="case-body": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 089 / ARQ10:L0089

```
{sections.map((section) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 090 / ARQ10:L0090

```
<section key={section.id} id={section.id} aria-labelledby={` ${section.id}-title`} >
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

key={section.id}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

id={section.id}: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Conteúdo vindo dos dados: section.id. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 091 / ARQ10:L0091

```
<Heading id={` ${section.id}-title`} >{section.title}</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

Conteúdo vindo dos dados: section.id, section.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 092 / ARQ10:L0092

```
{section.text.map((paragraph, index) => <p key={` ${section.id}-${index}`} >{paragraph}</p> ) }
```

Renderiza p (parágrafo).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

Conteúdo vindo dos dados: section.id. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 093 / ARQ10:L0093

```
{section.id === "participacao" && study.contributions?.map((contribution) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 094 / ARQ10:L0094

```
<div className="case-detail" key={contribution.title}>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="case-detail": associa as regras de aparência de globals.css.

key={contribution.title}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Conteúdo vindo dos dados: contribution.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 095 / ARQ10:L0095

```
<h3>{contribution.title}</h3>
```

Cada contribuição forma um bloco h3/p dentro da seção de atuação, sem atribuir automaticamente autoria integral de funcionalidades colaborativas.

Linha 096 / ARQ10:L0096

```
<p>{contribution.description}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

Conteúdo vindo dos dados: contribution.description. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 097 / ARQ10:L0097

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 098 / ARQ10:L0098

```
)))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 099 / ARQ10:L0099

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 100 / ARQ10:L0100

```
)))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 101 / ARQ10:L0101

```
{hasArchitecture && <section id="arquitetura" aria-labelledby="architecture-title">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

id="arquitetura": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

aria-labelledby="architecture-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 102 / ARQ10:L0102

```
<Heading id="architecture-title">Arquitetura</Heading>
```

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="architecture-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 103 / ARQ10:L0103

```
<ArchitectureBlock description={study.architecture} />
```

Renderiza ArchitectureBlock (descrição simples ou em blocos da arquitetura).

description={study.architecture}: passa a descrição de arquitetura.

Linha 104 / ARQ10:L0104

```
</section>}
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 105 / ARQ10:L0105

```
{hasTechnologies && <section id="tecnologias" aria-labelledby="tech-title">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

id="tecnologias": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

aria-labelledby="tech-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 106 / ARQ10:L0106

Tecnologias

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="tech-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 107 / ARQ10:L0107

```
<ul className="tech-list">
```

Renderiza ul (lista não ordenada).

className="tech-list": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 108 / ARQ10:L0108

```

{project.technologies.map((technology) => <li key={technology}><Badge>{technology}</Badge>
</li>)}

```

Renderiza li (item de lista); Badge (etiqueta visual baseada em span).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

key={technology}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 109 / ARQ10:L0109

Fecha ul, concludindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 110 / ARQ10:L0110

</section>}

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 111 / ARQ10:L0111

```
{study.technicalCase && (
```

Abre um ramo de renderização condicional. O bloco de JSX seguinte só existe quando os dados/flags da condição estão presentes.

Linha 112 / ARQ10:L0112

```
<section id="caso-tecnico" aria-labelledby="technical-case-title">
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

id="caso-tecnico": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

aria-labelledby="technical-case-title": usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 113 / ARQ10:L0113

Caso técnico

Renderiza Heading (título com tag h1/h2/h3 configurável).

id="technical-case-title": define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 114 / ARQ10:L0114

```
<p className="case-callout">{study.technicalCase.title}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="case-callout": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 115 / ARQ10:L0115

```
{([
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ProjectPage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 116 / ARQ10:L0116

```
["Problema", study.technicalCase.problem],
```

Associa o rótulo desta etapa ao campo correspondente de technicalCase. O filtro posterior evita renderizar etapas sem informação.

Linha 117 / ARQ10:L0117

```
["Investigação", study.technicalCase.investigation],
```

Associa o rótulo desta etapa ao campo correspondente de technicalCase. O filtro posterior evita renderizar etapas sem informação.

Linha 118 / ARQ10:L0118

```
["Correção", study.technicalCase.correction],
```

Associa o rótulo desta etapa ao campo correspondente de technicalCase. O filtro posterior evita renderizar etapas sem informação.

Linha 119 / ARQ10:L0119

```
["Resultado", study.technicalCase.result],
```

Associa o rótulo desta etapa ao campo correspondente de technicalCase. O filtro posterior evita renderizar etapas sem informação.

Linha 120 / ARQ10:L0120

```
] as const).filter(([ , text]) => text?.trim()).map(([title, text]) => (
```

Fixa a inferência das tuplas de título/texto, remove etapas sem texto e prepara a renderização de cada etapa do caso técnico. as const não valida conteúdo em runtime.

Linha 121 / ARQ10:L0121

```
<div className="case-detail" key={title}><h3>{title}</h3><p>{text}</p></div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout); h3 (subtítulo dentro da seção); p (parágrafo).

className="case-detail": associa as regras de aparência de globals.css.

key={title}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 122 / ARQ10:L0122

```
))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 123 / ARQ10:L0123

```
</section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 124 / ARQ10:L0124

```
  )}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `ProjectPage`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão `JSX`; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 125 / ARQ10:L0125

```
    {hasImages && <section id="imagens" aria-labelledby="images-title">
```

Renderiza `section` (seção temática do conteúdo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de `&&` é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

`id="imagens"`: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

`aria-labelledby="images-title"`: usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 126 / ARQ10:L0126

```
      <Heading id="images-title">Imagens</Heading>
```

Renderiza `Heading` (título com tag `h1/h2/h3` configurável).

`id="images-title"`: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 127 / ARQ10:L0127

```
    <ProjectGallery images={project.images} />
```

Renderiza `ProjectGallery` (galeria opcional do case).

`images={project.images}`: passa a lista opcional de imagens.

Conteúdo vindo dos dados: `project.images`. `React` escapa strings de texto; elas não são interpretadas como `HTML` arbitrário.

Linha 128 / ARQ10:L0128

```
  </section>}
```

Fecha `section`, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 129 / ARQ10:L0129

```
    {hasCode && <section id="codigo" aria-labelledby="code-title">
```

Renderiza `section` (seção temática do conteúdo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de `&&` é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

`id="codigo"`: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

`aria-labelledby="code-title"`: usa o título referenciado como nome acessível.

Linha 130 / ARQ10:L0130

```
      <Heading id="code-title">Código e links</Heading>
```

Renderiza `Heading` (título com tag `h1/h2/h3` configurável).

`id="code-title"`: define o alvo de âncora e/ou referência acessível.

Linha 131 / ARQ10:L0131

```
{project.repositoryPrivate && <h3>Código-fonte privado</h3>}
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

Linha 132 / ARQ10:L0132

```
{project.confidentialityNotice && <p>{project.confidentialityNotice}</p>}
```

Renderiza p (parágrafo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

Conteúdo vindo dos dados: project.confidentialityNotice. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 133 / ARQ10:L0133

```
{canShowRepository && project.githubUrl && <a className="text-link" href={project.githubUrl}>Ver repositório de {project.title} ^</a>}
```

Renderiza a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href={project.githubUrl}: define o destino do link.

Conteúdo vindo dos dados: project.githubUrl, project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 134 / ARQ10:L0134

```
{project.liveUrl && <a className="text-link" href={project.liveUrl}>Acessar {project.title} ^</a>}
```

Renderiza a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href={project.liveUrl}: define o destino do link.

Conteúdo vindo dos dados: project.liveUrl, project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 135 / ARQ10:L0135

```
</section>}
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 136 / ARQ10:L0136

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 137 / ARQ10:L0137

```
</Container>
```

Fecha Container, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 138 / ARQ10:L0138

```
</article>
```

Fecha article, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 139 / ARQ10:L0139

```
<div className="case-end">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="case-end": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 140 / ARQ10:L0140

```
<Container className="case-end-inner">
```

Renderiza Container (componente que centraliza e limita largura).

className="case-end-inner": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 141 / ARQ10:L0141

```
{nextProject && <Link className="button button--secondary" href={` /projetos/${nextProject.slug}`  
>>Conhecer {nextProject.title} </Link>}
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="button button--secondary": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 142 / ARQ10:L0142

```
<Link className="text-link" href="/contato">Vamos conversar?</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/contato": define o destino do link.

Linha 143 / ARQ10:L0143

```
</Container>
```

Fecha Container, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 144 / ARQ10:L0144

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 145 / ARQ10:L0145

```
</main>
```

Fecha main, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 146 / ARQ10:L0146

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 147 / ARQ10:L0147

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ProjectPage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ11 / src/app/robots.ts

Política de rastreamento

12 linhas físicas | 382 bytes | fonte integral

Arquivo especial que gera /robots.txt. No ambiente indexável permite acesso a todas as rotas e informa o sitemap. Nos demais casos usa Disallow: /.

Fluxo e consumo. `getSiteUrl` + `canIndex` -> objeto `MetadataRoute.Robots` -> serialização pelo Next. Não é um bloqueio de rede ou autenticação.

Dependências declaradas: next, `@/lib/site`.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. Robots é uma instrução a rastreadores cooperativos. Não protege arquivos privados nem garante remoção de páginas já indexadas. Para remoção, a estratégia de `noindex` precisa permitir que o robô veja a resposta, ou ser combinada com controles apropriados.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ11:L0001

```
import type { MetadataRoute } from "next";
```

Importa `{ MetadataRoute }` de next para contratos do framework para metadados. `import type` é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ11:L0002

```
import { canIndex, getSiteUrl } from "@/lib/site";
```

Importa `{ canIndex, getSiteUrl }` de `@/lib/site` para reutilização do módulo `src/lib/site`. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira `server/client`.

Linha 003 / ARQ11:L0003 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 004 / ARQ11:L0004

```
export default function robots(): MetadataRoute.Robots {
```

Função especial que devolve uma estrutura `MetadataRoute.Robots`. O framework produz a representação textual para `/robots.txt`.

Linha 005 / ARQ11:L0005

```
  const siteUrl = getSiteUrl();
```

Define `siteUrl`, origem obtida da configuração validada. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 006 / ARQ11:L0006

```
  if (!siteUrl || !canIndex()) return { rules: { userAgent: "*", disallow: "/" } };
```

No caso não indexável, instrui todos os user agents a não rastrear a raiz. Isso não é autenticação, firewall ou garantia de desindexação.

Linha 007 / ARQ11:L0007 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 008 / ARQ11:L0008

```
  return {
```

Inicia o objeto de retorno com as propriedades consumidas pelo chamador/framework. As linhas seguintes preenchem sua configuração.

Linha 009 / ARQ11:L0009

```
    rules: { userAgent: "*", allow: "/" },
```

Permite o rastreamento de todos os caminhos no ambiente indexável. O asterisco seleciona os rastreadores em geral.

Linha 010 / ARQ11:L0010

```
sitemap: new URL("/sitemap.xml", siteUrl).href,
```

Anuncia a localização absoluta do sitemap, derivada da mesma origem usada pelas canônicas.

Linha 011 / ARQ11:L0011

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo robots. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 012 / ARQ11:L0012

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo robots. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ12 / src/app/sitemap.ts

Inventário público de URLs

11 linhas físicas | 439 bytes | fonte integral

Gera /sitemap.xml com Home, currículo, contato e todos os slugs cadastrados. Retorna lista vazia quando não deve haver indexação. A ordem dos projetos é preservada.

Fluxo e consumo. canIndex -> lista de caminhos -> new URL -> lista de objetos url. featured não interfere: projetos fora da Home ainda entram no sitemap.

Dependências declaradas: next, @/content/projects, @/lib/site.

Sem import direto por outro arquivo de src identificado neste retrato; considerar convenções do App Router, recursos estáticos e consumo por classe CSS.

Pontos de melhoria. O teste atual compara uma ordem fixa que ficou desatualizada; comparar conjuntos ordenados e unicidade é mais adequado se a ordem não for requisito. Não inventar lastModified usando a data de cada build sem atualização real do conteúdo.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ12:L0001

```
import type { MetadataRoute } from "next";
```

Importa { MetadataRoute } de next para contratos do framework para metadados. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ12:L0002

```
import { projects } from "@content/projects";
```

Importa { projects } de @/content/projects para reutilização do módulo src/content/projects. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ12:L0003

```
import { canIndex, getSiteUrl } from "@lib/site";
```

Importa { canIndex, getSiteUrl } de @/lib/site para reutilização do módulo src/lib/site. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ12:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ12:L0005

```
export default function sitemap(): MetadataRoute.Sitemap {
```

Função especial tipada como geradora de sitemap. O Next a reconhece pelo nome/caminho de arquivo e serializa a lista para XML.

Linha 006 / ARQ12:L0006

```
  const siteUrl = getSiteUrl();
```

Define siteUrl, origem obtida da configuração validada. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 007 / ARQ12:L0007

```
  if (!siteUrl || !canIndex()) return [];
```

Quando a origem falta ou o ambiente não indexa, devolve lista vazia; nenhum endereço de desenvolvimento é inventado.

Linha 008 / ARQ12:L0008 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 009 / ARQ12:L0009

```
  return ["/", "/curriculo", "/contato", ...projects.map(({ slug }) => `/projetos/${slug}`)]
```

Cria três rotas fixas e acrescenta um caminho por projeto. A ordem acompanha projects e atualmente coloca Deixa na Conta antes de GET DOC. É esta ordem que expõe o teste frágil F01.

Linha 010 / ARQ12:L0010

```
.map((pathname) => ({ url: new URL(pathname, siteUrl).href }));
```

Converte cada caminho numa URL absoluta e retorna objetos no formato MetadataRoute.Sitemap. Não inclui lastModified porque não há data de atualização editorial modelada.

Linha 011 / ARQ12:L0011

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo sitemap. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ13 / src/components/experience-timeline.tsx

Timeline reutilizada

33 linhas físicas | 1.007 bytes | fonte integral

Renderiza experiências com semântica de lista ordenada e datas legíveis em português. null ou ausência de endDate resulta em Atual, sem gerar um dateTime inválido.

Fluxo e consumo. experiences -> map -> formatDate com UTC -> time ou span. A ordem vem dos dados e não de uma ordenação automática.

Dependências declaradas: @/content/experience.

Importado diretamente por: src/app/curriculo/page.tsx, src/app/page.tsx.

Pontos de melhoria. Validar YYYY-MM, mês entre 01 e 12 e intervalo início/fim. Datas malformadas podem causar erro de renderização; TypeScript string sozinho não impede isso. Confirmar o ano do texto profissional antes de derivá-lo automaticamente.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ13:L0001

```
import { experiences } from "@content/experience";
```

Importa { experiences } de @/content/experience para reutilização do módulo src/content/experience. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ13:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ13:L0003

```
const monthYear = new Intl.DateTimeFormat("pt-BR", {
```

Cria um formatador reutilizado entre itens; evita instanciar Intl.DateTimeFormat para cada experiência.

Linha 004 / ARQ13:L0004

```
  month: "short", year: "numeric", timeZone: "UTC",
```

Seleciona mês abreviado, ano numérico e UTC para manter a mesma data independentemente do fuso do servidor.

Linha 005 / ARQ13:L0005

```
});
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 006 / ARQ13:L0006 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 007 / ARQ13:L0007

```
function formatDate(value: string) {
```

Declara a função formatDate. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 008 / ARQ13:L0008

```
  return monthYear.format(new Date(`${value}-01T12:00:00Z`));
```

Anexa um dia e horário UTC ao ano-mês e formata o resultado. Isso evita deslocar o mês por fuso, mas ainda requer que value seja um YYYY-MM válido.

Linha 009 / ARQ13:L0009

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `formatDate`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 010 / ARQ13:L0010 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 011 / ARQ13:L0011

```
export function ExperienceTimeline() {
```

Declara a função `ExperienceTimeline`. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 012 / ARQ13:L0012

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 013 / ARQ13:L0013

```
    <ol className="timeline">
```

Renderiza `ol` (lista ordenada).

`className="timeline"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 014 / ARQ13:L0014

```
      {experiences.map((experience) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; `keys` estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 015 / ARQ13:L0015

```
        <li key={` ${experience.company}-${experience.startDate}`}>
```

Usa empresa e data de início como chave composta; dois vínculos com a mesma combinação precisariam de identificador adicional.

Linha 016 / ARQ13:L0016

```
          <p className="timeline-period">
```

Renderiza `p` (parágrafo).

`className="timeline-period"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 017 / ARQ13:L0017

```
            <time dateTime={experience.startDate}>{formatDate(experience.startDate)}</time>
```

Mantém o valor legível por máquina no atributo `dateTime` e exibe o texto em português dentro de `time`.

Linha 018 / ARQ13:L0018

```
            <span> – </span>
```

Renderiza `span` (trecho inline).

Linha 019 / ARQ13:L0019

```
              {experience.endDate ? (
```

Distingue uma data final preenchida de `null/undefined`. Ausência significa vínculo atual conforme o contrato local.

Linha 020 / ARQ13:L0020

```
<time dateTime={experience.endDate}>{formatDate(experience.endDate)}</time>
```

No ramo em que endDate existe, renderiza time: dateTime conserva a string ano-mês original para leitura por máquina, enquanto formatDate transforma a data final em mês abreviado e ano para o visitante. O teste condicional anterior garante a presença do valor neste ramo.

Linha 021 / ARQ13:L0021

```
) : (
```

Encerra o ramo verdadeiro do ternário e inicia o ramo alternativo. Esse ramo aparece quando a condição anterior é falsa.

Linha 022 / ARQ13:L0022

```
<span>Atual</span>
```

Renderiza Atual como texto comum, sem inventar uma data ISO ou usar dateTime="Atual".

Linha 023 / ARQ13:L0023

```
)}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ExperienceTimeline. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 024 / ARQ13:L0024

```
</p>
```

Fecha p, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 025 / ARQ13:L0025

```
<div>
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

Linha 026 / ARQ13:L0026

```
<h3>{experience.role}</h3>
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

Conteúdo vindo dos dados: experience.role. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 027 / ARQ13:L0027

```
<p className="timeline-company">{experience.company}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="timeline-company": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: experience.company. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 028 / ARQ13:L0028

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 029 / ARQ13:L0029

```
</li>
```

Fecha li, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 030 / ARQ13:L0030

```
  )})
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 031 / ARQ13:L0031

```
</ol>
```

Fecha ol, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 032 / ARQ13:L0032

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 033 / ARQ13:L0033

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ExperienceTimeline. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ14 / src/components/layout/footer.tsx

Rodapé compartilhado

20 linhas físicas | 831 bytes | fonte integral

Apresenta identidade e atalhos para seções da Home, currículo e contato. O link final aponta para o main da página atual.

Fluxo e consumo. profile -> marca textual; next/link -> navegação interna; #conteudo -> âncora local.

Dependências declaradas: @/data/profile, next/link, @/components/ui/container.

Importado diretamente por: src/app/layout.tsx.

Pontos de melhoria. Verificar foco e rolagem do link de retorno em teclado. O texto "Voltar ao início" significa começo do conteúdo da página, e não necessariamente a Home.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ14:L0001

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ14:L0002

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ14:L0003

```
import { Container } from "@components/ui/container";
```

Importa { Container } de @/components/ui/container para reutilização do módulo src/components/ui/container. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ14:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ14:L0005

```
export function Footer() {
```

Declara a função Footer. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 006 / ARQ14:L0006

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 007 / ARQ14:L0007

```
    <footer className="site-footer">
```

Renderiza footer (rodapé).

className="site-footer": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 008 / ARQ14:L0008

```
<Container className="footer-inner">
```

Renderiza Container (componente que centraliza e limita largura).

className="footer-inner": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 009 / ARQ14:L0009

```
<p><strong>{profile.name}</strong><span>{profile.role}</span></p>
```

Renderiza p (parágrafo); strong (ênfase semântica forte); span (trecho inline).

Conteúdo vindo dos dados: profile.name, profile.role. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 010 / ARQ14:L0010

```
<nav className="footer-nav" aria-label="Navegação do rodapé">
```

Renderiza nav (região de navegação).

className="footer-nav": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-label="Navegação do rodapé": fornece nome acessível à região.

Linha 011 / ARQ14:L0011

```
<Link className="text-link" href="/#sobre">Sobre</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/#sobre": define o destino do link.

Linha 012 / ARQ14:L0012

```
<Link className="text-link" href="/#stack">Stack</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/#stack": define o destino do link.

Linha 013 / ARQ14:L0013

```
<Link className="text-link" href="/curriculo">Currículo</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/curriculo": define o destino do link.

Linha 014 / ARQ14:L0014

```
<Link className="text-link" href="/contato">Contato</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/contato": define o destino do link.

Linha 015 / ARQ14:L0015

```
</nav>
```

Fecha nav, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 016 / ARQ14:L0016

```
<a className="text-link" href="#conteudo">Voltar ao início <span aria-hidden="true">↑</span></a>
```

Renderiza a (link navegável); span (trecho inline).

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href="#conteudo": define o destino do link.

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 017 / ARQ14:L0017

```
</Container>
```

Fecha Container, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 018 / ARQ14:L0018

```
</footer>
```

Fecha footer, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 019 / ARQ14:L0019

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 020 / ARQ14:L0020

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo Footer. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ15 / src/components/layout/header.tsx

Cabeçalho e navegação

24 linhas físicas | 839 bytes | fonte integral

Une marca, links principais e controle de tema. É componente no servidor que compõe uma ilha interativa ThemeToggle.

Fluxo e consumo. Container limita largura; Link navega; profile fornece o nome; ThemeToggle controla preferências globais.

Dependências declaradas: @/components/ui/container, @/components/ui/theme-toggle, @/data/profile, next/link.

Importado diretamente por: src/app/layout.tsx.

Pontos de melhoria. O monograma mf é fixo e decorativo. Rever a marca caso a identidade mude. A navegação mobile é um grid CSS, não um menu hambúrguer com estado oculto.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ15:L0001

```
import { Container } from "@components/ui/container";
```

Importa { Container } de @/components/ui/container para reutilização do módulo src/components/ui/container. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ15:L0002

```
import { ThemeToggle } from "@components/ui/theme-toggle";
```

Importa { ThemeToggle } de @/components/ui/theme-toggle para reutilização do módulo src/components/ui/theme-toggle. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ15:L0003

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ15:L0004

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 005 / ARQ15:L0005 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 006 / ARQ15:L0006

```
export function Header() {
```

Declara a função Header. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 007 / ARQ15:L0007

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 008 / ARQ15:L0008

```
<header className="site-header">
```

Renderiza header (cabeçalho da página ou de um artigo).

className="site-header": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 009 / ARQ15:L0009

```
<Container className="header-inner">
```

Renderiza Container (componente que centraliza e limita largura).

className="header-inner": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 010 / ARQ15:L0010

```
<Link className="brand" href="/">
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="brand": associa as regras de aparência de globals.css.

href="/": define o destino do link.

Linha 011 / ARQ15:L0011

```
<span className="brand-mark" aria-hidden="true">mf<span>.</span></span>
```

Renderiza span (trecho inline).

className="brand-mark": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 012 / ARQ15:L0012

```
<span>{profile.name}</span>
```

Renderiza span (trecho inline).

Conteúdo vindo dos dados: profile.name. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 013 / ARQ15:L0013

```
</Link>
```

Fecha Link, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 014 / ARQ15:L0014

```
<nav className="main-nav" aria-label="Navegação principal">
```

Renderiza nav (região de navegação).

className="main-nav": associa as regras de aparência de globals.css.

aria-label="Navegação principal": fornece nome acessível à região.

Linha 015 / ARQ15:L0015

```
<Link href="/#projetos">Projetos</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

href="/#projetos": define o destino do link.

Linha 016 / ARQ15:L0016

```
<Link href="/#experiencia">Experiência</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

href="/#experiencia": define o destino do link.

Linha 017 / ARQ15:L0017

```
<Link href="/curriculo">Currículo</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

href="/curriculo": define o destino do link.

Linha 018 / ARQ15:L0018

```
<Link href="/contato">Contato</Link>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

href="/contato": define o destino do link.

Linha 019 / ARQ15:L0019

```
</nav>
```

Fecha nav, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 020 / ARQ15:L0020

```
<ThemeToggle />
```

Renderiza ThemeToggle (controle cliente de preferência de tema).

Linha 021 / ARQ15:L0021

```
</Container>
```

Fecha Container, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 022 / ARQ15:L0022

```
</header>
```

Fecha header, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 023 / ARQ15:L0023

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 024 / ARQ15:L0024

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo Header. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ16 / src/components/professional-links.tsx

Links profissionais reutilizáveis

19 linhas físicas | 667 bytes | fonte integral

Constrói lista apenas com canais existentes e retorna null se nenhum estiver disponível. É utilizado na Home e no currículo.

Fluxo e consumo. Profile -> descritores de links -> filtro -> ul/li/a. mailto abre o cliente de email do visitante; não envia email pelo servidor.

Dependências declaradas: @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/curriculo/page.tsx, src/app/page.tsx.

Pontos de melhoria. Compartilha lógica semelhante a app/contato/contact.ts; extrair uma função pequena de dados seria suficiente. Ao aceitar entradas externas, validar URL e protocolo para evitar destinos impróprios.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ16:L0001

```
import type { Profile } from "@types/portfolio";
```

Importa { Profile } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ16:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ16:L0003

```
export function ProfessionalLinks({ profile }: { profile: Profile }) {
```

Declara a função ProfessionalLinks. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 004 / ARQ16:L0004

```
  const links = [
```

Define links, descritores candidatos a links. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 005 / ARQ16:L0005

```
    { label: "GitHub", href: profile.githubUrl },
```

Define um item literal com os campos label, href. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 006 / ARQ16:L0006

```
    { label: "LinkedIn", href: profile.linkedinUrl },
```

Define um item literal com os campos label, href. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 007 / ARQ16:L0007

```
    { label: "Email", href: profile.email ? `mailto:${profile.email}` : undefined },
```

Define um item literal com os campos label, href, mailto. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 008 / ARQ16:L0008

```
].filter((link) => link.href);
```

Filtra a coleção de acordo com a condição declarada. Itens reprovados não são renderizados; a ordem relativa dos demais é preservada.

Linha 009 / ARQ16:L0009 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 010 / ARQ16:L0010

```
if (!links.length) return null;
```

Avalia a condição antes de prosseguir em `ProfessionalLinks`. Se não houver dados, o retorno antecipado evita markup vazio.

Linha 011 / ARQ16:L0011 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 012 / ARQ16:L0012

```
return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 013 / ARQ16:L0013

```
<ul className="professional-links" aria-label="Links profissionais">
```

Renderiza `ul` (lista não ordenada).

`className="professional-links"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`aria-label="Links profissionais"`: fornece nome acessível à região.

Linha 014 / ARQ16:L0014

```
{links.map((link) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 015 / ARQ16:L0015

```
<li key={link.label}><a className="text-link" href={link.href}>{link.label} <span aria-hidden="true"></span></a></li>
```

Renderiza `li` (item de lista); `a` (link navegável); `span` (trecho inline).

`key={link.label}`: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

`className="text-link"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`href={link.href}`: define o destino do link.

`aria-hidden="true"`: exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 016 / ARQ16:L0016

```
))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 017 / ARQ16:L0017

```
</ul>
```

Fecha `ul`, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 018 / ARQ16:L0018

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 019 / ARQ16:L0019

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ProfessionalLinks. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ17 / src/components/project/architecture-block.tsx

Descrição flexível da arquitetura

14 linhas físicas | 484 bytes | fonte integral

Aceita um texto simples ou uma coleção de blocos tipados. Preserva compatibilidade com conteúdo curto e permite títulos e descrições quando há mais detalhe.

Fluxo e consumo. `typeof string` -> parágrafo ou `null`; `array` -> `map` de `h3` e `p`; ausência -> `null`.

Dependências declaradas: `@/types/portfolio`.

Importado diretamente por: `src/app/projetos/[slug]/page.tsx`.

Pontos de melhoria. Filtrar blocos vazios e dar IDs estáveis se o catálogo crescer. O componente apresenta a arquitetura de um case; ele não implementa essa arquitetura no portfólio.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ17:L0001

```
import type { Project } from "@/types/portfolio";
```

Importa `{ Project }` de `@/types/portfolio` para reutilização do módulo `src/types/portfolio`. `import type` é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ17:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ17:L0003

```
export function ArchitectureBlock({ description }: { description?: Project["caseStudy"]["architecture"] }) {
```

Declara a função `ArchitectureBlock`. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 004 / ARQ17:L0004

```
  if (typeof description === "string") {
```

Avalia a condição antes de prosseguir em `ArchitectureBlock`. O corpo indicado só executa no caso verdadeiro; a condição usa os dados disponíveis neste escopo.

Linha 005 / ARQ17:L0005

```
    return description.trim() ? <p className="architecture-description">{description}</p> : null;
```

Renderiza `p` (parágrafo).

`className="architecture-description"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 006 / ARQ17:L0006

```
  }
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `ArchitectureBlock`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 007 / ARQ17:L0007 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 008 / ARQ17:L0008

```
  return description?.map((block) => (
```

Se existir uma lista de blocos de arquitetura, percorre-a para renderizar cada título e descrição. A ausência será convertida em `null` ao final.

Linha 009 / ARQ17:L0009

```
    <div className="case-detail" key={block.title}>
```

Renderiza `div` (agrupamento estrutural para layout).

`className="case-detail"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`key={block.title}`: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Conteúdo vindo dos dados: block.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 010 / ARQ17:L0010

```
<h3>{block.title}</h3>
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

Conteúdo vindo dos dados: block.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 011 / ARQ17:L0011

```
<p>{block.description}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

Conteúdo vindo dos dados: block.description. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 012 / ARQ17:L0012

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 013 / ARQ17:L0013

```
) ) ?? null;
```

Conclui a expressão e usa null como fallback apenas quando o resultado é null/undefined. Uma lista vazia continua sendo uma lista vazia válida para React.

Linha 014 / ARQ17:L0014

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ArchitectureBlock. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ18 / src/components/project/project-card.tsx

Resumo de projeto na Home

39 linhas físicas | 2.064 bytes | fonte integral

Apresenta capa tipográfica, flags de privacidade, tecnologias, destaques e um disclosure nativo para a participação. Não depende de JavaScript próprio para abrir details.

Fluxo e consumo. Project + índice -> marca decorativa -> resumo -> details -> Link para slug. Repositórios marcados como privados ou proprietários não ganham link de código.

Dependências declaradas: @/components/ui/badge, next/link, @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/page.tsx.

Pontos de melhoria. Lista extensa de tecnologias e highlights pode aumentar muito o card. Selecionar os destaques mais informativos, sem duplicar o case completo. repositoryPrivate é apresentação, não controle de acesso de um servidor.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ18:L0001

```
import { Badge } from "@components/ui/badge";
```

Importa { Badge } de @/components/ui/badge para reutilização do módulo src/components/ui/badge. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ18:L0002

```
import Link from "next/link";
```

Importa Link de next/link para navegação interna com o componente Link do Next. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ18:L0003

```
import type { Project } from "@types/portfolio";
```

Importa { Project } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 004 / ARQ18:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ18:L0005

```
export function ProjectCard({ project, index }: { project: Project; index: number }) {
```

Declara a função ProjectCard. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 006 / ARQ18:L0006

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 007 / ARQ18:L0007

```
    <article className="project-card" aria-labelledby={` ${project.slug}-title`}>
```

Renderiza article (unidade de conteúdo independente).

className="project-card": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: `project.slug`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 008 / ARQ18:L0008

```
<div className="project-cover" aria-hidden="true">
```

Renderiza `div` (agrupamento estrutural para layout).

`className="project-cover"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

`aria-hidden="true"`: exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 009 / ARQ18:L0009

```
<span className="project-index">Projeto / {String(index + 1).padStart(2, "0")}</span>
```

Renderiza `span` (trecho inline).

`className="project-index"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 010 / ARQ18:L0010

```
<span className="project-wordmark">{project.title}</span>
```

Renderiza `span` (trecho inline).

`className="project-wordmark"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Conteúdo vindo dos dados: `project.title`. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 011 / ARQ18:L0011

```
<span className="project-cover-rule" />
```

Renderiza `span` (trecho inline).

`className="project-cover-rule"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 012 / ARQ18:L0012

```
</div>
```

Fecha `div`, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 013 / ARQ18:L0013

```
<div className="project-content">
```

Renderiza `div` (agrupamento estrutural para layout).

`className="project-content"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 014 / ARQ18:L0014

```
<div className="project-labels">
```

Renderiza `div` (agrupamento estrutural para layout).

`className="project-labels"`: associa as regras de aparência de `globals.css`.

Linha 015 / ARQ18:L0015

```
{project.proprietary && <Badge>Projeto proprietário</Badge>}
```

Renderiza `Badge` (etiqueta visual baseada em `span`).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de `&&` é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

Linha 016 / ARQ18:L0016

```
{project.repositoryPrivate && <Badge>Código-fonte privado</Badge>}
```

Renderiza Badge (etiqueta visual baseada em span).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

Linha 017 / ARQ18:L0017

```
{project.technologies.map((technology) => <Badge key={technology}>{technology}</Badge>)}
```

Renderiza Badge (etiqueta visual baseada em span).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

key={technology}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 018 / ARQ18:L0018

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 019 / ARQ18:L0019

```
<h3 id={` ${project.slug}-title`}>{project.title}</h3>
```

Renderiza h3 (subtítulo dentro da seção).

Conteúdo vindo dos dados: project.slug, project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 020 / ARQ18:L0020

```
<p className="project-description">{project.shortDescription}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

className="project-description": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: project.shortDescription. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 021 / ARQ18:L0021

```
<ul className="project-highlights">
```

Renderiza ul (lista não ordenada).

className="project-highlights": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 022 / ARQ18:L0022

```
{project.highlights.map((highlight) => <li key={highlight}>{highlight}</li>)}
```

Renderiza li (item de lista).

Percorre a coleção indicada e renderiza um elemento por item, conservando a ordem dos dados.

key={highlight}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Linha 023 / ARQ18:L0023

```
</ul>
```

Fecha ul, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 024 / ARQ18:L0024

```
<details className="project-details">
```

Renderiza details (disclosure nativo expansível).

className="project-details": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 025 / ARQ18:L0025

```
<summary>Minha participação <span aria-hidden="true">+</span></summary>
```

Renderiza summary (controle nativo do disclosure); span (trecho inline).

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Linha 026 / ARQ18:L0026

```
<div className="project-details-content">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="project-details-content": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 027 / ARQ18:L0027

```
<p>{project.role}</p>
```

Renderiza p (parágrafo).

Conteúdo vindo dos dados: project.role. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 028 / ARQ18:L0028

```
{project.confidentialityNotice && <p className="muted">{project.confidentialityNotice}</p>}
```

Renderiza p (parágrafo).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="muted": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: project.confidentialityNotice. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 029 / ARQ18:L0029

```
{!project.proprietary && !project.repositoryPrivate && project.githubUrl && <a className="text-link" href={project.githubUrl}>Repositório de {project.title}</a>}
```

Renderiza a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href={project.githubUrl}: define o destino do link.

Conteúdo vindo dos dados: project.githubUrl, project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 030 / ARQ18:L0030

```
{project.liveUrl && <a className="text-link" href={project.liveUrl}>Acessar {project.title}</a>  
>}
```

Renderiza a (link navegável).

O trecho só é incluído quando a expressão à esquerda de && é verdadeira; assim conteúdo opcional não produz uma seção fictícia.

className="text-link": associa as regras de aparência de globals.css.

href={project.liveUrl}: define o destino do link.

Conteúdo vindo dos dados: project.liveUrl, project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 031 / ARQ18:L0031

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 032 / ARQ18:L0032

```
</details>
```

Fecha details, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 033 / ARQ18:L0033

```
<Link className="text-link case-card-link" href={` /projetos/${project.slug}`}>
```

Renderiza Link (link de navegação interna do Next).

className="text-link case-card-link": associa as regras de aparência de globals.css.

Conteúdo vindo dos dados: project.slug. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 034 / ARQ18:L0034

```
Ver case de {project.title} <span aria-hidden="true">^</span>
```

Renderiza span (trecho inline).

aria-hidden="true": exclui o detalhe decorativo da leitura assistiva.

Conteúdo vindo dos dados: project.title. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 035 / ARQ18:L0035

```
</Link>
```

Fecha Link, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 036 / ARQ18:L0036

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 037 / ARQ18:L0037

```
</article>
```

Fecha article, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 038 / ARQ18:L0038

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 039 / ARQ18:L0039

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ProjectCard. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ19 / src/components/project/project-gallery.tsx

Galeria opcional

25 linhas físicas | 636 bytes | fonte integral

Apresenta imagens com next/image, dimensões, texto alternativo e legenda. Não produz markup quando não há imagens.

Fluxo e consumo. ProjectImage[] -> figure -> Image -> figcaption. A URL precisa apontar para um recurso efetivamente disponível.

Dependências declaradas: next/image, @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/projetos/[slug]/page.tsx.

Pontos de melhoria. Nenhuma imagem de case está cadastrada no retrato analisado. Validar autorização, anonimização, tamanho e existência dos arquivos quando forem adicionados; a tipagem do caminho não garante isso.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ19:L0001

```
import Image from "next/image";
```

Importa Image de next/image para renderização e otimização de imagens locais com dimensões conhecidas. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ19:L0002

```
import type { ProjectImage } from "@types/portfolio";
```

Importa { ProjectImage } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 003 / ARQ19:L0003 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 004 / ARQ19:L0004

```
export function ProjectGallery({ images = [] }: { images?: readonly ProjectImage[] }) {
```

Declara a função ProjectGallery. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 005 / ARQ19:L0005

```
  if (!images.length) {
```

Avalia a condição antes de prosseguir em ProjectGallery. O corpo indicado só executa no caso verdadeiro; a condição usa os dados disponíveis neste escopo.

Linha 006 / ARQ19:L0006

```
    return null;
```

Encerra a função sem criar elementos no DOM. É o estado esperado quando não há conteúdo opcional a apresentar.

Linha 007 / ARQ19:L0007

```
  }
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ProjectGallery. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 008 / ARQ19:L0008 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 009 / ARQ19:L0009

```
return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 010 / ARQ19:L0010

```
<div className="project-gallery">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="project-gallery": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 011 / ARQ19:L0011

```
{images.map((image) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 012 / ARQ19:L0012

```
<figure key={image.src}>
```

Renderiza figure (figura com possível legenda).

key={image.src}: identifica o item para reconciliação do React; não vira atributo HTML.

Conteúdo vindo dos dados: image.src. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 013 / ARQ19:L0013

```
<Image
```

Renderiza Image (componente de imagem do Next).

Linha 014 / ARQ19:L0014

```
src={image.src}
```

Configura a propriedade src do componente aberto nas linhas anteriores com {image.src}. Indica o caminho do arquivo de imagem.

Linha 015 / ARQ19:L0015

```
alt={image.alt}
```

Configura a propriedade alt do componente aberto nas linhas anteriores com {image.alt}. Comunica o conteúdo da imagem quando ela não é vista.

Linha 016 / ARQ19:L0016

```
width={image.width}
```

Configura a propriedade width do componente aberto nas linhas anteriores com {image.width}. Fornece dimensão intrínseca para reservar proporção.

Linha 017 / ARQ19:L0017

```
height={image.height}
```

Configura a propriedade height do componente aberto nas linhas anteriores com {image.height}. Completa a proporção intrínseca e reduz deslocamento durante carregamento.

Linha 018 / ARQ19:L0018

```
sizes="(max-width: 48rem) 100vw, 750px"
```

Informa ao navegador o tamanho de exibição esperado: largura integral até 48rem e cerca de 750px acima disso. next/image usa essa dica na seleção de imagem; validar a estimativa se o grid mudar.

Linha 019 / ARQ19:L0019

```
/>
```

Finaliza a abertura do elemento/componente sem filhos, pela forma autocontida />.

Linha 020 / ARQ19:L0020

```
<figcaption>{image.caption}</figcaption>
```

Renderiza figcaption (legenda visível).

Conteúdo vindo dos dados: image.caption. React escapa strings de texto; elas não são interpretadas como HTML arbitrário.

Linha 021 / ARQ19:L0021

```
</figure>
```

Fecha figure, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 022 / ARQ19:L0022

```
))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 023 / ARQ19:L0023

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 024 / ARQ19:L0024

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 025 / ARQ19:L0025

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ProjectGallery. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ20 / src/components/ui/badge.tsx

Marcador textual básico

5 linhas físicas | 209 bytes | fonte integral

Envolve span com uma classe visual e aceita suas propriedades HTML sem ref. Não cria um botão e não deve ser usado como controle interativo.

Fluxo e consumo. Props nativas -> classe badge + classe adicional -> span. children é encaminhado por props.

Dependências declaradas: react.

Importado diretamente por: src/app/page.tsx, src/app/projetos/[slug]/page.tsx, src/components/project/project-card.tsx.

Pontos de melhoria. Manter uso semântico como etiqueta. Evitar proliferar variantes enquanto a identidade visual não exigir.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ20:L0001

```
import type { ComponentPropsWithoutRef } from "react";
```

Importa { ComponentPropsWithoutRef } de react para tipos de propriedades/filhos ou APIs de renderização reativa. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ20:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ20:L0003

```
export function Badge({ className = "", ...props }: ComponentPropsWithoutRef<"span">) {
```

Declara a função Badge. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 004 / ARQ20:L0004

```
  return <span className={`badge ${className}`} {...props} />;
```

Renderiza span (trecho inline).

O spread encaminha os atributos restantes, inclusive children, ao elemento nativo. className já foi separado para manter a classe base.

Linha 005 / ARQ20:L0005

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo Badge. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ21 / src/components/ui/button.tsx

Botão nativo tipado

9 linhas físicas | 370 bytes | fonte integral

Define variantes visuais, classe base e type=button por padrão. Pode receber onClick quando utilizado dentro da árvore cliente do seletor de tema.

Fluxo e consumo. ButtonProps estende atributos nativos; variant e className montam CSS; demais props chegam ao button.

Dependências declaradas: react.

Importado diretamente por: src/components/ui/theme-toggle.tsx.

Pontos de melhoria. Navegação deve continuar usando links. Este componente não adiciona lógica de carregamento nem envio; só criar esses estados quando houver um fluxo real.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ21:L0001

```
import type { ComponentPropsWithoutRef } from "react";
```

Importa { ComponentPropsWithoutRef } de react para tipos de propriedades/filhos ou APIs de renderização reativa. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ21:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ21:L0003

```
type ButtonProps = ComponentPropsWithoutRef<"button"> & {
```

Declara o contrato de tipo ButtonProps. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. A interseção & combina atributos HTML nativos com opções próprias.

Linha 004 / ARQ21:L0004

```
  variant?: "primary" | "secondary" | "quiet";
```

Declara variant: opção de configuração do componente. O ? permite omitir a propriedade.

Linha 005 / ARQ21:L0005

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 006 / ARQ21:L0006 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 007 / ARQ21:L0007

```
export function Button({ variant = "primary", type = "button", className = "", ...props }: ButtonProps) {
```

Declara a função Button. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 008 / ARQ21:L0008

```
  return <button type={type} className={`button button--${variant} ${className}`} {...props} />;
```

Renderiza button (controle nativo acionável por teclado).

type={type}: define comportamento nativo do botão.

O spread encaminha os atributos restantes, inclusive children, ao elemento nativo. className já foi separado para manter a classe base.

Linha 009 / ARQ21:L0009

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo Button. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ22 / src/components/ui/container.tsx

Limite de largura e margens

5 linhas físicas | 215 bytes | fonte integral

Padroniza o recipiente div cuja largura máxima e margens laterais são calculadas pelo CSS. Recebe conteúdo e atributos nativos.

Fluxo e consumo. Componente -> classe container -> tokens --gutter e --content-width.

Dependências declaradas: react.

Importado diretamente por: src/app/curriculo/page.tsx, src/app/projetos/[slug]/page.tsx, src/components/layout/footer.tsx, src/components/layout/header.tsx, src/components/ui/section.tsx.

Pontos de melhoria. A simplicidade é adequada. Evitar que novas seções implementem medidas próprias conflitantes sem necessidade.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ22:L0001

```
import type { ComponentPropsWithoutRef } from "react";
```

Importa { ComponentPropsWithoutRef } de react para tipos de propriedades/filhos ou APIs de renderização reativa. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ22:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ22:L0003

```
export function Container({ className = "", ...props }: ComponentPropsWithoutRef<"div">) {
```

Declara a função Container. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 004 / ARQ22:L0004

```
  return <div className={`container ${className}`} {...props} />;
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

O spread encaminha os atributos restantes, inclusive children, ao elemento nativo. className já foi separado para manter a classe base.

Linha 005 / ARQ22:L0005

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo Container. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ23 / src/components/ui/heading.tsx

Título semântico com tag variável

9 linhas físicas | 310 bytes | fonte integral

Permite h1, h2 ou h3, mantendo classes de tipografia. O padrão h2 serve às seções e h1 deve ser escolhido explicitamente para a página.

Fluxo e consumo. as -> Tag -> elemento real -> classes heading e heading--Tag.

Dependências declaradas: react.

Importado diretamente por: src/app/contato/page.tsx, src/app/curriculo/page.tsx, src/app/not-found.tsx, src/app/page.tsx, src/app/projetos/[slug]/page.tsx.

Pontos de melhoria. A tipagem permite a escolha, mas não garante a ordem da árvore de títulos. Conferir a hierarquia na página renderizada.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ23:L0001

```
import type { ComponentPropsWithoutRef } from "react";
```

Importa { ComponentPropsWithoutRef } de react para tipos de propriedades/filhos ou APIs de renderização reativa. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ23:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ23:L0003

```
type HeadingProps = ComponentPropsWithoutRef<"h2"> & {
```

Declara o contrato de tipo HeadingProps. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. A interseção & combina atributos HTML nativos com opções próprias.

Linha 004 / ARQ23:L0004

```
  as?: "h1" | "h2" | "h3";
```

Declara as: opção de configuração do componente. O ? permite omitir a propriedade.

Linha 005 / ARQ23:L0005

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 006 / ARQ23:L0006 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 007 / ARQ23:L0007

```
export function Heading({ as: Tag = "h2", className = "", ...props }: HeadingProps) {
```

Declara a função Heading. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 008 / ARQ23:L0008

```
  return <Tag className={`heading heading--${Tag} ${className}`} {...props} />;
```

Renderiza Tag (elemento semântico escolhido pela prop as).

O spread encaminha os atributos restantes, inclusive children, ao elemento nativo. className já foi separado para manter a classe base.

Linha 009 / ARQ23:L0009

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo Heading. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ24 / src/components/ui/section.tsx

Seção com espaçamento e container

10 linhas físicas | 333 bytes | fonte integral

Combina section semântico com Container. Mantém espaçamento vertical e alinhamento consistentes nas páginas.

Fluxo e consumo. children separado das props -> section externo recebe id/aria -> Container interno recebe conteúdo.

Dependências declaradas: react, ./container.

Importado diretamente por: src/app/contato/page.tsx, src/app/not-found.tsx, src/app/page.tsx.

Pontos de melhoria. Evitar aninhar outro Container desnecessariamente. O componente não cria título automaticamente: a página deve fornecer heading e associação acessível.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ24:L0001

```
import type { ComponentPropsWithoutRef } from "react";
```

Importa { ComponentPropsWithoutRef } de react para tipos de propriedades/filhos ou APIs de renderização reativa. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ24:L0002

```
import { Container } from "../container";
```

Importa { Container } de ./container para reutilização do módulo ./container. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ24:L0003 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 004 / ARQ24:L0004

```
export function Section({ children, className = "", ...props }: ComponentPropsWithoutRef<"section">) {
```

Declara a função Section. As propriedades são desestruturadas na assinatura; valores padrão tratam opções omitidas. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 005 / ARQ24:L0005

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 006 / ARQ24:L0006

```
    <section className={`section ${className}`} {...props}>
```

Renderiza section (seção temática do conteúdo).

O spread encaminha os atributos restantes, inclusive children, ao elemento nativo. className já foi separado para manter a classe base.

Linha 007 / ARQ24:L0007

```
      <Container>{children}</Container>
```

Renderiza Container (componente que centraliza e limita largura).

Linha 008 / ARQ24:L0008

```
    </section>
```

Fecha section, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 009 / ARQ24:L0009

```
  );
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 010 / ARQ24:L0010

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo Section. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ25 / src/components/ui/theme-toggle.tsx

Única entrada explícita de Client Component

35 linhas físicas | 1.056 bytes | fonte integral

Utiliza useSyncExternalStore para ler uma preferência externa ao estado local do React. Três botões indicam a seleção com aria-pressed.

Fluxo e consumo. subscribeToTheme registra eventos; getTheme lê DOM; getServerTheme fornece system na renderização/hidratação; onClick altera preferência.

Dependências declaradas: react, @/lib/theme, ./button.

Importado diretamente por: src/components/layout/header.tsx.

Pontos de melhoria. O id theme-label é fixo e pressupõe uma única instância por página. Caso haja outra, usar IDs exclusivos. Preservar a distinção entre preferência system e cor efetiva do sistema.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ25:L0001

```
"use client";
```

Marca este módulo como entrada de Client Component. Seus imports de runtime participam da árvore cliente; isso não transforma todos os outros componentes do site em Client Components.

Linha 002 / ARQ25:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ25:L0003

```
import { useSyncExternalStore } from "react";
```

Importa { useSyncExternalStore } de react para tipos de propriedades/filhos ou APIs de renderização reativa. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ25:L0004

```
import { getServerTheme, getTheme, setTheme, subscribeToTheme, type Theme } from "@/lib/theme";
```

Importa { getServerTheme, getTheme, setTheme, subscribeToTheme, type Theme } de @/lib/theme para reutilização do módulo src/lib/theme. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 005 / ARQ25:L0005

```
import { Button } from "./button";
```

Importa { Button } de ./button para reutilização do módulo ./button. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 006 / ARQ25:L0006 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 007 / ARQ25:L0007

```
const options: readonly { value: Theme; label: string }[] = [
```

Define options, opções fixas do seletor de tema. A tipagem explícita verifica o formato no desenvolvimento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 008 / ARQ25:L0008

```
{ value: "light", label: "Claro" },
```

Define um item literal com os campos value, label. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 009 / ARQ25:L0009

```
{ value: "dark", label: "Escuro" },
```

Define um item literal com os campos value, label. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 010 / ARQ25:L0010

```
{ value: "system", label: "Sistema" },
```

Define um item literal com os campos value, label. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 011 / ARQ25:L0011

```
];
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 012 / ARQ25:L0012 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 013 / ARQ25:L0013

```
export function ThemeToggle() {
```

Declara a função ThemeToggle. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 014 / ARQ25:L0014

```
  const theme = useSyncExternalStore(subscribeToTheme, getTheme, getServerTheme);
```

Conecta React ao store externo: subscribeToTheme notifica mudanças, getTheme lê no navegador e getServerTheme fornece o snapshot do servidor. A seleção visual pode ser aplicada pelo script antes do hook hidratar.

Linha 015 / ARQ25:L0015 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 016 / ARQ25:L0016

```
  return (
```

Inicia o retorno de uma árvore JSX multilinha. JSX descreve elementos que React/Next transformarão em conteúdo renderizado; não é uma string HTML concatenada manualmente.

Linha 017 / ARQ25:L0017

```
    <div className="theme-control">
```

Renderiza div (agrupamento estrutural para layout).

className="theme-control": associa as regras de aparência de globals.css.

Linha 018 / ARQ25:L0018

```
      <span id="theme-label" className="theme-label">Tema</span>
```

Cria o rótulo visível do grupo. O ID é fixo, adequado à única instância atual; uma segunda instância exigiria ID exclusivo.

Linha 019 / ARQ25:L0019

```
    <div className="theme-options" role="group" aria-labelledby="theme-label">
```

Agrupar os três botões com nome acessível obtido de theme-label. Não é um radio group: a interface usa botões de pressão com aria-pressed.

Linha 020 / ARQ25:L0020

```
{options.map(({ value, label }) => (
```

Abre uma expressão JSX que percorre a coleção indicada. Cada callback devolve um filho; keys estáveis e ordem dos dados determinam a associação entre itens.

Linha 021 / ARQ25:L0021

```
<Button
```

Renderiza Button (botão nativo com variantes de estilo).

Linha 022 / ARQ25:L0022

```
key={value}
```

Configura a propriedade key do componente aberto nas linhas anteriores com {value}. Identifica a opção/item de forma estável no React.

Linha 023 / ARQ25:L0023

```
variant="quiet"
```

Configura a propriedade variant do componente aberto nas linhas anteriores com "quiet". Seleciona a aparência sem alterar a semântica nativa.

Linha 024 / ARQ25:L0024

```
className="theme-option"
```

Configura a propriedade className do componente aberto nas linhas anteriores com "theme-option". Adiciona o estilo específico ao estilo base.

Linha 025 / ARQ25:L0025

```
data-theme-option={value}
```

Configura a propriedade data-theme-option do componente aberto nas linhas anteriores com {value}. Expõe o valor da opção para os seletores CSS e para a auditoria.

Linha 026 / ARQ25:L0026

```
aria-pressed={theme === value}
```

Comunica à tecnologia assistiva qual opção está pressionada, comparando o valor do botão com o snapshot.

Linha 027 / ARQ25:L0027

```
onClick={() => setTheme(value)}
```

A função é executada apenas quando o visitante clica/aciona o botão. Ela delega persistência e notificação a setTheme, evitando duplicar a lógica aqui.

Linha 028 / ARQ25:L0028

```
>
```

Finaliza a abertura do elemento/componente; as próximas linhas descrevem seus filhos.

Linha 029 / ARQ25:L0029

```
{label}
```

Insere o valor da expressão {label} como filho da árvore JSX. React renderiza texto/elementos permitidos e ignora ausência, em vez de interpretar a expressão como HTML bruto.

Linha 030 / ARQ25:L0030

```
</Button>
```

Fecha Button, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 031 / ARQ25:L0031

```
))}
```

Fecha a expressão de retorno do callback e a chamada de iteração, depois encerra sua interpolação JSX. A lista renderizada é incorporada ao elemento pai.

Linha 032 / ARQ25:L0032

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 033 / ARQ25:L0033

```
</div>
```

Fecha div, concluindo a estrutura de conteúdo iniciada acima. Não cria outro elemento.

Linha 034 / ARQ25:L0034

```
);
```

Fecha a expressão multilinha de retorno ou a chamada iniciada acima. O ponto e vírgula delimita a instrução; não acrescenta comportamento visual.

Linha 035 / ARQ25:L0035

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo ThemeToggle. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ26 / src/content/experience.ts

Dados da trajetória

31 linhas físicas | 687 bytes | fonte integral

Fonte local dos vínculos profissionais. Datas são ano-mês e o vínculo atual usa null. Não há descrição de atribuições porque continuam pendentes.

Fluxo e consumo. Array readonly Experience[] -> timeline na Home e currículo. A ordenação é editorial.

Dependências declaradas: @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/components/experience-timeline.tsx.

Pontos de melhoria. Confirmar atribuições e o ano inicial profissional. Validar cronologia e formato dos meses, sem interpretar experiência de processos como desenvolvimento automaticamente.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ26:L0001

```
import type { Experience } from "@types/portfolio";
```

Importa { Experience } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ26:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ26:L0003

```
export const experiences: readonly Experience[] = [
```

Define experiences, lista de vínculos na ordem editorial. A tipagem explícita verifica o formato no desenvolvimento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 004 / ARQ26:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ26:L0005

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 006 / ARQ26:L0006

```
  company: "Góes & Nicoladelli",
```

Preenche company: nome da organização na timeline. Caminho no objeto: company. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 007 / ARQ26:L0007

```
  role: "Analista de Sistemas ControlDesk",
```

Preenche role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. Caminho no objeto: role. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 008 / ARQ26:L0008

```
  startDate: "2026-06",
```

Preenche startDate: mês inicial em YYYY-MM. Caminho no objeto: startDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 009 / ARQ26:L0009

```
endDate: null,
```

Preenche endDate: mês final; null ou ausência significa vínculo atual. Caminho no objeto: endDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 010 / ARQ26:L0010

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 011 / ARQ26:L0011

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 012 / ARQ26:L0012

```
company: "islands",
```

Preenche company: nome da organização na timeline. Caminho no objeto: company. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 013 / ARQ26:L0013

```
role: "Desenvolvedor Frontend",
```

Preenche role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. Caminho no objeto: role. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 014 / ARQ26:L0014

```
startDate: "2025-09",
```

Preenche startDate: mês inicial em YYYY-MM. Caminho no objeto: startDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 015 / ARQ26:L0015

```
endDate: "2026-06",
```

Preenche endDate: mês final; null ou ausência significa vínculo atual. Caminho no objeto: endDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 016 / ARQ26:L0016

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 017 / ARQ26:L0017

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 018 / ARQ26:L0018

```
company: "NeoBP0",
```

Preenche company: nome da organização na timeline. Caminho no objeto: company. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 019 / ARQ26:L0019

```
role: "Agente de Processos e Negócios",
```

Preenche role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. Caminho no objeto: role. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 020 / ARQ26:L0020

```
startDate: "2024-07",
```

Preenche startDate: mês inicial em YYYY-MM. Caminho no objeto: startDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 021 / ARQ26:L0021

```
endDate: "2025-07",
```

Preenche endDate: mês final; null ou ausência significa vínculo atual. Caminho no objeto: endDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 022 / ARQ26:L0022

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 023 / ARQ26:L0023

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 024 / ARQ26:L0024

```
company: "Apatec",
```

Preenche company: nome da organização na timeline. Caminho no objeto: company. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 025 / ARQ26:L0025

```
role: "Desenvolvedor Web",
```

Preenche role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. Caminho no objeto: role. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 026 / ARQ26:L0026

```
startDate: "2022-07",
```

Preenche startDate: mês inicial em YYYY-MM. Caminho no objeto: startDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 027 / ARQ26:L0027

```
endDate: "2023-10",
```

Preenche endDate: mês final; null ou ausência significa vínculo atual. Caminho no objeto: endDate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 028 / ARQ26:L0028

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 029 / ARQ26:L0029

```
];
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 030 / ARQ26:L0030 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 031 / ARQ26:L0031

```
// TODO: confirmar informação com Matheus. Atribuições em cada experiência.
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Atribuições em cada experiência.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

ARQ27 / src/content/projects.ts

Catálogo e narrativa dos cases

124 linhas físicas | 9.432 bytes | fonte integral

Contém os dois projetos, com Deixa na Conta antes de GET DOC na versão atual. Descrições, stack, participação, arquitetura e flags de privacidade são dados, não integrações executáveis.

Fluxo e consumo. projects alimenta cards, currículo, páginas estáticas, metadados, sitemap e escolha de outro projeto. Alterações de ordem afetam todos esses consumidores.

Dependências declaradas: @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/curriculo/page.tsx, src/app/page.tsx, src/app/projetos/[slug]/page.tsx, src/app/sitemap.ts, src/lib/projects.ts.

Pontos de melhoria. Distinguir produto e autoria, como já feito no Deixa na Conta. Confirmar imagens e detalhes do GET DOC. Validar unicidade do slug e links antes do build; não atribuir tecnologias do case à aplicação do portfólio.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ27:L0001

```
import type { Project } from "@types/portfolio";
```

Importa { Project } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ27:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ27:L0003

```
export const projects = [
```

Define projects, catálogo usado na Home, currículo, sitemap e rotas de case. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 004 / ARQ27:L0004

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 005 / ARQ27:L0005

```
  slug: "deixa-na-counta",
```

Preenche slug: identificador da URL do case, esperado único. Caminho no objeto: slug. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 006 / ARQ27:L0006

```
  title: "Deixa na Conta",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 007 / ARQ27:L0007

```
  shortDescription: "Aplicação de gestão financeira e de clientes, com controle de cobranças e pagamento s.",
```

Preenche shortDescription: resumo utilizado por card, currículo e SEO do case. Caminho no objeto: shortDescription. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 008 / ARQ27:L0008

```
role: "Atuação na evolução de interfaces, validações, regras de negócio e persistência de dados.",
```

Preenche role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. Caminho no objeto: role. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 009 / ARQ27:L0009

```
featured: true,
```

Preenche featured: controle de presença na seleção de projetos da Home. Caminho no objeto: featured. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 010 / ARQ27:L0010

```
technologies: ["Next.js", "React", "TypeScript", "PostgreSQL", "Auth0", "libphonenumber-js"],
```

Preenche technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. Caminho no objeto: technologies. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 011 / ARQ27:L0011

```
repositoryPrivate: true,
```

Preenche repositoryPrivate: sinalização de repositório privado, usada para ocultar seu link. Caminho no objeto: repositoryPrivate. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 012 / ARQ27:L0012

```
confidentialityNotice:
```

Preenche confidentialityNotice: aviso de confidencialidade exibido sem expor código-fonte privado. Caminho no objeto: confidentialityNotice. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 013 / ARQ27:L0013

```
"O código-fonte deste projeto não está disponível publicamente. As informações apresentadas neste ca  
se foram selecionadas para demonstrar minha participação técnica sem expor código ou dados confidenciais."  
,
```

Fornece um valor literal de aviso de confidencialidade exibido sem expor código-fonte privado no campo confidentialityNotice. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 014 / ARQ27:L0014

```
highlights: [
```

Preenche highlights: destaques curtos reutilizados no card e no currículo. Caminho no objeto: highlights. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 015 / ARQ27:L0015

```
"Implementação da autenticação e controle de acesso com Auth0.",
```

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 016 / ARQ27:L0016

"Desenvolvimento e evolução da área de configurações de conta e perfil.",

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 017 / ARQ27:L0017

"Participação na implementação do fluxo de criação de assinaturas.",

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 018 / ARQ27:L0018

"Criação de funcionalidades de compartilhamento de cobranças com clientes.",

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 019 / ARQ27:L0019

"Refatoração de fluxos para separar interface, regras de negócio, actions e acesso aos dados.",

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 020 / ARQ27:L0020

"Atualização e manutenção da aplicação em Next.js.",

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 021 / ARQ27:L0021

],

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 022 / ARQ27:L0022

caseStudy: {

Preenche caseStudy: narrativa estruturada do estudo de caso. Caminho no objeto: caseStudy. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 023 / ARQ27:L0023

context: [

Preenche context: parágrafos que descrevem produto e contexto. Caminho no objeto: caseStudy.context. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 024 / ARQ27:L0024

"O Deixa na Conta é uma aplicação de gestão financeira e de clientes que reúne autenticação, configurações de conta, assinaturas e compartilhamento de informações de cobrança.",

Fornece um valor literal de parágrafos que descrevem produto e contexto no campo caseStudy.context. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 025 / ARQ27:L0025

"O produto permite registrar receitas e gastos, calcular o resultado financeiro de cada mês e manter os dados entre os meses. Valores que permanecem iguais podem ser reaproveitados, alterando apenas o que mudou.",

Fornece um valor literal de parágrafos que descrevem produto e contexto no campo `caseStudy.context`. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 026 / ARQ27:L0026

"Essas funcionalidades descrevem o produto como um todo. Minha atuação nas entregas individuais e colaborativas está detalhada a seguir.",

Fornece um valor literal de parágrafos que descrevem produto e contexto no campo `caseStudy.context`. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 027 / ARQ27:L0027

],

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 028 / ARQ27:L0028

problem: [

Preenche `problem`: problema ou necessidade descrita no case. Caminho no objeto: `caseStudy.problem`. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 029 / ARQ27:L0029

"A aplicação precisava concentrar autenticação, gerenciamento de conta, clientes, assinaturas e cobranças em uma única experiência.",

Fornece um valor literal de problema ou necessidade descrita no case no campo `caseStudy.problem`. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 030 / ARQ27:L0030

"Durante a evolução do produto, foi necessário refinar validações, persistência e atualização dos dados, operações assíncronas e feedback para o usuário. A distribuição de responsabilidades e a comunicação entre cliente e servidor também precisavam ser aprimoradas.",

Fornece um valor literal de problema ou necessidade descrita no case no campo `caseStudy.problem`. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 031 / ARQ27:L0031

],

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 032 / ARQ27:L0032

solution: [

Preenche `solution`: parágrafos sobre a solução confirmada. Caminho no objeto: `caseStudy.solution`. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 033 / ARQ27:L0033

```
"A aplicação foi estruturada para centralizar autenticação, gerenciamento de conta, clientes, assina-  
turas e compartilhamento de cobranças.",
```

Fornece um valor literal de parágrafos sobre a solução confirmada no campo `caseStudy.solution`. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 034 / ARQ27:L0034

```
"Os fluxos foram desenvolvidos e refinados com separação entre interface, regras de negócio, acesso  
aos dados, models/schemas e operações executadas no servidor.",
```

Fornece um valor literal de parágrafos sobre a solução confirmada no campo `caseStudy.solution`. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 035 / ARQ27:L0035

```
"A evolução incluiu validações, tratamento de operações assíncronas, feedback após salvamento e at-  
ualização da interface com os dados persistidos. Simplificações e refatorações tornaram mais clara a orga-  
nização desses fluxos.",
```

Fornece um valor literal de parágrafos sobre a solução confirmada no campo `caseStudy.solution`. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 036 / ARQ27:L0036

```
],
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 037 / ARQ27:L0037

```
participation: ["Atuei na construção e evolução de interfaces, validações, regras de negócio, comuni-  
cação entre cliente e servidor, persistência de dados e organização das responsabilidades internas da apli-  
cação."],
```

Preenche `participation`: resumo de atuação do autor. Caminho no objeto: `caseStudy.participation`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 038 / ARQ27:L0038

```
contributions: [
```

Preenche `contributions`: blocos que detalham contribuições e colaboração. Caminho no objeto: `caseStudy.contributions`. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 039 / ARQ27:L0039

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 040 / ARQ27:L0040

```
title: "Autenticação e controle de acesso",
```

Preenche `title`: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: `caseStudy.contributions.title`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 041 / ARQ27:L0041

```
description: "Configurei a autenticação com Auth0 e implementei validação de login e restrição d  
e funcionalidades a usuários autenticados. Também simplifiquei a lógica e removi código que deixou de ser  
necessário.",
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.description. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 042 / ARQ27:L0042

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 043 / ARQ27:L0043

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 044 / ARQ27:L0044

```
title: "Assinaturas – entrega colaborativa",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 045 / ARQ27:L0045

```
description: "Participei da implementação do fluxo de criação de assinaturas. Minhas contribuiçõ  
es incluíram a estrutura da tabela, a criação de assinaturas e a validação para evitar e-mail duplicado. A  
entrega também contou com contribuições de outro desenvolvedor.",
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.description. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 046 / ARQ27:L0046

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 047 / ARQ27:L0047

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 048 / ARQ27:L0048

```
title: "Configurações de conta e perfil",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 049 / ARQ27:L0049

```
description: "Atuei na criação e evolução da tela de configurações, na tipagem do formulário e na reorganização de models e schemas. Implementei validação de telefone, tratamento de valores ausentes, verificação de autenticação nos casos de uso e atualização da interface após persistir os dados. Usei useTransition e feedback visual no salvamento, além de reduzir resets manuais com os dados da conta como valores iniciais.",
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.description. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 050 / ARQ27:L0050

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 051 / ARQ27:L0051

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 052 / ARQ27:L0052

```
title: "Compartilhamento de cobranças",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 053 / ARQ27:L0053

```
description: "Implementei o componente de ação e o fluxo de compartilhamento de cobrança na tela de vendas, com busca dos dados do cliente por identificador e Server Action. Atuei no tratamento assíncrono, na validação e normalização de telefone com libphonenumber-js e no uso de uma mensagem padrão configurável.",
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.description. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 054 / ARQ27:L0054

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 055 / ARQ27:L0055

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 056 / ARQ27:L0056

```
title: "Visualização de clientes",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 057 / ARQ27:L0057

```
description: "Participei da implementação da visualização e gestão de clientes por meio de uma DataTable/Data Grid.",
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.description. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 058 / ARQ27:L0058

```
// TODO: confirmar informação com Matheus. Detalhes de busca, paginação, filtros e ações da tabela.
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Detalhes de busca, paginação, filtros e ações da tabela.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 059 / ARQ27:L0059

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 060 / ARQ27:L0060

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 061 / ARQ27:L0061

```
title: "Manutenção e evolução técnica",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 062 / ARQ27:L0062

```
description: "Participei da manutenção técnica, incluindo a atualização do Next.js para a versão 15.2.6, refatorações, simplificação de lógica e remoção de código desnecessário durante a evolução das funcionalidades.",
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: caseStudy.contributions.description. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 063 / ARQ27:L0063

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 064 / ARQ27:L0064

```
],
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 065 / ARQ27:L0065

```
architecture: [
```

Preenche architecture: descrição de arquitetura, como texto ou blocos; não implementa infraestrutura. Caminho no objeto: caseStudy.architecture. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 066 / ARQ27:L0066

{

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 067 / ARQ27:L0067`title: "Interface e operações no servidor",`

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: `caseStudy.architecture.title`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 068 / ARQ27:L0068`description: "Componentes de interface e actions executadas no servidor organizam a comunicação dos formulários e demais fluxos com as operações da aplicação.",`

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: `caseStudy.architecture.description`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 069 / ARQ27:L0069

},

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 070 / ARQ27:L0070

{

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 071 / ARQ27:L0071`title: "Regras de negócio e persistência",`

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: `caseStudy.architecture.title`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 072 / ARQ27:L0072`description: "Casos de uso e regras de negócio são separados do acesso aos dados, persistidos em PostgreSQL. Durante a evolução das funcionalidades, responsabilidades foram reorganizadas para evitar a concentração de lógica em um único ponto.",`

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: `caseStudy.architecture.description`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 073 / ARQ27:L0073

},

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 074 / ARQ27:L0074

{

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 075 / ARQ27:L0075

```
title: "Modelos, validação e tipagem",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: `caseStudy.architecture.title`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 076 / ARQ27:L0076

```
description: "Models, schemas e tipos descrevem e validam os dados utilizados pelos formulários e fluxos. Essa organização torna mais claro o caminho entre interface, regras de negócio e persistência.",
```

Preenche description: texto descritivo do bloco. Caminho no objeto: `caseStudy.architecture.description`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 077 / ARQ27:L0077

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 078 / ARQ27:L0078

```
],
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 079 / ARQ27:L0079

```
technicalCase: {
```

Preenche technicalCase: relato técnico opcional. Caminho no objeto: `caseStudy.technicalCase`. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 080 / ARQ27:L0080

```
title: "Evolução do fluxo de configurações da conta",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: `caseStudy.technicalCase.title`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 081 / ARQ27:L0081

```
problem: "O fluxo de configurações acumulava responsabilidades relacionadas ao formulário, às regras de negócio, à atualização dos dados e à comunicação com o servidor.",
```

Preenche problem: problema ou necessidade descrita no case. Caminho no objeto: `caseStudy.technicalCase.problem`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 082 / ARQ27:L0082

```
investigation: "Durante a evolução da funcionalidade, foram identificados tratamentos manuais e responsabilidades que poderiam ser melhor distribuídas. Também foi necessário tratar valores ausentes, validação de telefone, autenticação, atualização dos dados após o salvamento e estados de operações assíncronas .",
```

Preenche investigation: investigação descrita com base nas evidências. Caminho no objeto: `caseStudy.technicalCase.investigation`. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 083 / ARQ27:L0083

```
correction: "Reorganizei responsabilidades entre interface, casos de uso, actions e acesso aos dados. Passei a utilizar os dados da conta como valores iniciais do formulário, reduzindo resets manuais. O fluxo recebeu tratamento assíncrono, feedback visual após as operações e refinamento de models e schemas.",
```

Preenche correction: intervenção técnica realizada. Caminho no objeto: caseStudy.technicalCase.correction. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 084 / ARQ27:L0084

```
result: "O fluxo ficou mais organizado, com responsabilidades mais bem definidas e menos manipulação manual do estado do formulário. O caminho dos dados entre interface, regras de negócio e persistência também ficou mais claro.",
```

Preenche result: resultado qualitativo ou medido, somente quando confirmado. Caminho no objeto: caseStudy.technicalCase.result. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 085 / ARQ27:L0085

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 086 / ARQ27:L0086

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 087 / ARQ27:L0087

```
// TODO: confirmar informação com Matheus. Screenshots autorizadas, aplicação pública, deploy e infraestrutura.
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Screenshots autorizadas, aplicação pública, deploy e infraestrutura.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 088 / ARQ27:L0088

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 089 / ARQ27:L0089 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 090 / ARQ27:L0090 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 091 / ARQ27:L0091

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 092 / ARQ27:L0092

```
slug: "get-doc",
```

Preenche slug: identificador da URL do case, esperado único. Caminho no objeto: slug. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 093 / ARQ27:L0093

```
title: "GET DOC",
```

Preenche title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. Caminho no objeto: title. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 094 / ARQ27:L0094

```
shortDescription:
```

Preenche shortDescription: resumo utilizado por card, currículo e SEO do case. Caminho no objeto: shortDescription. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 095 / ARQ27:L0095

```
"Sistema de registro e tabulação de atendimentos utilizado em contexto profissional real.",
```

Fornece um valor literal de resumo utilizado por card, currículo e SEO do case no campo shortDescription. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 096 / ARQ27:L0096

```
role: "Participação em frontend, backend, dados e deploy.",
```

Preenche role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. Caminho no objeto: role. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 097 / ARQ27:L0097

```
featured: true,
```

Preenche featured: controle de presença na seleção de projetos da Home. Caminho no objeto: featured. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 098 / ARQ27:L0098

```
// TODO: confirmar informação com Matheus. Tecnologias divulgáveis do GET DOC.
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Tecnologias divulgáveis do GET DOC.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 099 / ARQ27:L0099

```
technologies: [],
```

Preenche technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. Caminho no objeto: technologies. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 100 / ARQ27:L0100

```
highlights: [
```

Preenche highlights: destaques curtos reutilizados no card e no currículo. Caminho no objeto: highlights. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 101 / ARQ27:L0101

```
"90 atendentes",
```

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 102 / ARQ27:L0102

```
"Mais de 3.000 atendimentos registrados diariamente",
```

Fornece um valor literal de destaques curtos reutilizados no card e no currículo no campo highlights. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 103 / ARQ27:L0103

```
],
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 104 / ARQ27:L0104

```
proprietary: true,
```

Preenche proprietary: sinalização de código proprietário. Caminho no objeto: proprietary. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 105 / ARQ27:L0105

```
confidentialityNotice:
```

Preenche confidentialityNotice: aviso de confidencialidade exibido sem expor código-fonte privado. Caminho no objeto: confidentialityNotice. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 106 / ARQ27:L0106

```
"Projeto proprietário. O código não está disponível publicamente por política da empresa.",
```

Fornece um valor literal de aviso de confidencialidade exibido sem expor código-fonte privado no campo confidentialityNotice. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 107 / ARQ27:L0107

```
caseStudy: {
```

Preenche caseStudy: narrativa estruturada do estudo de caso. Caminho no objeto: caseStudy. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 108 / ARQ27:L0108

```
context: ["Sistema de registro e tabulação de atendimentos utilizado em contexto profissional real."],
```

Preenche context: parágrafos que descrevem produto e contexto. Caminho no objeto: caseStudy.context. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 109 / ARQ27:L0109

```
problem: ["Registrar e tabular os atendimentos de uma operação com 90 atendentes e mais de 3.000 atendimentos registrados diariamente."],
```

Preenche problem: problema ou necessidade descrita no case. Caminho no objeto: caseStudy.problem. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 110 / ARQ27:L0110

```
solution: [
```

Preenche solution: parágrafos sobre a solução confirmada. Caminho no objeto: caseStudy.solution. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 111 / ARQ27:L0111

```
"O GET DOC permite registrar e tabular os atendimentos dessa operação.",
```

Fornece um valor literal de parágrafos sobre a solução confirmada no campo caseStudy.solution. É conteúdo editorial estático. Alterá-lo exige novo build para atualizar as páginas estáticas; não representa código do sistema descrito.

Linha 112 / ARQ27:L0112

```
// TODO: confirmar informação com Matheus. Fluxos e decisões técnicas divulgáveis.
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Fluxos e decisões técnicas divulgáveis.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 113 / ARQ27:L0113

```
],
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 114 / ARQ27:L0114

```
participation: ["Participei do desenvolvimento da solução de ponta a ponta, atuando desde a modelagem dos dados até o desenvolvimento do frontend, backend e processo de deploy."],
```

Preenche participation: resumo de atuação do autor. Caminho no objeto: caseStudy.participation. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 115 / ARQ27:L0115

```
metrics: [
```

Preenche metrics: métricas confirmadas apresentadas no hero. Caminho no objeto: caseStudy.metrics. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 116 / ARQ27:L0116

```
{ value: "90", label: "atendentes" },
```

Define um item literal com os campos value, label. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 117 / ARQ27:L0117

```
{ value: "3.000+", label: "atendimentos registrados diariamente" },
```

Define um item literal com os campos value, label. Ele integra a lista na posição declarada; seus consumidores usam esses campos para rótulos, links, métricas ou opções.

Linha 118 / ARQ27:L0118

```
],
```

Encerra a lista de itens iniciada acima; a lista permanece na ordem declarada.

Linha 119 / ARQ27:L0119

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 120 / ARQ27:L0120

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 121 / ARQ27:L0121 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 122 / ARQ27:L0122

```
] satisfies readonly Project[];
```

Finaliza o catálogo e verifica que sua forma satisfaz o contrato declarado. `satisfies` preserva a inferência do literal; `readonly` no contrato não é equivalente a `Object.freeze` e não cria validação em runtime.

Linha 123 / ARQ27:L0123

```
// TODO: confirmar informação com Matheus. Status, arquiteturas reais e imagens permitidas.
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Status, arquiteturas reais e imagens permitidas.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 124 / ARQ27:L0124

```
// TODO: confirmar informação com Matheus. Repositório e demonstração pública, se existirem.
```

Comentário de manutenção: TODO: confirmar informação com Matheus. Repositório e demonstração pública, se existirem.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

ARQ28 / src/content/stack.ts

Tecnologias profissionais declaradas

20 linhas físicas | 516 bytes | fonte integral

Organiza a stack pessoal em quatro grupos. O site apenas apresenta esses nomes; sua presença não instala nem configura essas tecnologias no portfólio.

Fluxo e consumo. StackGroup[] -> badges na Home -> texto com separador no currículo.

Dependências declaradas: @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/curriculo/page.tsx, src/app/page.tsx.

Pontos de melhoria. Associar tecnologias a evidências profissionais confirmadas. JWT e MVC são conceitos/padrões, enquanto Docker e Git são ferramentas; a classificação pode ficar mais precisa se houver necessidade editorial.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ28:L0001

```
import type { StackGroup } from "@types/portfolio";
```

Importa { StackGroup } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ28:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ28:L0003

```
export const stack = [
```

Define stack, grupos de tecnologias apresentados no site. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 004 / ARQ28:L0004

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 005 / ARQ28:L0005

```
  category: "Frontend",
```

Preenche category: rótulo do grupo de tecnologias. Caminho no objeto: category. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 006 / ARQ28:L0006

```
  technologies: ["React", "Next.js", "TypeScript", "JavaScript", "HTML", "CSS", "SCSS"],
```

Preenche technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. Caminho no objeto: technologies. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 007 / ARQ28:L0007

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 008 / ARQ28:L0008

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 009 / ARQ28:L0009

```
  category: "Backend",
```

Preenche category: rótulo do grupo de tecnologias. Caminho no objeto: category. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 010 / ARQ28:L0010

```
  technologies: ["Node.js", "Java", "Spring Boot", "REST"],
```

Preenche technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. Caminho no objeto: technologies. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 011 / ARQ28:L0011

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 012 / ARQ28:L0012

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 013 / ARQ28:L0013

```
  category: "Dados",
```

Preenche category: rótulo do grupo de tecnologias. Caminho no objeto: category. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 014 / ARQ28:L0014

```
  technologies: ["PostgreSQL", "MySQL", "SQL"],
```

Preenche technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. Caminho no objeto: technologies. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 015 / ARQ28:L0015

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 016 / ARQ28:L0016

```
{
```

Abre um agrupamento de objeto/bloco. Os próximos campos ou itens pertencem a esse agrupamento.

Linha 017 / ARQ28:L0017

```
  category: "Engenharia",
```

Preenche category: rótulo do grupo de tecnologias. Caminho no objeto: category. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 018 / ARQ28:L0018

```
technologies: ["Docker", "Git", "Git Flow", "JWT", "MVC"],
```

Preenche technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. Caminho no objeto: technologies. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 019 / ARQ28:L0019

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 020 / ARQ28:L0020

```
] satisfies readonly StackGroup[];
```

Finaliza o catálogo e verifica que sua forma satisfaz o contrato declarado. satisfies preserva a inferência do literal; readonly no contrato não é equivalente a Object.freeze e não cria validação em runtime.

ARQ29 / src/data/profile.ts

Identidade e contatos centrais

27 linhas físicas | 748 bytes | fonte integral

Define Matheus Felix, Software Developer, resumo, ano profissional, formação e canais. O curso técnico tem início em 2019 e fim em 2021 na versão examinada.

Fluxo e consumo. Profile -> Home, currículo, layout, cabeçalho, rodapé, SEO, OG e contato. Alterar um campo pode afetar várias rotas no mesmo build.

Dependências declaradas: @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/contato/contact.ts, src/app/contato/page.tsx, src/app/curriculo/page.tsx, src/app/layout.tsx, src/app/og/route.tsx, src/app/page.tsx, src/app/projetos/[slug]/page.tsx, src/components/layout/footer.tsx, src/components/layout/header.tsx, src/lib/metadata.ts.

Pontos de melhoria. O endYear recém-preenchido não é consumido pelas páginas. Resolver a diferença entre professionalSince=2023 e a experiência de 2022 com confirmação do autor. Atualizar README, que ainda diz que a conclusão não foi informada.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ29:L0001

```
import type { Profile } from "@types/portfolio";
```

Importa { Profile } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ29:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ29:L0003 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 004 / ARQ29:L0004

```
export const profile: Profile = {
```

Define profile, fonte tipada da identidade e contatos. A tipagem explícita verifica o formato no desenvolvimento. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 005 / ARQ29:L0005 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 006 / ARQ29:L0006

```
  name: "Matheus Felix",
```

Preenche name: identidade do profissional, reutilizada nas páginas e nos metadados. Caminho no objeto: name. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 007 / ARQ29:L0007

```
  role: "Software Developer",
```

Preenche role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. Caminho no objeto: role. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 008 / ARQ29:L0008

```
  summary: "Desenvolvedor focado em aplicações web.",
```

Preenche summary: resumo editorial apresentado ao visitante. Caminho no objeto: summary. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 009 / ARQ29:L0009

```
professionalSince: 2023,
```

Preenche professionalSince: ano declarado de início profissional, separado do início de um curso. Caminho no objeto: professionalSince. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 010 / ARQ29:L0010 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 011 / ARQ29:L0011

```
education:{
```

Preenche education: objeto de formação principal. Caminho no objeto: education. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 012 / ARQ29:L0012

```
course: "Análise e Desenvolvimento de Sistemas",
```

Preenche course: nome do curso. Caminho no objeto: education.course. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 013 / ARQ29:L0013

```
expectedCompletion: "2027",
```

Preenche expectedCompletion: previsão textual de conclusão, sem cálculo automático. Caminho no objeto: education.expectedCompletion. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 014 / ARQ29:L0014 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 015 / ARQ29:L0015

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 016 / ARQ29:L0016

```
technicalEducation: {
```

Preenche technicalEducation: formação técnica opcional. Caminho no objeto: technicalEducation. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 017 / ARQ29:L0017

```
course: "Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas",
```

Preenche course: nome do curso. Caminho no objeto: technicalEducation.course. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 018 / ARQ29:L0018

```
startYear: 2019,
```

Preenche startYear: ano inicial da formação. Caminho no objeto: technicalEducation.startYear. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 019 / ARQ29:L0019

```
endYear: 2021
```

Preenche endYear: ano de conclusão cadastrado; as páginas atuais ainda não o exibem. Caminho no objeto: technicalEducation.endYear. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 020 / ARQ29:L0020

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 021 / ARQ29:L0021

```
email: "matheus.nfelix1@gmail.com",
```

Preenche email: endereço usado na composição de mailto. Caminho no objeto: email. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 022 / ARQ29:L0022

```
githubUrl: "https://github.com/Matheus1221",
```

Preenche githubUrl: endereço de GitHub, exibido somente quando elegível. Caminho no objeto: githubUrl. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 023 / ARQ29:L0023

```
linkedinUrl: "https://www.linkedin.com/in/matheus-felix-dev/",
```

Preenche linkedinUrl: endereço profissional do LinkedIn. Caminho no objeto: linkedinUrl. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 024 / ARQ29:L0024

```
location: "São Paulo, SP",
```

Preenche location: localização editorial opcional. Caminho no objeto: location. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 025 / ARQ29:L0025

```
availability: "Disponível para oportunidades",
```

Preenche availability: disponibilidade declarada, mantida manualmente. Caminho no objeto: availability. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 026 / ARQ29:L0026 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 027 / ARQ29:L0027

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ30 / src/lib/metadata.ts

Fábrica comum de metadados

30 linhas físicas | 962 bytes | fonte integral

Centraliza título, descrição, canônica, robots e cartões de compartilhamento. Evita URLs inventadas quando SITE_URL falta.

Fluxo e consumo. getSiteUrl -> URLs absolutas -> objeto Metadata -> Next serializa tags nas páginas. OG usa /og e Twitter alterna o tipo de cartão conforme há imagem.

Dependências declaradas: next, @/data/profile, @/lib/site.

Importado diretamente por: src/app/contato/page.tsx, src/app/curriculo/page.tsx, src/app/page.tsx, src/app/projetos/[slug]/page.tsx.

Pontos de melhoria. Reutilizar uma política de indexação calculada uma vez por chamada pode clarear o fluxo. Suporte a imagem própria de cada projeto é uma evolução editorial possível; não é necessário para corrigir a implementação atual.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ30:L0001

```
import type { Metadata } from "next";
```

Importa { Metadata } de next para contratos do framework para metadados. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 002 / ARQ30:L0002

```
import { profile } from "@data/profile";
```

Importa { profile } de @/data/profile para reutilização do módulo src/data/profile. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 003 / ARQ30:L0003

```
import { canIndex, getSiteUrl } from "@lib/site";
```

Importa { canIndex, getSiteUrl } de @/lib/site para reutilização do módulo src/lib/site. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 004 / ARQ30:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ30:L0005

```
export function createPageMetadata(title: string, description: string, pathname: string): Metadata {
```

Declara a função createPageMetadata. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 006 / ARQ30:L0006

```
  const siteUrl = getSiteUrl();
```

Define siteUrl, origem obtida da configuração validada. A avaliação acompanha a execução/importação deste módulo; não implica um serviço externo.

Linha 007 / ARQ30:L0007

```
  const url = siteUrl ? new URL(pathname, siteUrl) : undefined;
```

Define url, URL absoluta opcional da página. A expressão condicional trata o caso de ausência.

Linha 008 / ARQ30:L0008

```
const image = siteUrl ? {
```

Define image, descritor opcional da imagem de compartilhamento. A expressão condicional trata o caso de ausência.

Linha 009 / ARQ30:L0009

```
url: new URL("/og", siteUrl).href,
```

Preenche url: endereço absoluto. Caminho no objeto: url. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 010 / ARQ30:L0010

```
width: 1200, height: 630,
```

Informa as dimensões da imagem social: width=1200 e height=630 pixels. Esses valores descrevem a saída de /og para ferramentas que consomem os metadados; não redimensionam uma imagem por si mesmos.

Linha 011 / ARQ30:L0011

```
alt: `${profile.name} – ${profile.role}`,
```

Preenche alt: alternativa textual da imagem. Caminho no objeto: alt. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 012 / ARQ30:L0012

```
} : undefined;
```

Fecha o objeto do ramo verdadeiro e usa undefined quando a condição inicial é falsa. Sem SITE_URL, não é criado um descritor de imagem social com endereço inventado.

Linha 013 / ARQ30:L0013 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 014 / ARQ30:L0014

```
return {
```

Inicia o objeto de retorno com as propriedades consumidas pelo chamador/framework. As linhas seguintes preenchem sua configuração.

Linha 015 / ARQ30:L0015

```
title,
```

Usa a propriedade abreviada do objeto: o nome do campo e o valor vêm da variável com o mesmo nome no escopo atual.

Linha 016 / ARQ30:L0016

```
description,
```

Usa a propriedade abreviada do objeto: o nome do campo e o valor vêm da variável com o mesmo nome no escopo atual.

Linha 017 / ARQ30:L0017

```
metadataBase: siteUrl,
```

Preenche metadataBase: origem usada para resolver URLs. Caminho no objeto: metadataBase. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 018 / ARQ30:L0018

```
alternates: url ? { canonical: url } : undefined,
```

Preenche alternates: URLs alternativas/canônica. Caminho no objeto: alternates.canonical. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 019 / ARQ30:L0019

```
robots: { index: canIndex(), follow: canIndex() },
```

Preenche robots: política de indexação do documento. Caminho no objeto: robots.index. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 020 / ARQ30:L0020

```
openGraph: {
```

Preenche openGraph: metadados de compartilhamento. Caminho no objeto: openGraph. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 021 / ARQ30:L0021

```
title, description, url,
```

Inclui três propriedades abreviadas no objeto Open Graph: title, description e url recebem os valores homônimos calculados no escopo da função. url pode ser undefined quando não há origem configurada.

Linha 022 / ARQ30:L0022

```
siteName: profile.name, locale: "pt_BR", type: "website",
```

Preenche siteName com o nome central do perfil, locale com pt_BR no formato esperado pelo Open Graph e type com website. São metadados do compartilhamento; o idioma semântico do HTML é configurado separadamente no layout.

Linha 023 / ARQ30:L0023

```
images: image ? [image] : [],
```

Preenche images: galeria opcional de screenshots autorizadas. Caminho no objeto: openGraph.images. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 024 / ARQ30:L0024

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo createPageMetadata. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 025 / ARQ30:L0025

```
twitter: {
```

Preenche twitter: metadados do cartão social. Caminho no objeto: twitter. A lista/objeto continua nas próximas linhas.

Linha 026 / ARQ30:L0026

```
card: image ? "summary_large_image" : "summary",
```

Preenche card: tipo do cartão social. Caminho no objeto: twitter.card. O valor declarado é consumido pelos módulos que importam esses dados; não executa a funcionalidade descrita no texto.

Linha 027 / ARQ30:L0027

```
title, description, images: image ? [image] : [],
```

Preenche título e descrição do cartão Twitter com as variáveis recebidas e define images como uma lista de uma imagem ou como lista vazia, conforme a origem pública esteja configurada.

Linha 028 / ARQ30:L0028

```
},
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo createPageMetadata. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 029 / ARQ30:L0029

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo createPageMetadata. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 030 / ARQ30:L0030

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo createPageMetadata. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ31 / src/lib/projects.ts

Seleção por slug

6 linhas físicas | 230 bytes | fonte integral

Executa busca linear no catálogo local e retorna o primeiro projeto correspondente. A função é pequena porque o catálogo também é pequeno.

Fluxo e consumo. slug recebido -> Array.find -> Project ou undefined -> o chamador decide por 404.

Dependências declaradas: @/content/projects, @/types/portfolio.

Importado diretamente por: src/app/projetos/[slug]/page.tsx.

Pontos de melhoria. Não substituir por banco ou índice complexo sem necessidade. Detectar slugs duplicados no catálogo é mais útil que otimizar esta busca agora.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ31:L0001

```
import { projects } from "@content/projects";
```

Importa { projects } de @/content/projects para reutilização do módulo src/content/projects. A importação estabelece uma dependência; não significa que toda a lógica será enviada ao navegador. Isso depende da fronteira server/client.

Linha 002 / ARQ31:L0002

```
import type { Project } from "@types/portfolio";
```

Importa { Project } de @/types/portfolio para reutilização do módulo src/types/portfolio. import type é removido do JavaScript emitido e só participa da checagem.

Linha 003 / ARQ31:L0003 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 004 / ARQ31:L0004

```
export function getProjectBySlug(slug: string): Project | undefined {
```

O retorno pode ser undefined porque o slug fornecido pode não existir. A função não lança 404 por conta própria.

Linha 005 / ARQ31:L0005

```
  return projects.find((project) => project.slug === slug);
```

Percorre o array e devolve o primeiro slug idêntico. Slugs duplicados causariam ambiguidade; com dois itens não há motivo prático para uma estrutura de busca mais complexa.

Linha 006 / ARQ31:L0006

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo getProjectBySlug. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ32 / src/lib/site.ts

Origem pública e permissão de indexação

27 linhas físicas | 860 bytes | fonte integral

Valida a origem HTTPS informada e calcula se o ambiente pode ser indexado. Não realiza requests e não guarda credenciais.

Fluxo e consumo. SITE_URL -> trim -> URL -> restrições; NODE_ENV + VERCEL_ENV -> canIndex. Configuração ausente resulta em política conservadora; configuração inválida lança erro.

Importado diretamente por: src/app/layout.tsx, src/app/robots.ts, src/app/sitemap.ts, src/lib/metadata.ts.

Pontos de melhoria. As verificações de localhost não cobrem todos os IPs privados ou variantes de loopback. Como o valor vem do operador e não de entrada remota, isso é robustez de configuração, não evidência de uma falha SSRF. Para outros provedores, exigir ambiente explícito de produção.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ32:L0001

```
export function getSiteUrl(): URL | undefined {
```

Exporta a função que entrega uma instância URL quando a origem foi configurada, ou undefined quando está ausente. O tipo de retorno torna esse caso explícito para todos os consumidores.

Linha 002 / ARQ32:L0002

```
const value = process.env.SITE_URL?.trim();
```

Lê SITE_URL do ambiente do processo e remove espaços nas pontas. O encadeamento opcional evita chamar trim em undefined. A variável não é uma consulta HTTP nem precisa de prefixo NEXT_PUBLIC_ porque a leitura ocorre no servidor/build.

Linha 003 / ARQ32:L0003

```
if (!value) return undefined;
```

Sem valor utilizável, retorna undefined imediatamente. A ausência é um estado permitido: metadata, robots e sitemap adotam comportamento conservador.

Linha 004 / ARQ32:L0004 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 005 / ARQ32:L0005

```
let url: URL;
```

Declara a variável url com tipo URL; o valor só será atribuído dentro do try. O let permite essa atribuição posterior.

Linha 006 / ARQ32:L0006

```
try {
```

Inicia operação sujeita a exceção. O catch correspondente mantém o fluxo explícito em caso de parsing inválido ou armazenamento bloqueado.

Linha 007 / ARQ32:L0007

```
url = new URL(value);
```

Tenta interpretar a string como URL absoluta com o parser da plataforma. Formatos impossíveis lançam uma exceção, encaminhada ao catch.

Linha 008 / ARQ32:L0008

```
} catch {
```

Inicia o tratamento da exceção do try anterior. A estratégia específica do bloco seguinte determina se o erro será exposto ou se haverá fallback.

Linha 009 / ARQ32:L0009

```
throw new Error("SITE_URL deve ser uma URL HTTPS absoluta válida.");
```

Transforma um erro de parsing numa mensagem de configuração compreensível. A renderização/build que chama a função falha explicitamente, em vez de publicar links malformados.

Linha 010 / ARQ32:L0010

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `getSiteUrl`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 011 / ARQ32:L0011 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 012 / ARQ32:L0012

```
if (
```

Avalia a condição antes de prosseguir em `getSiteUrl`. O corpo indicado só executa no caso verdadeiro; a condição usa os dados disponíveis neste escopo.

Linha 013 / ARQ32:L0013

```
url.protocol !== "https:" || url.username || url.password ||
```

Rejeita protocolo diferente de HTTPS e URLs que contenham usuário ou senha. Os operadores `||` combinam motivos suficientes para reprovar o valor.

Linha 014 / ARQ32:L0014

```
url.pathname !== "/" || url.search || url.hash ||
```

Rejeita caminho diferente da raiz, query string e fragmento. A configuração deve representar só a origem pública, não uma página específica.

Linha 015 / ARQ32:L0015

```
url.hostname === "localhost" || url.hostname.endsWith(".localhost") ||
```

Rejeita localhost e subdomínios terminados em `.localhost`. Isso é uma proteção de configuração, não uma classificação completa de todos os endereços privados.

Linha 016 / ARQ32:L0016

```
url.hostname === "127.0.0.1" || url.hostname === ":::1"
```

Acrescenta verificações para o loopback IPv4 comum e o loopback IPv6. Outros endereços privados não são cobertos por esta lista explícita.

Linha 017 / ARQ32:L0017

```
) {
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `getSiteUrl`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 018 / ARQ32:L0018

```
throw new Error("SITE_URL deve ser a origem HTTPS pública, sem credenciais, caminho, query ou fragmento.");
```

Lança erro com o contrato exigido da variável. O operador deve corrigir o ambiente e gerar novo build.

Linha 019 / ARQ32:L0019

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `getSiteUrl`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 020 / ARQ32:L0020 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 021 / ARQ32:L0021

```
return url;
```

Retorna a instância URL validada. Os chamadores usam `new URL(caminho, origem)` para compor canônicas e recursos sociais.

Linha 022 / ARQ32:L0022

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `getSiteUrl`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 023 / ARQ32:L0023 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 024 / ARQ32:L0024

```
export function canIndex(): boolean {
```

Exporta o predicado de indexação; boolean descreve uma resposta sim/não usada por metadados, robots e sitemap.

Linha 025 / ARQ32:L0025

```
return Boolean(getSiteUrl()) && process.env.NODE_ENV === "production" &&
```

Exige simultaneamente uma origem válida e `NODE_ENV` de produção. Boolean converte a presença da URL em true/false; `getSiteUrl` pode lançar se a configuração for inválida.

Linha 026 / ARQ32:L0026

```
(!process.env.VERCEL_ENV || process.env.VERCEL_ENV === "production");
```

Na Vercel, só aceita o ambiente `production`. Fora dela, a ausência de `VERCEL_ENV` permite indexação se as outras condições forem verdadeiras; ambientes de preview de outros provedores precisam de configuração equivalente.

Linha 027 / ARQ32:L0027

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo `canIndex`. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ33 / src/lib/theme.ts

Preferência de tema e sincronização

44 linhas físicas | 1.482 bytes | fonte integral

Coordena DOM, armazenamento local e notificações. Um script estático inicializa data-theme; funções posteriores permitem leitura, escrita e sincronização entre abas.

Fluxo e consumo. Inicialização lê localStorage; clique altera dataset e storage; evento customizado atualiza a aba; storage atualiza outras abas; unsubscribe remove listeners.

Importado diretamente por: src/app/layout.tsx, src/components/ui/theme-toggle.tsx.

Pontos de melhoria. O DOM é a fonte imediata de verdade, permitindo funcionamento com storage bloqueado. Se instituir CSP, conciliar o script pré-pintura com a política. Evitar duplicar esta lógica em componentes novos.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ33:L0001

```
export type Theme = "light" | "dark" | "system";
```

Define o conjunto de preferências aceitas no TypeScript. system é uma preferência, e não uma terceira paleta: a cor efetiva vem da media query do sistema.

Linha 002 / ARQ33:L0002 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 003 / ARQ33:L0003

```
const storageKey = "portfolio-theme";
```

Nome da chave de armazenamento local usada pelo script inicial e por setTheme. Mantê-la única evita ler outra preferência da mesma origem.

Linha 004 / ARQ33:L0004

```
const changeEvent = "portfolio-theme-change";
```

Nome do evento customizado emitido na própria janela. O evento storage nativo não notifica a mesma aba que gravou o dado.

Linha 005 / ARQ33:L0005 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 006 / ARQ33:L0006

```
function normalizeTheme(value: string | null | undefined): Theme {
```

Função interna aceita texto, null ou undefined e devolve sempre um Theme válido. Isso protege a leitura de valores antigos ou desconhecidos.

Linha 007 / ARQ33:L0007

```
  return value === "light" || value === "dark" ? value : "system";
```

Preserva apenas light e dark explícitos; qualquer outro valor cai em system. Inclusive a string system segue corretamente para esse fallback.

Linha 008 / ARQ33:L0008

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo normalizeTheme. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 009 / ARQ33:L0009 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 010 / ARQ33:L0010

```
// Runs in <head> before the body is painted. Interpolates static code only.
```

Comentário de manutenção: Runs in <head> before the body is painted. Interpolates static code only.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 011 / ARQ33:L0011

```
export const themeInitializationScript = `(()=>{try{const t=localStorage.getItem("${storageKey}");document
.documentElement.dataset.theme=t=="light"||t=="dark"?t:"system"}catch{}})()`;
```

Constrói uma IIFE em string, executada no head: lê portfolio-theme; aplica light/dark somente se forem válidos; caso contrário usa system. O try/catch absorve bloqueio de armazenamento. A interpolação é só da chave estática, sem conteúdo de usuário. O CSS então resolve a paleta antes da hidratação.

Linha 012 / ARQ33:L0012 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 013 / ARQ33:L0013

```
export function getTheme(): Theme {
```

Declara a função getTheme. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 014 / ARQ33:L0014

```
return normalizeTheme(document.documentElement.dataset.theme);
```

Lê a preferência do atributo data-theme do html e a normaliza. A leitura não consulta localStorage a cada render; o DOM mantém a preferência atual.

Linha 015 / ARQ33:L0015

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo getTheme. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 016 / ARQ33:L0016 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 017 / ARQ33:L0017

```
export function getServerTheme(): Theme {
```

Declara a função getServerTheme. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 018 / ARQ33:L0018

```
return "system";
```

Fornece system como snapshot estável no servidor e na fase inicial de hidratação. Depois o hook compara com a preferência efetiva do DOM.

Linha 019 / ARQ33:L0019

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo getServerTheme. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 020 / ARQ33:L0020 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 021 / ARQ33:L0021

```
export function setTheme(theme: Theme) {
```

Declara a função setTheme. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 022 / ARQ33:L0022

```
document.documentElement.dataset.theme = theme;
```

Muda imediatamente o dataset do elemento raiz; CSS reage ao seletor data-theme e troca cores sem remontar toda a página.

Linha 023 / ARQ33:L0023

```
try {
```

Inicia operação sujeita a exceção. O catch correspondente mantém o fluxo explícito em caso de parsing inválido ou armazenamento bloqueado.

Linha 024 / ARQ33:L0024

```
localStorage.setItem(storageKey, theme);
```

Tenta persistir a preferência para próximos carregamentos e outras abas da mesma origem.

Linha 025 / ARQ33:L0025

```
} catch {
```

Inicia o tratamento da exceção do try anterior. A estratégia específica do bloco seguinte determina se o erro será exposto ou se haverá fallback.

Linha 026 / ARQ33:L0026

```
// The current tab still works when browser storage is unavailable.
```

Comentário de manutenção: The current tab still works when browser storage is unavailable.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 027 / ARQ33:L0027

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo setTheme. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 028 / ARQ33:L0028

```
window.dispatchEvent(new Event(changeEvent));
```

Notifica assinantes na aba atual mesmo se a persistência falhar. O DOM já mudou, portanto o próximo snapshot reflete a nova opção.

Linha 029 / ARQ33:L0029

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo setTheme. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 030 / ARQ33:L0030 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 031 / ARQ33:L0031

```
export function subscribeToTheme(onChange: () => void) {
```

Recebe um callback e estabelece uma assinatura externa compatível com useSyncExternalStore. Precisa devolver uma função de limpeza.

Linha 032 / ARQ33:L0032

```
function onStorage(event: StorageEvent) {
```

Declara a função onStorage. O corpo seguinte define a saída e as dependências desse fluxo.

Linha 033 / ARQ33:L0033

```
if (event.key !== storageKey && event.key !== null) return;
```

Ignora eventos de outras chaves. event.key=null é aceito porque pode representar limpeza total do localStorage.

Linha 034 / ARQ33:L0034

```
document.documentElement.dataset.theme = normalizeTheme(event.newValue);
```

Aplica o valor vindo da outra aba, com normalização. Remoção da chave ou limpeza volta para system.

Linha 035 / ARQ33:L0035

```
onChange();
```

Pede ao React que consulte novamente o snapshot após a atualização do DOM.

Linha 036 / ARQ33:L0036

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo subscribeToTheme, onStorage. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 037 / ARQ33:L0037 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 038 / ARQ33:L0038

```
window.addEventListener(changeEvent, onChange);
```

Registra o callback para o evento local do próprio aplicativo.

Linha 039 / ARQ33:L0039

```
window.addEventListener("storage", onStorage);
```

Registra tratamento de mudanças em localStorage originadas em outras abas/documentos compatíveis.

Linha 040 / ARQ33:L0040

```
return () => {
```

Retorna o cleanup para evitar assinaturas residuais quando o componente deixar de observar o store.

Linha 041 / ARQ33:L0041

```
window.removeEventListener(changeEvent, onChange);
```

Remove exatamente a referência de callback anteriormente registrada para o evento customizado.

Linha 042 / ARQ33:L0042

```
window.removeEventListener("storage", onStorage);
```

Remove o listener nativo de storage associado a esta assinatura.

Linha 043 / ARQ33:L0043

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo subscribeToTheme. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 044 / ARQ33:L0044

```
}
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima no escopo subscribeToTheme. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

ARQ34 / src/types/portfolio.ts

Contratos TypeScript do domínio editorial

79 linhas físicas | 1.706 bytes | fonte integral

Define os formatos de perfil, experiências, grupos de stack, projetos e imagens. Não valida dados externos em execução e não cria banco, classes ou objetos em runtime.

Fluxo e consumo. Tipos -> checagem do compilador -> contratos dos dados e props. readonly limita mutações no tipo, sem congelar objetos em JavaScript.

Importado diretamente por: src/app/contato/contact.ts, src/components/professional-links.tsx, src/components/project/architecture-block.tsx, src/components/project/project-card.tsx, src/components/project/project-gallery.tsx, src/content/experience.ts, src/content/projects.ts, src/content/stack.ts, src/data/profile.ts, src/lib/projects.ts.

Pontos de melhoria. Reavaliar endYear obrigatório dentro de technicalEducation para representar curso em andamento. Modelar situações explicitamente se necessário; validações pequenas de datas, slugs e URLs cobrem riscos que string e template literal não cobrem.

Código e explicação em ordem de origem

Linha 001 / ARQ34:L0001

```
export type Profile = {
```

Declara o contrato de tipo Profile. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. Propriedades descritas a seguir estabelecem quais dados são aceitos.

Linha 002 / ARQ34:L0002

```
  name: string;
```

Declara name: identidade do profissional, reutilizada nas páginas e nos metadados. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 003 / ARQ34:L0003

```
  role: string;
```

Declara role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 004 / ARQ34:L0004

```
  summary: string;
```

Declara summary: resumo editorial apresentado ao visitante. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 005 / ARQ34:L0005

```
  professionalSince: number;
```

Declara professionalSince: ano declarado de início profissional, separado do início de um curso. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. number não impõe intervalo ou integralidade por si só.

Linha 006 / ARQ34:L0006

```
  education: {
```

Declara education: objeto de formação principal. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe.

Linha 007 / ARQ34:L0007

```
course: string;
```

Declara course: nome do curso. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 008 / ARQ34:L0008

```
expectedCompletion: string;
```

Declara expectedCompletion: previsão textual de conclusão, sem cálculo automático. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 009 / ARQ34:L0009

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 010 / ARQ34:L0010

```
technicalEducation?: {
```

Declara technicalEducation: formação técnica opcional. O ? permite omitir a propriedade.

Linha 011 / ARQ34:L0011

```
course: string;
```

Declara course: nome do curso. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 012 / ARQ34:L0012

```
startYear: number;
```

Declara startYear: ano inicial da formação. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. number não impõe intervalo ou integralidade por si só.

Linha 013 / ARQ34:L0013

```
endYear: number;
```

Declara endYear: ano de conclusão cadastrado; as páginas atuais ainda não o exibem. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. number não impõe intervalo ou integralidade por si só.

Linha 014 / ARQ34:L0014

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 015 / ARQ34:L0015

```
email?: string;
```

Declara email: endereço usado na composição de mailto. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 016 / ARQ34:L0016

```
githubUrl?: string;
```

Declara githubUrl: endereço de GitHub, exibido somente quando elegível. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 017 / ARQ34:L0017

```
linkedinUrl?: string;
```

Declara linkedinUrl: endereço profissional do LinkedIn. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 018 / ARQ34:L0018

```
location?: string;
```

Declara location: localização editorial opcional. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 019 / ARQ34:L0019

```
availability?: string;
```

Declara availability: disponibilidade declarada, mantida manualmente. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 020 / ARQ34:L0020

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 021 / ARQ34:L0021 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 022 / ARQ34:L0022

```
export type Experience = {
```

Declara o contrato de tipo Experience. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. Propriedades descritas a seguir estabelecem quais dados são aceitos.

Linha 023 / ARQ34:L0023

```
company: string;
```

Declara company: nome da organização na timeline. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 024 / ARQ34:L0024

```
role: string;
```

Declara role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 025 / ARQ34:L0025

```
startDate: string;
```

Declara startDate: mês inicial em YYYY-MM. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 026 / ARQ34:L0026

```
// Dates use YYYY-MM. Omit endDate or use null for a current position.
```

Comentário de manutenção: Dates use YYYY-MM. Omit endDate or use null for a current position.. É orientação ao desenvolvedor; não é texto público nem funcionalidade implementada.

Linha 027 / ARQ34:L0027

```
endDate?: string | null;
```

Declara endDate: mês final; null ou ausência significa vínculo atual. O ? permite omitir a propriedade. O tipo admite null explicitamente. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 028 / ARQ34:L0028

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 029 / ARQ34:L0029 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 030 / ARQ34:L0030

```
export type StackGroup = {
```

Declara o contrato de tipo StackGroup. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. Propriedades descritas a seguir estabelecem quais dados são aceitos.

Linha 031 / ARQ34:L0031

```
category: string;
```

Declara category: rótulo do grupo de tecnologias. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 032 / ARQ34:L0032

```
technologies: readonly string[];
```

Declara technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 033 / ARQ34:L0033

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 034 / ARQ34:L0034 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 035 / ARQ34:L0035

```
export type CaseStudyBlock = {
```

Declara o contrato de tipo CaseStudyBlock. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. Propriedades descritas a seguir estabelecem quais dados são aceitos.

Linha 036 / ARQ34:L0036

```
title: string;
```

Declara title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 037 / ARQ34:L0037

```
description: string;
```

Declara description: texto descritivo do bloco. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 038 / ARQ34:L0038

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 039 / ARQ34:L0039 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 040 / ARQ34:L0040

```
export type Project = {
```

Declara o contrato de tipo Project. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. Propriedades descritas a seguir estabelecem quais dados são aceitos.

Linha 041 / ARQ34:L0041

```
  slug: string;
```

Declara slug: identificador da URL do case, esperado único. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 042 / ARQ34:L0042

```
  title: string;
```

Declara title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 043 / ARQ34:L0043

```
  shortDescription: string;
```

Declara shortDescription: resumo utilizado por card, currículo e SEO do case. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 044 / ARQ34:L0044

```
  role: string;
```

Declara role: cargo ou descrição de participação; não cria permissões de sistema. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 045 / ARQ34:L0045

```
  featured: boolean;
```

Declara featured: controle de presença na seleção de projetos da Home. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe.

Linha 046 / ARQ34:L0046

```
  technologies: readonly string[];
```

Declara technologies: lista editorial de tecnologias; não instala dependências. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 047 / ARQ34:L0047

```
  highlights: readonly string[];
```

Declara highlights: destaques curtos reutilizados no card e no currículo. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 048 / ARQ34:L0048

```
proprietary?: boolean;
```

Declara proprietary: sinalização de código proprietário. O ? permite omitir a propriedade.

Linha 049 / ARQ34:L0049

```
repositoryPrivate?: boolean;
```

Declara repositoryPrivate: sinalização de repositório privado, usada para ocultar seu link. O ? permite omitir a propriedade.

Linha 050 / ARQ34:L0050

```
confidentialityNotice?: string;
```

Declara confidentialityNotice: aviso de confidencialidade exibido sem expor código-fonte privado. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 051 / ARQ34:L0051

```
githubUrl?: string;
```

Declara githubUrl: endereço de GitHub, exibido somente quando elegível. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 052 / ARQ34:L0052

```
liveUrl?: string;
```

Declara liveUrl: link de aplicação pública, apenas quando fornecido e autorizado. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 053 / ARQ34:L0053

```
caseStudy: {
```

Declara caseStudy: narrativa estruturada do estudo de caso. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe.

Linha 054 / ARQ34:L0054

```
context: readonly string[];
```

Declara context: parágrafos que descrevem produto e contexto. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 055 / ARQ34:L0055

```
problem: readonly string[];
```

Declara problem: problema ou necessidade descrita no case. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 056 / ARQ34:L0056

```
solution: readonly string[];
```

Declara solution: parágrafos sobre a solução confirmada. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 057 / ARQ34:L0057

```
participation: readonly string[];
```

Declara participation: resumo de atuação do autor. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 058 / ARQ34:L0058

```
contributions?: readonly CaseStudyBlock[];
```

Declara contributions: blocos que detalham contribuições e colaboração. O ? permite omitir a propriedade. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime.

Linha 059 / ARQ34:L0059

```
status?: string;
```

Declara status: estado editorial opcional do projeto. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 060 / ARQ34:L0060

```
metrics?: readonly { value: string; label: string }[];
```

Declara metrics: métricas confirmadas apresentadas no hero. O ? permite omitir a propriedade. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 061 / ARQ34:L0061

```
architecture?: string | readonly CaseStudyBlock[];
```

Declara architecture: descrição de arquitetura, como texto ou blocos; não implementa infraestrutura. O ? permite omitir a propriedade. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 062 / ARQ34:L0062

```
technicalCase?: {
```

Declara technicalCase: relato técnico opcional. O ? permite omitir a propriedade.

Linha 063 / ARQ34:L0063

```
title: string;
```

Declara title: título visível do projeto ou bloco de conteúdo. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 064 / ARQ34:L0064

```
problem: string;
```

Declara problem: problema ou necessidade descrita no case. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 065 / ARQ34:L0065

```
investigation?: string;
```

Declara investigation: investigação descrita com base nas evidências. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 066 / ARQ34:L0066

```
correction?: string;
```

Declara correction: intervenção técnica realizada. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 067 / ARQ34:L0067

```
result?: string;
```

Declara result: resultado qualitativo ou medido, somente quando confirmado. O ? permite omitir a propriedade. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 068 / ARQ34:L0068

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 069 / ARQ34:L0069

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 070 / ARQ34:L0070

```
images?: readonly ProjectImage[];
```

Declara images: galeria opcional de screenshots autorizadas. O ? permite omitir a propriedade. readonly impede mutação por esta referência na checagem estática; não congela a lista em runtime.

Linha 071 / ARQ34:L0071

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

Linha 072 / ARQ34:L0072 - Em branco. Separa blocos para leitura; não executa código nem cria espaço na interface.

Linha 073 / ARQ34:L0073

```
export type ProjectImage = {
```

Declara o contrato de tipo ProjectImage. Ele orienta o compilador e os consumidores, sem criar uma entidade em runtime. Propriedades descritas a seguir estabelecem quais dados são aceitos.

Linha 074 / ARQ34:L0074

```
src: `/${string}`;
```

Declara src: caminho local da imagem. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. O template literal exige prefixo /, mas não prova que o arquivo exista. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 075 / ARQ34:L0075

```
alt: string;
```

Declara alt: alternativa textual da imagem. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 076 / ARQ34:L0076

```
width: number;
```

Declara width: largura intrínseca da imagem em pixels. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. number não impõe intervalo ou integralidade por si só.

Linha 077 / ARQ34:L0077

```
height: number;
```

Declara height: altura intrínseca da imagem em pixels. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. number não impõe intervalo ou integralidade por si só.

Linha 078 / ARQ34:L0078

```
caption: string;
```

Declara caption: legenda visível da imagem. A propriedade é obrigatória quando seu objeto contêiner existe. string não valida formato ou conteúdo semântico automaticamente.

Linha 079 / ARQ34:L0079

```
};
```

Encerra o agrupamento sintático iniciado acima. Chaves fecham objeto/bloco ou expressão JSX; parênteses fecham a expressão, conforme a abertura correspondente.

9. Manutenção e decisões profissionais

Rotina de alteração com escopo pequeno

Comece pelo próximo item pendente do plano e inspecione o estado atual antes de editar. Preserve alterações do autor. Uma mudança em conteúdo pode ter impacto transversal, como a reordenação de projects demonstrou; por isso, conferir apenas a página onde o texto foi editado é insuficiente.

Para informação profissional, confirme o fato e atualize o dado na fonte central. Confira seus consumidores, datas, links e narrativa. Para interface, identifique tokens e seletores efetivos antes de introduzir uma regra adicional. Para infraestrutura, documente por ambiente e não transforme configurações locais em defaults públicos sem intenção.

Depois execute os checks aplicáveis: lint, typecheck, testes existentes, build e auditoria HTTP. Abra as páginas afetadas em navegador real quando a mudança for visual ou interativa. Registre falhas com causa; um build verde não substitui teste verde. Publique a revisão que foi validada e acompanhe CI e deploy, que hoje são processos independentes no material examinado.

O que vale demonstrar em entrevista

O projeto permite explicar composição no servidor, uma fronteira cliente pequena e justificável, tipagem de domínio, conteúdo desacoplado de JSX, rotas estáticas parametrizadas, tratamento explícito de ausência, semântica HTML, acessibilidade progressiva, tokens responsivos, política de SEO por ambiente e automação de qualidade. Essas são decisões verificáveis no código, melhores evidências do que uma lista de tecnologias sem contexto.

Também é profissional reconhecer limites: tipos não validam datas; flags de repositório não protegem acesso; auditoria HTTP não substitui navegador; reordenar conteúdo não deveria quebrar um teste sem requisito de ordem; métricas históricas não garantem desempenho atual. O aprendizado está em explicar o motivo e o critério de evolução, sem apresentar toda sugestão como problema crítico.

Glossário prático

App Router - Organização de rotas por arquivos e pastas especiais em app; layouts compõem páginas e outros recursos.

JSX / TSX - Sintaxe de composição de elementos React. TSX combina essa sintaxe com TypeScript.

Server Component - Componente processado no servidor/build. Pode compor um Client Component sem tornar todo o conteúdo cliente.

Hidratação - Etapa em que React conecta a árvore cliente ao HTML pré-renderizado e ativa sua interação.

SSG / pré-renderização - Geração antecipada das páginas conhecidas; conteúdo local muda após novo build.

Slug - Segmento estável e legível da URL de um projeto; deve ser único e seguro para compor caminhos.

Metadata / canônica - Dados que descrevem a página e sua URL principal para ferramentas de busca e compartilhamento.

Snapshot externo - Valor lido de uma fonte fora do estado local React; no tema, a preferência no dataset do html.

Cascata e especificidade - Regras que resolvem conflitos CSS; posição posterior importa quando as demais prioridades empatam.

CI e deploy - CI verifica a revisão; deploy publica artefatos. Podem rodar separados se não houver uma dependência explícita.

readonly / satisfies - Recursos de checagem TypeScript; não congelam objetos nem validam strings de dados em execução.

Hash SHA-256 - Identificador calculado sobre os bytes de cada arquivo, usado aqui para verificar o retrato analisado.

10. Referências e rastreabilidade

Fonte primária desta análise: o código local listado no inventário, na revisão indicada na capa. As conclusões sobre comportamento específico vêm desse código e das verificações descritas. A documentação oficial abaixo serve de apoio conceitual e deve ser consultada em conjunto com a versão instalada.

Next.js - Server and Client Components

Fronteiras de execução e composição entre componentes.

<https://nextjs.org/docs/app/getting-started/server-and-client-components>

React - useSyncExternalStore

Assinatura, snapshot de cliente e snapshot inicial de servidor.

<https://react.dev/reference/react/useSyncExternalStore>

TypeScript - Object Types

Contratos de objetos, campos opcionais e limites de readonly.

<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/2/objects.html>

Guias locais consultados: `node_modules/next/dist/docs/`, com atenção às convenções de App Router e às instruções da versão instalada. Arquivos de contexto: `plans.md`, `AGENTS.md`, `README.md`, `package.json`, `package-lock.json`, `tsconfig.json`, `eslint.config.mjs`, `.editorconfig`, `.github/workflows/ci.yml`, `tests/`, `scripts/audit-site.mjs` e `docs/deployment.md`.

Nenhum arquivo de segredos foi reproduzido. `SITE_URL` é discutida como contrato de configuração. Nomes, contatos e fatos presentes em `src` fazem parte da reprodução solicitada; este relatório completo deve ser revisado antes de divulgação ampla, assim como qualquer documento que exponha o código integral do projeto.

Manifesto do retrato analisado

Os hashes a seguir são calculados sobre os bytes originais, antes da normalização de quebras de linha usada apenas para apresentação e contagem. Cada arquivo foi comparado novamente durante a geração. Um hash diferente indica outra revisão do conteúdo, mesmo que a diferença seja só de espaços ou codificação.

ARQ01 / `src/app/contato/contact.ts`

SHA-256: 5e158f07f06f0448db7edb2837c843fa9eb1de35b9cbe2b2bd47d022f052e082

12 linhas | 432 bytes

ARQ02 / `src/app/contato/page.tsx`

SHA-256: e4f72e568b294bf593973d7654ef6f9bf9591f6fca172b2b59af7c8d8eaf5afb

45 linhas | 1849 bytes

ARQ03 / `src/app/curriculo/page.tsx`

SHA-256: f9ac9136cd9a4dc77bd8916113cad84bd684c99460e003e35c847c29fbe69044

103 linhas | 4593 bytes

ARQ04 / `src/app/globals.css`

SHA-256: c417cbbf260c8466c8b7312fc0f6b73223747f6d140c49bc1498caeb7154d10f

352 linhas | 18771 bytes

ARQ05 / `src/app/icon.svg`

SHA-256: e03085d71e545b140bda823bcd374359a231a0102e08c891474b33a11241437

4 linhas | 250 bytes

ARQ06 / src/app/layout.tsx

SHA-256: d5026aa2ecd615b3bb863148f83e7c62c6a7db2e3b2c122ecd73eecd7fde6968

38 linhas | 1189 bytes

ARQ07 / src/app/not-found.tsx

SHA-256: 3b767cd67d23cb6845b85dc9b15bf7b37e418c6493514ebcb2a1124382985670

18 linhas | 781 bytes

ARQ08 / src/app/og/route.tsx

SHA-256: f12f0ba689eaa0ac1d500196bc12605b716c4dd587126fef12e9006ded0a2fd1

19 linhas | 961 bytes

ARQ09 / src/app/page.tsx

SHA-256: 51920905e418d77496d5e8b5e8173e6fc55de4183d857e74f02e4aba34b3fa86

110 linhas | 5484 bytes

ARQ10 / src/app/projetos/[slug]/page.tsx

SHA-256: 8ed4352f8b6e04b12b48437b3248e36e4985041301a3d1b42710be9ff5159ef8

147 linhas | 7749 bytes

ARQ11 / src/app/robots.ts

SHA-256: 39b107c4aa24f497ed24a71207759a0c31a361265b89ae81a8f3065c57156a94

12 linhas | 382 bytes

ARQ12 / src/app/sitemap.ts

SHA-256: bc3ed3b9d3bf79e866327e9abdfbaaca879a9bd7b53e46f1f3b931a9cc5d908

11 linhas | 439 bytes

ARQ13 / src/components/experience-timeline.tsx

SHA-256: 694c02a57ac36fd013bd9d08055a4b3547a2ddf37a2494361ff654e2d017aff0

33 linhas | 1007 bytes

ARQ14 / src/components/layout/footer.tsx

SHA-256: a5c6484c4c004d3a3c5f36bd2122be4d2e2cb9f05bfbbf910b015feef8cb5190

20 linhas | 831 bytes

ARQ15 / src/components/layout/header.tsx

SHA-256: 7724838a70a5d88c9d56c449e7b469aa3dc5e3b13c701d2be4c221606970abcb

24 linhas | 839 bytes

ARQ16 / src/components/professional-links.tsx

SHA-256: 5931e5cdf8c1e0e6e8429d0c905ee2a9390dafa8a986b5f1a575da9c8a42a837

19 linhas | 667 bytes

ARQ17 / src/components/project/architecture-block.tsx

SHA-256: 51dec0590853684b5c1386f7e7b5c50c08d226c1eeb0b1d9b2f4965180ac846a

14 linhas | 484 bytes

ARQ18 / src/components/project/project-card.tsx

SHA-256: 9ff1a719e24a90a552a68acb951afe3f29a76496760146c242064e0e878dba9a

39 linhas | 2064 bytes

ARQ19 / src/components/project/project-gallery.tsx

SHA-256: ef88c0681634fc83cf7bcb4aee3103942e30e09c585f1f54ca8bef22a3bcab2
25 linhas | 636 bytes

ARQ20 / src/components/ui/badge.tsx

SHA-256: 1fb34e71bb197f4ace9db290636ceddc2b784b26c76977b0274d2f77d182db23
5 linhas | 209 bytes

ARQ21 / src/components/ui/button.tsx

SHA-256: 44128d2c53eb8439adf46b1cd706991c45b27ee0a55db089252812e08b6c686d
9 linhas | 370 bytes

ARQ22 / src/components/ui/container.tsx

SHA-256: 8a80d9879398ad6813ed3f70fe4ac8017019a3a86d36074d4af9d66fe3a0015c
5 linhas | 215 bytes

ARQ23 / src/components/ui/heading.tsx

SHA-256: 5b05e35ce5dd647f88bef48da3cc0990dec938b6d7492ec2e34424041d3448db
9 linhas | 310 bytes

ARQ24 / src/components/ui/section.tsx

SHA-256: 0339a3d13d7028d4c67370747069777f3ad5700560b691982d762cfc9dba4d7c
10 linhas | 333 bytes

ARQ25 / src/components/ui/theme-toggle.tsx

SHA-256: 6a5fa3c747f2ca255be4a409c666a01ec2f36fe4108818442bf37fffd7d40c4c
35 linhas | 1056 bytes

ARQ26 / src/content/experience.ts

SHA-256: 15fd280b8bbfe6aac182b93ec313f32bd7f42ee7fccb2216d3fd6f466c7939a
31 linhas | 687 bytes

ARQ27 / src/content/projects.ts

SHA-256: c18d19428d3bd4b97001f531f8cee8b55e825699c7232d542f33b39629f51b1a
124 linhas | 9432 bytes

ARQ28 / src/content/stack.ts

SHA-256: af9ff8ca27b834b4c55dc3708f3c241cda3cd00ad5eb45cdcc04208c89de54ad
20 linhas | 516 bytes

ARQ29 / src/data/profile.ts

SHA-256: 8dcae247e870120a4458332621da2aa517a34c0f2ada31aeb5b5fb4b228c96eb
27 linhas | 748 bytes

ARQ30 / src/lib/metadata.ts

SHA-256: da926e19b20ff4c8dad14d97cd4bd563e093cca1db9db6b4315edab197df89fe
30 linhas | 962 bytes

ARQ31 / src/lib/projects.ts

SHA-256: d5b546a8e8afb87505723a9121ce3a71f41f4e165a152b0223e96e0aef75836a
6 linhas | 230 bytes

ARQ32 / src/lib/site.ts

SHA-256: 53c9df1c655a57dbd961597df7657132bd401788f87dfe1948830a015d2a6dd6

27 linhas | 860 bytes

ARQ33 / src/lib/theme.ts

SHA-256: b561deafef31ccd9b83332a55bbb9663e7c2171a473b1effc9bb6ee05716ec14

44 linhas | 1482 bytes

ARQ34 / src/types/portfolio.ts

SHA-256: fa3be137717fec92f3417b0143f387ac1023df49060685be6d8c12b24cc6d9fc

79 linhas | 1706 bytes

Fechamento da cobertura

Cobertura integral: 34 arquivos e 1506 linhas físicas. A revisão editorial e as propostas deste documento não alteram src nem substituem uma correção executada e validada. O teste de sitemap permanece com a falha registrada até que sua intenção seja corrigida em uma tarefa de implementação.